



**Politécnico
Castelo Branco**

Escola Superior
de Artes Aplicadas

Protocol - Marked

Ruben Afonso Alves

20231563

Orientador

Professor Lionel Louro

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Design de Comunicação e Audiovisual, realizada sob a orientação científica do Professor Lionel Louro, do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Abril e 2026

Composição do júri

Presidente do júri

Neel Naik

Professor Adjunto Convidado do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Vogais

Carlos Reis

Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Lionel Louro

Professor Adjunto Convidado do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um cinematic 3D original, concebido como um teaser trailer para um futuro videogame de ficção científica. O projeto teve como principal objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura nas áreas da animação, modelação tridimensional e linguagem cinematográfica, explorando o potencial das cinematics enquanto elemento narrativo, artístico e promocional na indústria dos videogames.

O desenvolvimento do projeto foi sustentado por uma investigação teórica sobre os princípios da animação, as técnicas de modelação 3D e as diferentes etapas que constituem o pipeline de produção de uma cinematic, complementada pela análise de casos de estudo representativos da indústria dos videogames. Com base nesta fundamentação, foi desenvolvido um cinematic original, percorrendo todas as fases do processo de produção, desde a conceção da narrativa e do guião até à modelação, texturização, rigging, animação, iluminação, efeitos visuais, renderização, composição e pós-produção.

Os resultados obtidos evidenciam a importância da articulação entre a investigação teórica e a prática projetual na produção de conteúdos audiovisuais tridimensionais. A concretização do projeto permitiu consolidar competências técnicas e criativas, aprofundar o conhecimento sobre as metodologias de produção de cinematics e demonstrar que uma abordagem estruturada ao longo de todo o pipeline constitui um fator determinante para a criação de uma sequência visualmente coerente, tecnicamente consistente e eficaz na transmissão da narrativa e da identidade visual pretendidas.

Palavras-chave

Animação 3D; Modelação 3D; Cinematic; Pipeline de produção

Abstract

This report describes the development of an original 3D cinematic conceived as a teaser trailer for a potential science fiction video game. The main objective of the project was to apply the knowledge acquired throughout the bachelor's degree in the fields of animation, 3D modelling, and cinematic language, while exploring the potential of cinematics as narrative, artistic, and promotional tools within the video game industry. In parallel, the project sought to understand how the integration of these disciplines contributes to the creation of audiovisual experiences capable of engaging audiences and capturing their interest.

The development of the project was supported by theoretical research on the principles of animation, 3D modelling techniques, and the various stages of the cinematic production pipeline, complemented by the analysis of representative case studies from the video game industry. Based on this theoretical foundation, an original cinematic was produced, covering every stage of the production process, from narrative development and scriptwriting to modelling, texturing, rigging, animation, lighting, visual effects, rendering, compositing, and post-production.

The results demonstrate the importance of integrating theoretical research with practical project development in the production of three-dimensional audiovisual content. Completing the project enabled the consolidation of both technical and creative skills, provided a deeper understanding of cinematic production methodologies, and demonstrated that a structured approach throughout the entire production pipeline is essential for creating a visually coherent, technically consistent, and effective sequence capable of conveying the intended narrative and visual identity.

Keywords

3D Animation; 3D Modeling; Cinematic; Production Pipeline

Índice

1. INTRODUÇÃO	2
1.1 MOTIVAÇÃO.....	2
1.2 OBJETIVOS	2
1.3 METODOLOGIAS	2
1.4 CALENDARIZAÇÃO.....	3
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
2.1 NOTA INTRODUTÓRIA	3
2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO.....	4
2.3 ANIMAÇÃO	8
2.3.1 NOTA INTRODUTÓRIA.....	8
2.3.2 HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO.....	8
2.3.3 PRINCÍPIOS DA ANIMAÇÃO	10
2.3.4 TÉCNICAS DA ANIMAÇÃO	18
2.3.5 ANIMAÇÃO TRADICIONAL.....	20
2.3.6 ANIMAÇÃO 2D.....	20
2.3.7 STOPMOTION.....	20
2.3.8 ANIMAÇÃO CIENTÍFICA	21
2.3.9 MOTION GRAPHICS.....	21
2.3.10 ANIMAÇÃO 3D	22
2.4 MODELAÇÃO 3D	22
2.4.1 NOTA INTRODUTÓRIA.....	22
2.4.2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS	22
2.4.3 TOPOLOGIA	23
2.4.4 TÉCNICAS DE MODELAÇÃO.....	23
2.4.5 TIPOS DE MODELOS	24
2.4.6 NÍVEIS E DETALHE (LOD).....	24
2.4.7 UV MAPPING	24
2.4.8 INTEGRAÇÃO COM TEXTURAS	25
2.4.9 FERRAMENTAS E SOFTWARE.....	25
2.5 O QUE É O CINEMATIC?	26
2.5.1 DEFINIÇÃO	26
2.5.2 OBJETIVO DE UM CINEMATIC	28
2.5.3 CINEMATIC 3D.....	29
2.5.4 GAME TRAILERS	29
3. PIPELINE DE UM CINEMATIC 3D	30
3.1 INTRODUÇÃO.....	30
3.2 PRÉ-PRODUÇÃO	31

3.2.1	IDEA OR STORY.....	32
3.2.2	SCRIPT/SCREENPLAY	32
3.2.3	STORYBOARDS.....	32
3.2.4	ANIMATIC OR PRE-VISUALIZATION	32
3.2.5	DESIGN	32
3.3	PRODUÇÃO	33
3.3.1	LAYOUT.....	33
3.3.2	RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D).....	33
3.3.3	MODELING	33
3.3.4	TEXTURING.....	33
3.3.5	RIGGING/SETUP	33
3.3.6	ANIMATION	33
3.3.7	3D VISUAL EFFECTS (VFX).....	34
3.3.8	LIGHTING/RENDERING	34
3.4	PÓS-PRODUÇÃO	34
3.4.1	COMPOSITING.....	34
3.4.2	2D VISUAL EFFECTS (VFX)/MOTION GRAPHICS	34
3.4.3	COLOR CORRECTION.....	34
3.4.4	FINAL OUTPUT.....	34
4.	<u>CASOS DE ESTUDO</u>	<u>34</u>
4.1	NOTA INTRODUTÓRIA.....	34
4.2	CASOS DE ESTUDO – CINEMATICS 3D.....	35
4.2.1	WARHAMMER 40.000: SPACE MARINE II	35
4.2.2	(LOL) LEAGUE OF LEGENDS.....	39
4.2.3	WORLD OF WARCRAFT	45
4.2.4	ASSASSIN’S CREED	50
5.	<u>DESENVOLVIMENTO.....</u>	<u>54</u>
5.1	PRÉ-PRODUÇÃO.....	54
5.1.1	IDEA/STORY.....	54
5.1.2	GUIÃO	56
5.1.3	DESIGN	61
5.2	PRODUÇÃO	64
5.2.1	LAYOUT.....	64
5.2.2	MODELAÇÃO	68
5.2.3	TEXTURAS.....	76
5.2.4	RIGGING.....	84
5.2.5	ANIMAÇÕES.....	87
5.2.6	VFX	90
5.2.7	LIGHTING	92
5.2.8	RENDERIZAÇÃO	94

5.3	PÓS-PRODUÇÃO.....	95
5.3.1	COMPOSITING.....	95
5.3.2	PÓS EDIÇÃO.....	96
5.3.3	SONORIZAÇÃO	98
6.	<u>CONCLUSÃO.....</u>	<u>99</u>
7.	<u>BIBLIOGRAFIA.....</u>	<u>100</u>

Índice de figuras

Figura 1: Grafico de Gant do projeto	3
Figura 2: Salon Indien du Grand Café (Tim, 2015)	4
Figura 3: Le Voyage dans la Lune(Méliès, 1902)	5
Figura 4: The Birth of a Nation (Griffith, 1915)	6
Figura 5: Zoótrofo; (Williams, 2001)	8
Figura 6: Praxinoscópio; (Williams, 2001)	9
Figura 7: Gertie the Dinosaur, de Winsor McCay, em 1914(Winsor McCay, 2016)	9
Figura 8: Exemplificação do conceito “squash” and stretch; retirado do livro The Animators Survival Kit de Richard Williams	11
Figura 9: Exemplificação do conceito “anticipation”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	11
Figura 10: Exemplificação do conceito “staging”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	12
Figura 11: Exemplificação do conceito “follow-through”; retirado do site www.foxrenderfarm	12
Figura 12: Exemplificação do conceito “follow-through” e “overlapping action”; retirado do site www.foxrenderfarm	13
Figura 13: Exemplificação do conceito “slow in and slow out”; retirado do livro The Animators Survival Kit de Richard Williams	14
Figura 14: Exemplificação do conceito “timing”; retirado do livro The Animators Survival Kit de Richard Williams	14
Figura 15: Exemplificação do conceito “Slow in and Slow out” juntamente com “timing”; retirado do livro The Animators Survival Kit de Richard Williams	14
Figura 16: Exemplificação do conceito “arcs”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	15
Figura 17: Exemplificação do conceito “secondary action”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	15
Figura 18: Exemplificação do conceito “exaggeration”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	16
Figura 19: Exemplificação do conceito “appeal”; retirado do livro The Illusion of Life, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston	16
Figura 20: Exemplificação do conceito “solid drawing”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação	17
Figura 21: Exemplificação do conceito “straight ahead”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação	17
Figura 22: Exemplificação, imagem 1 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação	17
Figura 23: Exemplificação, imagem 2 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação	18
Figura 24: Exemplificação, imagem 3 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação	18

Figura 25: Exemplo de um render médico retirado do livro Andy Beane 3D Animation Essentials; de © Zachary Craw.....	21
Figura 26: Exemplo de uma pipeline de um cinematic 3D, retirado do livro Andie Beane, Image © Brian Ludwick	31
Figura 27: Exemplificação da brutalidade na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	35
Figura 28: Exemplificação da escala na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	35
Figura 29: Exemplificação do obscuro na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	36
Figura 30: Exemplificação do posicionamento da câmara em conjunto para enfatizar a narrativa e a dramaticidade na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	36
Figura 31: Exemplificação do impacto de apenas uma cena na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	37
Figura 32: Não sendo possível encontrar imagens da topologia dos modelos originais usados na cinematic, esta imagem exemplifica uma boa topologia de um modelo com alto nível de detalhe; imagem retirada do criador RomaVFX no Scatchfab; https://sketchfab.com/3d-mod	37
Figura 33: Exemplificação do desgaste e imperfeições nas personagens secundárias do cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	38
Figura 34: Exemplificação dos detalhes e imperfeições no Space Marine no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	38
Figura 35: Exemplificação da expressividade na personagem principal no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic.....	38
Figura 36 Exemplificação da iluminação e renderização para transmitir a atmosfera dramática no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic	39
Figura 37: Personagem Darius; screen shoot retirado da cinematic.....	40
Figura 38: Personagem Katarina; screen shoot retirado da cinematic.....	40
Figura 39: Personagem Elise; screen shoot retirado da cinematic	40
Figura 40: Personagem LeBlanc; screen shoot retirado da cinematic	41
Figura 41: Personagem Vladimir; screen shoot retirado da cinematic	41
Figura 42: Personagem Trundle; screen shoot retirado da cinematic.....	41
Figura 43: Exemplificação da topologia da personagem Darius, embora não seja de fonte original do League of Legends, continua a ser um bom exemplo de nível de detalhe baixo; autoria de SirDjCat; https://sketchfab.com/3d-models/darius-league-of-legends-character-664fa4b9c4df4def91c7a9ca6dc1f5b6	42
Figura 44: Detalhe rosto de uma personagem de League of Legends; screenshoot retirado da cinematic de League of Legends	42
Figura 45: Detalhe rosto de Titus, personagem principal de WarHammer 40000: Space Marines II; screenshoot retirado da cinematic de WarHammer 40000: Space Marines II	43

Figura 46: Exemplicação 1 da coreografia que acompanha a intensidade sonora; screenshoot retirado da cinematic.....	43
Figura 47: Exemplificação 2 de outro momento chave relacionado com o audio e com a dimensão drâmica de uma das cenas da cinematic; screenshoot retirada da cinematic.....	44
Figura 48: Exemplificação da utilização da iluminação e dos efeitos visuais para destacar a cena; screenshoot retirada do cinematic	44
Figura 49: Exemplificação de um momento épico da cinematic que demonstra a importancia de uma paleta de cores correta; screenshoot retirada do cinematic	45
Figura 50: Exemplo de imagem da personagem principal da cinematic Lich King; screenshoot retirada do cinematic.....	46
Figura 51: Exemplificação 1 dos cenários épicos do ambiente congelado, screenshoot retirada do cinematic	46
Figura 52: Exemplificação 2 dos cenários épicos do ambiente congelado, screenshoot retirada do cinematic	47
Figura 53: Exemplificação dos detalhes da armadura de Lich King; screenshoot retirada do cinematic	47
Figura 54: Exemplificação dos detalhes presentes na espada de Lich King; screenshoot retirada do cinematic	48
Figura 55: Exemplificação de uma cena especifica da cinematic onde Lich King apenas observa o seu vasto exército, mesmo não existindo ação esta cena transmite grandiosidade; screenshoot retirada do cinematic	48
Figura 56: Exemplificação dos tons azulados juntamente com a iluminação forte o suficiente para dar mais visão ao ato de apontar a espada; screenshoot retirada do cinematic	49
Figura 57: Exemplificação de um momento do cinematic onde é possível notar claramente o use de VFX principalmente no dragão; screenshoot retirado do cinematic.....	49
Figura 58: Exemplificação do use de VFX principalmente no exército; screenshoot retirado do cinematic	50
Figura 59: Exemplificação do momento inicial do cinematic onde Ezio apresenta se isolado; screenshoot retirada do cinematic.....	50
Figura 60: Exemplificação de um momento de ação no cinematic, onde Ezio demonstra a sua habilidade a lutar; screenshoot retirado do cinematic	51
Figura 61: Exemplificação de outro momento de luta no cinematic, screenshoot retirado do cinematic	51
Figura 62: Exemplificação de um momento em slow motion em que Ezio desvia do ataque; screenshoot retirado do cinematic.....	52
Figura 63: Exemplificação de outro momento de slow motion em que Ezio ativa as suas laminas ocultas na zona das mãos; screenshoot retirado do cinematic...	52
Figura 64: Exemplificação do contraste fornecido pela iluminação, onde a zona importante de ação encontra se notavelmente destacada por uma iluminação	

natural, e o resto do ambiente encontra se mais escuro; screenshoot retirado do cinematic	53
Figura 65: Exemplificação da utilização dos efeitos visuais numa das primeiras cenas de viagem de Ezio; screenshoot retirado do cinematic	53
Figura 66: Rascunho da Personagem Principal Assassino; Autoria própria	54
Figura 67: Rascunho da arma primária da personagem principal; Autoria própria	55
Figura 68: Imagem do Guião1	57
Figura 69: Imagem do Guião2	58
Figura 70: Imagem do Guião3	59
Figura 71: Imagem do Guião4	60
Figura 72: Experiência do método para criar a cidade progressivamente.	61
Figura 73: Experiência já com alguns modelos dos edifícios para testar a disposição dos mesmo	62
Figura 74: Alguns placares “néon” utilizados nos edifícios	62
Figura 75: Resolução utilizada	64
Figura 76: layout da cena 1	65
Figura 77: Outro teste realizado nos edifícios e nas suas texturas	66
Figura 78: Layout do cenário 3, o corredor misterioso	67
Figura 79: Modelos dos edifícios	68
Figura 80: Resultado da disposição dos edifícios	68
Figura 81: Geometry Nodes, disposição dos edifícios da cidade	69
Figura 82: Screenshot de uma câmara de um take, sem efeito parallax	70
Figura 83: Screenshot de uma câmara de um take, com efeito parallax	70
Figura 84: Imagem explicativa sobre a técnica parallax, Autor: https://medium.com/@bharath_keshav/motion-parallax-the-slow-drift-of-horizons-and-the-quick-flash-of-nearby-things-64b0bfe508e7	71
Figura 85: Modelos das naves espaciais, secundárias	72
Figura 86: Modelo da nave da personagem principal	72
Figura 87: Imagem do modelo e linha de combói	73
Figura 88: Personagem Principal Modelo Frente	74
Figura 89: Personagem Principal Modelo Costas	74
Figura 90: Arma principal da personagem Modelo	75
Figura 91: Render teste da cidade	75
Figura 92: Render de um ângulo de um take do cinematic	76
Figura 93: Render do ambiente de trabalho, sem texturas	76
Figura 94: Detalhe na Personagem Principal, com textura	77
Figura 95: Detalhe na Personagem principal, sem textura	77
Figura 96: Shading Nodes de um material da Personagem	78
Figura 97: Shading Nodes de um material brilhante	79
Figura 98: Shading Nodes da textura do corpo dos edifícios	80
Figura 99: Render teste, nos edifícios	81
Figura 100: Shading Nodes da textura das janelas dos edifícios	81
Figura 101: Textura do comboio	82

Figura 102: Imagem das texturas aplicadas nas naves.....	83
Figura 103: Um dos muitos renders teste feitos nas texturas	84
Figura 104: Personagem Principal em A pose, com armatur aplicado, feito em Blender.....	85
Figura 105: Rigging completo através do site Mixamo, personagem pronto a animar	86
Figura 106: Add-on Mixamo.....	87
Figura 107: Geometry Nodes, caminho das naves.....	88
Figura 108: Keyframes da animação para a nave da personagem principal....	89
Figura 109: Constraint utilizado no comboio	89
Figura 110: Vista de fora de como estão dispostos os elementos gráficos	90
Figura 111: Render dos elementos gráficos	91
Figura 112: Render final onde se pode observar o nevoeiro no fundo dos edifícios.....	91
Figura 113: Ambiente de trabalho da Cena1	92
Figura 114: Ambiente de trabalho da Cena 2	93
Figura 115: Ambiente de trabalho da Cena 3	93
Figura 116: Diferentes motores de renderização do Blender	94
Figura 117: Compositor Nodes da cena.....	95
Figura 118: After Effects efeito produzido	96
Figura 119: Premiere Pro imagem do ambiente de trabalho.....	97
Figura 120: Imagem do ambiente de trabalho no momento da masterização da música.....	98

Índice de símbolos

CGI - Computer-Generated Imagery
PBR - Physically Based Rendering
UV - Texture Coordinates (UV Mapping)
VFX - Visual Effects
R&D - Research and Development
FPS - Frames Per Second
AI - Artificial Intelligence

1. Introdução

1.1 Motivação

Esta ideia foi principalmente influenciada pela minha paixão pela modelação e animação 3D, pela liberdade que tenho dentro do programa de criar praticamente qualquer coisa que as minhas capacidades permitam. Por esta razão decidi aplicar a minha paixão num projeto que realmente tivesse impacto e, ao mesmo tempo, que se relacionasse com o curso.

1.2 Objetivos

Neste projeto tenho como objetivo principal, concluir a minha cinematic 3D, como é óbvio, com a melhor qualidade que conseguir criar, e concluir uma submissão na competição CASA DA ANIMAÇÃO, com o meu projeto.

Como objetivos secundários pretendo explorar o mundo das impressões 3D, levando comigo exemplares impressos em 3D da personagem principal presente no cinematic, criando assim as primeiras miniaturas disponíveis do meu projeto.

1.3 Metodologias

Para o desenvolvimento deste projeto, foram definidas etapas sequenciais que orientam todo o trabalho, desde a conceção inicial até à entrega final do produto, garantindo uma organização clara e estruturada do fluxo de trabalho. O processo começa com a fundamentação teórica e a recolha de referências bibliográficas, que servem de base para todas as decisões técnicas e artísticas tomadas nas fases seguintes.

Depois de concluída a investigação, avança-se para a pré-produção. Esta fase inicia-se com a escrita do argumento e a definição da narrativa da cinematic. Segue-se a elaboração do storyboard, onde se planeiam os enquadramentos, os ângulos de câmara e a composição de cada cena. Em paralelo, é desenvolvida a arte conceptual da personagem principal e dos ambientes, funcionando como um guia visual para a criação dos elementos digitais. A pré-produção termina com a construção do animatic, que permite validar o ritmo e a progressão da história antes de entrar no ambiente tridimensional.

Na fase de produção, começa-se pela modelação 3D, criando a geometria da personagem e dos cenários. Depois desta etapa, procede-se à texturização e à criação de materiais, seguindo-se o rigging, onde são implementadas as estruturas de controlo necessárias para o movimento. É também nesta fase que se integra a impressão 3D, otimizando a malha da personagem, ajustando poses específicas para o suporte físico e preparando os ficheiros para a impressão das miniaturas.

Com todos os modelos prontos, passa-se à animação, executando o movimento da personagem e das câmaras, sempre com o animatic como referência para manter a fidelidade ao planeamento inicial. Após a animação,

realiza-se a iluminação das cenas e, em seguida, a renderização, transformando os dados tridimensionais nas sequências de imagens finais.

A fase de conclusão concentra-se na pós-produção, começando com a edição de vídeo para montar as cenas renderizadas. Segue-se a composição visual, que permite ajustes cromáticos e a integração de efeitos, assim como o desenho de som, incluindo a mistura da banda sonora, efeitos sonoros e foley.

O projeto termina com a exportação do ficheiro final e a preparação de todos os materiais necessários para a submissão à competição *CASA DA ANIMAÇÃO*.

1.4 Calendarização

Estruturei e organizei-me conforme as datas de avaliação a que tenho acesso até à data em Excel, onde o roxo, representa o tempo que espero gastar para cada etapa, e usando o amarelo para representar o tempo que cada etapa se pode prolongar caso haja imprevistos, delimitando assim todas as áreas fundamentais para a realização do meu projeto.

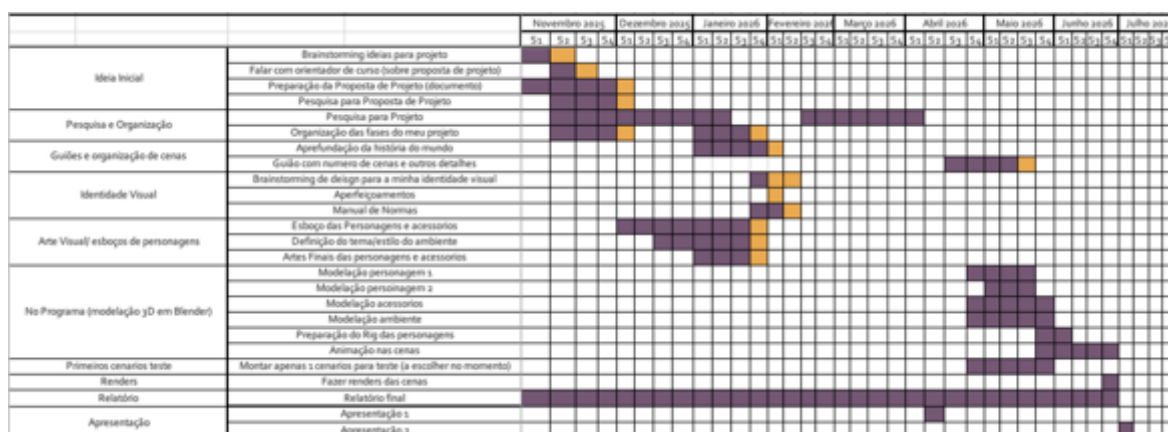


Figura 1: Gráfico de Gant do projeto

2. Fundamentação Teórica

2.1 Nota Introdutória

Este capítulo apresenta a investigação que sustenta o projeto final de curso, oferecendo uma visão geral dos elementos que fundamentam o produto final. Começa-se com um panorama da evolução do cinema, com destaque para os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, seguido da definição de cinematic e das suas principais variações, bem como dos objetivos deste recurso audiovisual. Segue-se a exploração do Cinematic 3D, abordando o seu universo e as competências técnicas envolvidas, antes de se analisar o uso de game trailers como aplicação prática, evidenciando a sua importância na comunicação com o público e a relevância do estudo para o projeto.

2.2 Contextualização

Para o começo desta pesquisa no mundo das animações 3D, foi preciso entender e estudar os primórdios que tornaram possível a existência de tantas obras de arte animadas, no caso de inúmeros filmes da Disney, como por exemplo, “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937), “Pinóquio” (1940) ou “A Bela e o Monstro” (1991) onde brilha a animação 2D, ou então, olhando para a atualidade podemos também observar outros grandes exemplos, nomeadamente, “Divertidamente 2” (2024), “Elementos” (2023), “Wish: O Poder dos Desejos” (2023) onde brilha a animação 3D, tema principal presente neste documento de pesquisa.

Sem mais demoras, e não querendo apagar ou denegrir a importância de todos os contribuidores presentes em toda a história que permitiram que o cinema evoluísse para o que conhecemos atualmente, e de igual modo, não querendo fugir ou divergir o objetivo desta pesquisa, é necessário um ponto histórico intermédio para nos situarmos neste universo da animação.

Desta forma, faz sentido perceber as origens e perceber quem impulsionou com alguns contributos para o desenvolvimento do cinema até aos dias de hoje. Nesse contexto, destacam-se os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, que, em 1895, realizaram a primeira exibição pública e paga de filmes, recorrendo ao cinematógrafo, um aparelho inovador capaz de captar, projetar e reproduzir imagens em movimento. Essa sessão teve lugar no “Salon Indien du Grand Café”, em Paris, e é frequentemente apontada como o momento fundador do cinema enquanto forma de espetáculo acessível ao público. (Rossato, 2021)



Figura 2: Salon Indien du Grand Café (Tim, 2015)

A inovação dos irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière não se limitava à própria tecnologia de captação de imagem, na verdade, o que realmente marcou a diferença foi a criação de uma experiência coletiva de visualização, algo que acabaria por moldar o cinema enquanto meio artístico e cultural. Nos primeiros anos da cinematografia, os filmes eram bastante curtos, muitas vezes com apenas alguns segundos ou poucos minutos, e focavam-se sobretudo em cenas

do quotidiano, como trabalhadores a sair de fábricas ou a chegada de comboios às estações, funcionando mais como demonstrações das possibilidades da nova invenção do que propriamente como narrativas estruturadas. (Thompson & Bordwell, 2003)

Com o avanço das tecnologias de filmagem, montagem e projeção ao longo das primeiras décadas do século XX, o cinema foi-se afastando gradualmente da simples captação do real, assumindo uma dimensão narrativa cada vez mais complexa (Thompson & Bordwell, 2003). Neste processo de transformação, destaca-se o trabalho do realizador francês Georges Méliès, amplamente reconhecido como um dos pioneiros na utilização de efeitos especiais e na introdução de elementos fantásticos no cinema, contribuindo para expandir as possibilidades expressivas deste meio, como conseguiu demonstrar na sua obra “Le Voyage dans la Lune”, lançada em 1902, ilustra bem essa mudança de paradigma, ao integrar cenários elaborados, uma montagem mais criativa e efeitos visuais inovadores, mostrando que o cinema podia ir muito além da reprodução da realidade e afirmar-se como uma verdadeira ferramenta de imaginação e construção narrativa.



Figura 3: Le Voyage dans la Lune (Méliès, 1902)

Este tipo de experimentação acabou por abrir caminho à construção de universos visuais cada vez mais complexos e ao desenvolvimento de uma linguagem cinematográfica própria que, algumas décadas mais tarde, viria a revelar-se essencial para a criação de animações e efeitos digitais. Ao mesmo tempo, o cinema começava a afirmar-se não apenas como registo visual, mas como uma forma estruturada de contar histórias, com regras e técnicas cada vez mais definidas.

Outro momento importante nesta evolução está associado ao trabalho do realizador norte-americano D. W. Griffith, sobretudo com o filme “The Birth of a Nation”, lançado em 1915 que apesar de ser uma obra controversa do ponto de vista histórico e ideológico, teve um impacto significativo na forma como o cinema passou a construir as suas narrativas, ao introduzir e sistematizar técnicas como o plano-próximo, a montagem paralela e uma estrutura dramática mais elaborada,

elementos que acabaram por se tornar fundamentais e ajudaram a definir aquilo que hoje reconhecemos como linguagem cinematográfica. (Musser, 1994)



Figura 4: The Birth of a Nation (Griffith, 1915)

Com a consolidação destas técnicas narrativas e visuais, o cinema foi evoluindo de forma gradual para formas de expressão artística cada vez mais sofisticadas, acompanhando também o aparecimento de novas possibilidades técnicas que alargaram significativamente o seu alcance. Ao longo do século XX, surgiram inovações como o som sincronizado, o cinema a cores e, mais tarde, a animação tradicional em cel¹, cada uma contribuindo para transformar a forma como as histórias eram contadas e percecionadas pelo público. Neste contexto, começaram a surgir produções animadas de grande escala, com especial destaque para os trabalhos desenvolvidos pelos estúdios Walt Disney Animation Studios, que tiveram um papel decisivo na consolidação da animação como um dos principais formatos de narrativa visual, capaz de combinar técnica, criatividade e apelo junto de diferentes públicos. (Thomas & Johnston, 1981)

Como referido anteriormente no parágrafo anterior, os estúdios Walt Disney Animation Studios desempenharam um papel determinante no desenvolvimento das técnicas de animação, não apenas ao nível tecnológico, mas sobretudo na sistematização de princípios que permitiram transformar a animação numa forma consistente de narrativa visual. Baseando nos mais uma vez no livro de Frank Thomas e Ollie Johnston “The Illusion of Life”, a aplicação dos chamados princípios da animação como “squash” and “stretch”, “timing”, “antecipação” e “staging”, entre outros, foram essenciais para alcançar aquilo que os autores definem como a “ilusão de vida”, permitindo que personagens animadas fossem

¹ A animação tradicional em cel (abreviação de celuloide), também conhecida como animação desenhada à mão ou clássica, é uma técnica de produção de desenhos animados onde cada quadro é desenhado manualmente.

percecionadas como credíveis e emocionalmente expressivas.(Thomas & Johnston, 1981)

Paralelamente, o desenvolvimento da animação implicou também uma evolução na forma como o movimento e a performance² eram concebidos. Conforme refere Richard Williams em “The Animator's Survival Kit”, princípios como “timing” e “spacing” constituem a base de toda a animação, sendo fundamentais para transmitir peso, ritmo e intenção nas ações das personagens, reforçando a ideia de que a animação não se limita a representar movimento, mas sim a construir uma interpretação visual das ações (Williams, 2001). Esta dimensão interpretativa é igualmente destacada em “Acting and Performance for Animation”, onde é afirmado que “animation is acting”, evidenciando que o animador assume um papel semelhante ao de um ator, utilizando o corpo e a expressão das personagens para comunicar emoções e intenções. Esta perspetiva contribuiu para o desenvolvimento de personagens mais complexas e emocionalmente envolventes, reforçando a importância da animação enquanto meio narrativo (Hayes & Webster, s.d.).

Com o avanço das tecnologias digitais nas últimas décadas do século XX, estas bases teóricas e práticas foram transpostas para o domínio da animação tridimensional, como está escrito em “Basics Animation Digital Animation”, a animação digital não substitui os princípios tradicionais, mas antes os expande através de ferramentas computacionais que permitem um maior controlo sobre o espaço, o tempo e a composição visual. A animação 3D pode ser entendida como uma evolução direta da animação clássica, mantendo as mesmas bases, mas introduzindo novas possibilidades ao nível da criação de ambientes e personagens.(Chong, 2008)

Ainda assim, mesmo num ambiente tridimensional, a construção de personagens continua a depender dos conceitos herdados do desenho tradicional, como está explicado em “Character Animation in 3D”, elementos como pose, silhueta e linha de ação permanecem essenciais para garantir clareza visual e expressividade, demonstrando que a tecnologia não substitui os princípios artísticos, mas sim que acelera o seu desenvolvimento.(Roberts, 2004)

Por outro lado, outro elemento crucial foi, e continua a assumir um papel central na transmissão de emoções nas personagens, sendo trabalhada tanto ao nível do corpo como da expressão facial, em “Character Emotion in 2D and 3D Animation”, a linguagem corporal constitui um dos principais meios de comunicação emocional na animação (Pardew, 2008). Outro dos muitos livros sobre a transmissão das emoções “Facial Expressions A Visual Reference for Artists” ressalta a importância da estrutura muscular facial na construção de expressões credíveis e diferenciadas para atingir as emoções e interpretações pretendidas.(Simon, 2005)

² desempenho, atuação, rendimento ou resultado obtido na execução de uma tarefa

Desta forma, a evolução da animação, desde as primeiras experiências cinematográficas até à consolidação dos princípios clássicos e à introdução das tecnologias digitais, criou as bases necessárias para o surgimento de novas formas de produção audiovisual, entre estas, destacam-se as “cinematics” em 3D, que combinam linguagem cinematográfica, animação de personagens e ambientes digitais para criar sequências narrativas complexas, estabelecendo uma ligação direta entre o desenvolvimento histórico do cinema e as práticas contemporâneas da animação digital.

2.3 Animação

2.3.1 Nota introdutória

Seguindo a linha de pesquisa deste relatório, neste subcapítulo vai ser aprofundada a principal técnica que irá estar presente em todo o produto final, a animação.

Primeiramente, segue-se de igual modo uma introdução dedicada explicitamente à história da animação, aos seus fundamentos, após isso, a enumeração das técnicas e formas de animação que existiram ao longo dos tempos acompanhadas por uma explicação e definição.

Este subcapítulo termina precisamente com a técnica principal que irá estar presente na maioria do produto final, animação 3D.

2.3.2 História da animação

A animação é uma linguagem artística que se desenvolveu de forma notavelmente rápida, transformando imagens estáticas em narrativas dinâmicas e envolventes. Desde os primeiros dispositivos, como o praxinoscópio e o zoótropo, a ideia de criar movimento a partir de sequências de imagens já despertava fascínio em inventores e artistas. No entanto, foi apenas com os desenhos animados que esta linguagem encontrou a sua verdadeira expressão narrativa.

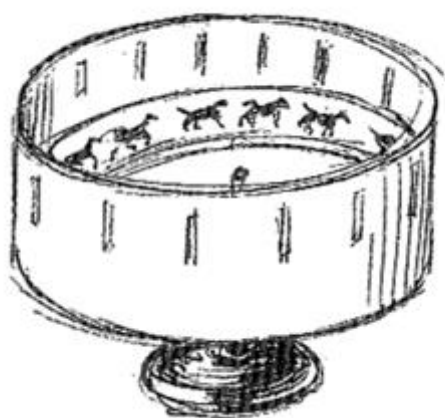


Figura 5: Zoótropo; (Williams, 2001)

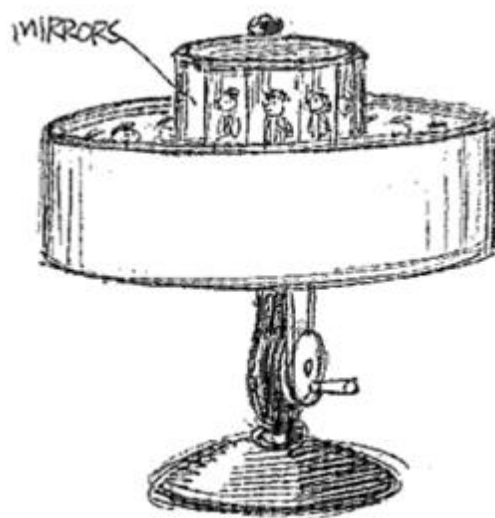


Figura 6: Praxinoscópio; (Williams, 2001)

Obras pioneiras, como *Gertie the Dinosaur*, de Winsor McCay, em 1914, é possível assistir o vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=32pzHWUTcPc> (Winsor McCay, 2016),



Figura 7: *Gertie the Dinosaur*, de Winsor McCay, em 1914 (Winsor McCay, 2016)

demonstraram que as personagens podiam ter personalidade própria, interagir com o ambiente e emocionar o público. Como observam Frank Thomas e Ollie Johnston em *"The Illusion of Life"*:

*"We discovered that characters become interesting when they have personalities that are clearly defined. In *Gertie the Dinosaur*, for example, we can see that she has a sense of humor and a charm that makes her alive, not just a moving drawing."* (Thomas & Johnston, 1981)

Mais tarde, a Disney consolidou este conhecimento em princípios que ainda hoje orientam a animação, estabelecendo padrões de movimento, expressividade e coerência que se tornaram referência a nível mundial.

Compreender este percurso histórico não é apenas uma questão de curiosidade, pois oferece a base para perceber como a animação evoluiu para as “cinematics” 3D, onde a expressividade e a narrativa visual continuam a ser elementos centrais.

2.3.3 Princípios da animação

Os princípios da animação são a chave para transformar uma sequência de imagens em algo que realmente “vive”. Conceitos como “*squash*” & “*stretch*”, “*anticipation*”, “*staging*”, “*timing*” e “*follow-through*” não são regras rígidas, mas ferramentas que permitem ao animador comunicar intenção, personalidade e emoção de forma clara e convincente. Como afirmam Frank Thomas e Ollie Johnston em “*The Illusion of Life*”:

“Animation is not the art of drawings that move but the art of movements that are drawn.”

Este princípio é reforçado por Richard Williams em *The Animator’s Survival Kit*, onde destaca que o essencial da animação não está apenas no movimento em si, mas na forma como este é construído para transmitir peso, intenção e clareza visual.

Seguem-se os 12 princípios fundamentais da animação enumerados e explicados no livro “*The Illusion of Life*”.

Estes princípios resultam de décadas de experimentação nos estúdios Disney, com o objetivo de fazer com que as personagens animadas aparentassem obedecer às leis da física e, simultaneamente, transmitissem emoção e intenção de forma convincente. Como os próprios autores sugerem, uma animação eficaz não se limita à execução técnica do movimento, procurando antes criar uma verdadeira “ilusão de vida”, em que cada ação surge como motivada e significativa.

Entre os princípios fundamentais, destaca-se o “*squash and stretch*” ou esmagar e esticar, frequentemente apontado como essencial para transmitir peso e flexibilidade, este conceito está associado à necessidade de preservar o volume dos objetos durante a sua deformação, garantindo que a distorção reforça, em vez de comprometer, a percepção de realidade.

Um exemplo clássico consiste na representação de uma bola que se comprime ao contactar com o solo e se estica ao ganhar velocidade, criando uma ilusão convincente de impacto e elasticidade.

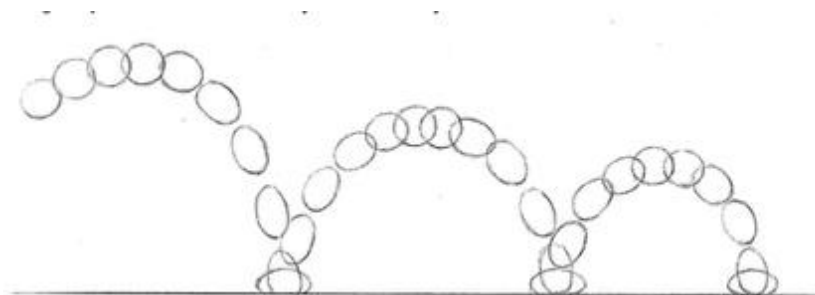


Figura 8: Exemplificação do conceito “squash” and stretch; retirado do livro *The Animators Survival Kit* de Richard Williams

De forma complementar, a “*anticipation*” funciona como uma forma de preparar o espectador para uma ação iminente. Tal como referido pelos autores, uma ação torna-se mais clara quando é precedida por um movimento que a anuncia, permitindo ao público compreender melhor a intenção da personagem. Neste caso, este conceito está aplicado nos 4 desenhos intermédios entre as ações principais da esquerda (a personagem estende o braço) e da direita (a personagem com uma sanduíche na mão), que permitiram fazer entender à audiência que a personagem retirou uma sanduíche das suas calças, sem esses 4 desenhos intermédios a audiência não iria entender a origem da sandwich.

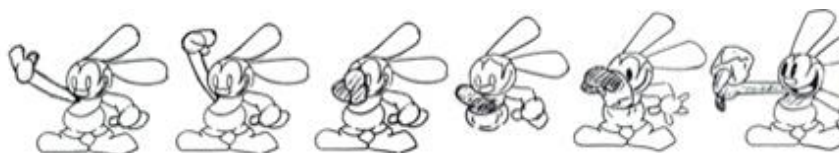


Figura 9: Exemplificação do conceito “anticipation”; retirado do livro *The Illusion of Life*, Disney Animation de Frank Thomas e Ollie Johnston

Esta preocupação com a legibilidade do movimento está diretamente ligada ao princípio do “*staging*”, que enfatiza a importância de apresentar a ação da forma mais clara possível, quase como se o animador assumisse o papel de realizador ao organizar visualmente a cena e orientar o olhar do espectador.

“It is the presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear.” (Thomas & Johnston, 1981)

Explicando de outra forma mais clara, o princípio “*staging*” serve para enaltecer as ações, estabelecendo assim uma única interpretação da ação que a personagem realiza. Como se consegue observar no exemplo abaixo, o objetivo não é criar realismo, mas sim apenas fazer um destaque nas ações que estão a decorrer.

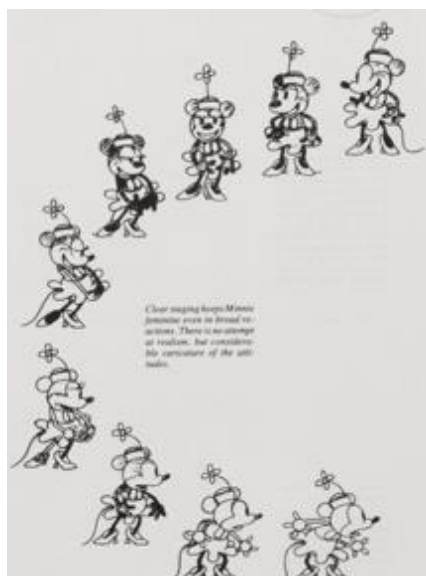


Figura 10: Exemplificação do conceito “staging”; retirado do livro *The Illusion of Life, Disney Animation* de Frank Thomas e Ollie Johnston

Um dos princípios que mais contribui para a naturalidade do movimento é o follow-through and overlapping action.

Tal como é descrito por Frank Thomas e Ollie Johnston em *The Illusion of Life*, este princípio assenta na ideia de que diferentes partes do corpo não iniciam nem terminam o movimento em simultâneo. Walt Disney diz ainda, “things don’t come to a stop all at once...”, reforçando a ideia de que o movimento ocorre de forma progressiva (Thomas & Johnston, 1981). Quando uma personagem executa uma ação como, por exemplo, uma paragem abrupta, elementos como o cabelo, a roupa ou mesmo segmentos do corpo continuam a mover-se por efeito da inércia antes de estabilizarem.

Este fenómeno, designado por “follow-through”, evita que a animação tenha um aspeto rígido ou mecânico.

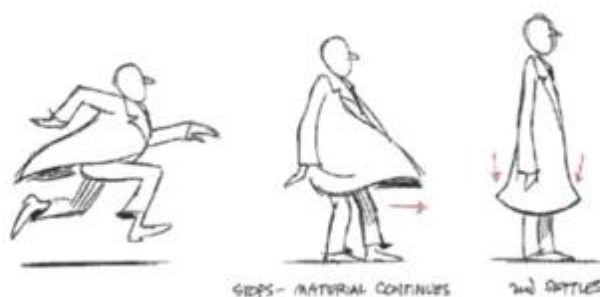


Figura 11: Exemplificação do conceito “follow-through”; retirado do site www.foxrenderfarm

De forma complementar, o “overlapping action” reflete o facto de que “different parts of a body may move at different speeds” (Thomas & Johnston, 1981), refere-

se ao desfasamento temporal entre diferentes partes do corpo ao longo do movimento.

Em vez de se deslocarem de forma perfeitamente sincronizada, essas partes seguem ritmos ligeiramente distintos, o que contribui para uma sensação mais orgânica e fluida. Esta sobreposição revela-se particularmente relevante na animação de personagens, uma vez que reforça a percepção de peso, flexibilidade e estrutura corporal.

Quando este princípio encontra-se ausente, o movimento tende a parecer artificial, aproximando-se a um comportamento robótico arriscando a credibilidade da animação.



Figura 12: Exemplificação do conceito “follow-through” e “overlapping action”; retirado do site www.foxrenderfarm

À medida que o movimento se desenvolve, princípios como timing e slow in and slow out tornam-se determinantes na definição do ritmo da ação. No contexto da animação Disney, o timing não se reduz à velocidade do movimento, envolvendo também uma dimensão expressiva e dramática, o número de fotogramas e o seu espaçamento influenciam diretamente a percepção de peso, emoção e energia.

É através deste controlo que uma ação pode transmitir leveza, intensidade, hesitação ou determinação.

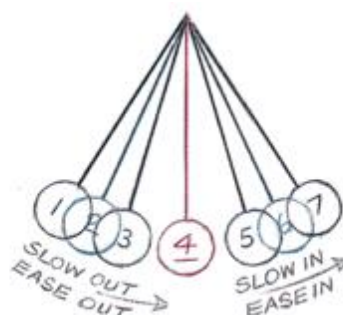


Figura 13: Exemplificação do conceito “slow in and slow out”; retirado do livro *The Animators Survival Kit* de Richard Williams

O exemplo da moeda abaixo, representa o movimento que uma moeda fez durante 1 segundo, divide se então 1 segundo em 25 frames, sendo possível entender de uma forma visual o que significa timing na animação, e posteriormente, na figura seguinte, é apresentada a explicação visual para interligar os conceitos timing e slow in and slow out.

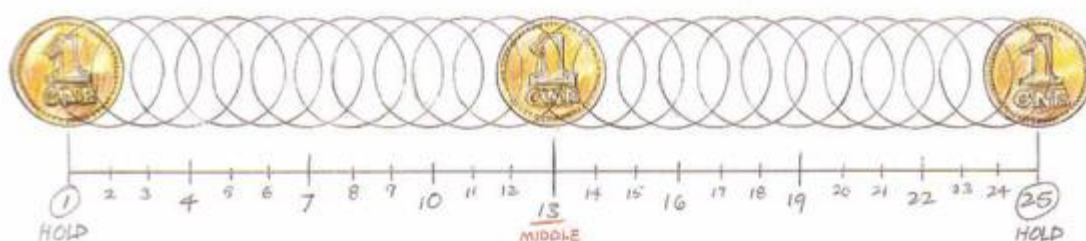


Figura 14: Exemplificação do conceito “timing”; retirado do livro *The Animators Survival Kit* de Richard Williams



Figura 15: Exemplificação do conceito “Slow in and Slow out” juntamente com “timing”; retirado do livro *The Animators Survival Kit* de Richard Williams

A naturalidade do movimento é ainda reforçada por princípios como arcs, que refletem a observação de que os movimentos orgânicos raramente seguem trajetórias lineares, e por follow-through e overlapping action, que evitam rigidez ao permitir que diferentes partes do corpo continuem em movimento após a ação principal.

Estes conceitos contribuem para uma sensação de continuidade e fluidez que aproxima a animação do comportamento real.

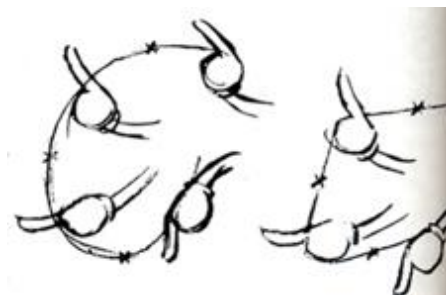


Figura 16: Exemplificação do conceito “arcs”; retirado do livro *The Illusion of Life, Disney Animation* de Frank Thomas e Ollie Johnston

Outros princípios, como “*secondary action*”, “*exaggeration*” e “*appeal*”, introduzem uma dimensão mais expressiva e comunicativa.

A “*secondary action*” complementa a ação principal, enriquecendo a cena sem a sobrecarregar “When this extra business supports the main action, it is called a Secondary action and is always kept subordinate to the primary action.” (Thomas & Johnston, 1981),



Figura 17: Exemplificação do conceito “secondary action”; retirado do livro *The Illusion of Life, Disney Animation* de Frank Thomas e Ollie Johnston

enquanto a “*exaggeration*” permite amplificar movimentos ou expressões para reforçar a sua leitura emocional “If a character was to be sad, make him sadder; bright, make him brighter; worried, more worried; wild, make him wilder” (Thomas & Johnston, 1981), como o próprio nome implica, é um exagero de uma ação.



Figura 18: Exemplificação do conceito “exaggeration”; retirado do livro *The Illusion of Life, Disney Animation* de Frank Thomas e Ollie Johnston

Já o “*appeal*”, descrito pelos autores como uma qualidade essencial das personagens “Your eyes is drawn to the figure that has appeal, and, once there, it is held while you appreciate what you see seeing” (Thomas & Johnston, 1981), relaciona-se com o seu carisma visual, não necessariamente associado à beleza, mas antes a uma clareza e interesse que captam a atenção do público.



Figura 19: Exemplificação do conceito “appeal”; retirado do livro *The Illusion of Life, Disney Animation* de Frank Thomas e Ollie Johnston

Por fim, os princípios de “*solid drawing*” e as abordagens “*straight ahead action*” e “*pose to pose*” refletem preocupações tanto estruturais como metodológicas.

O primeiro assegura consistência volumétrica e credibilidade na construção das personagens como podemos observar nos exemplos a seguir, retirados do canal de youtube AlanBeckerTutorials (AlanBecker, 2018), para além disso é necessário ter conhecimento na área do desenho 3D para conseguir aplicar com sucesso este conceito.

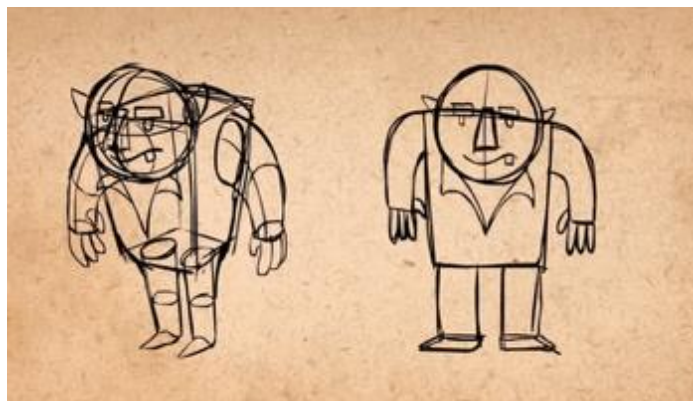


Figura 20: Exemplificação do conceito “solid drawing”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação

Os dois últimos são por e simplesmente métodos distintos de desenvolvimento da animação, uma mais espontânea e outra mais planeada. Usando o método “*straight ahead action*”, não existe nenhum planeamento da animação, e segue-se diretamente para a animação o que é claramente mais propício a surgirem erros que implicam a alteração minuciosa de frames específicos na animação.



Figura 21: Exemplificação do conceito “straight ahead”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação

Quando usando o método “*pose to pose*”, existe um planeamento antecipado dos frames principais da animação procedendo à criação dos restantes frames passo a passo até obter uma animação fluida.

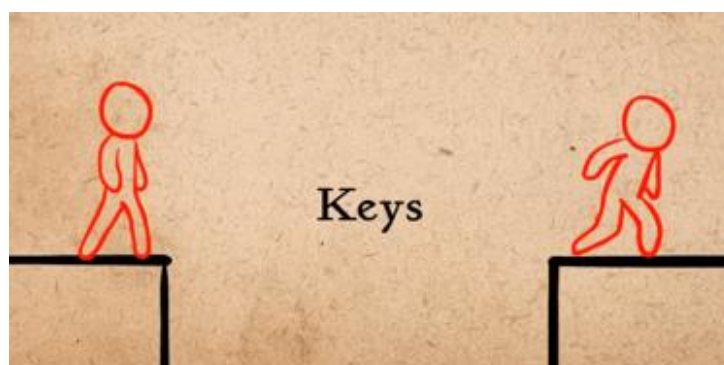


Figura 22: Exemplificação, imagem 1 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação

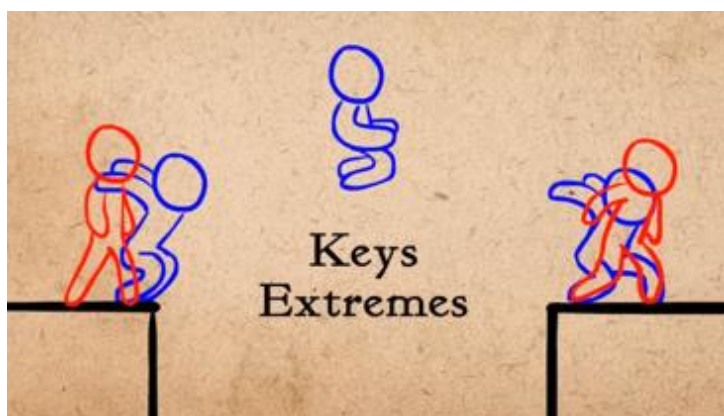


Figura 23: Exemplificação, imagem 2 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação

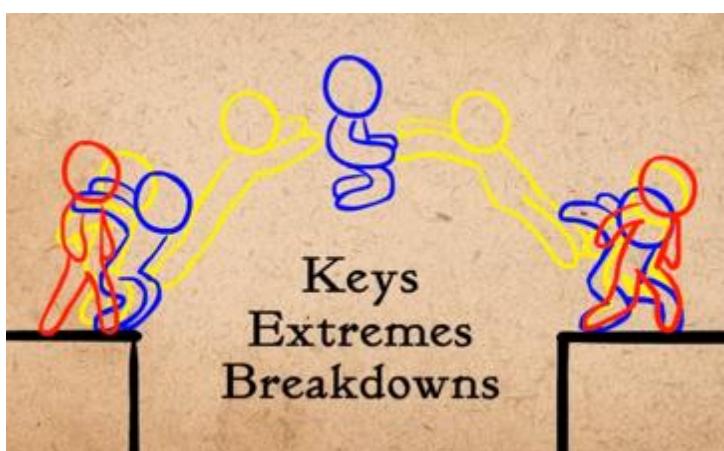


Figura 24: Exemplificação, imagem 3 do conceito “pose to pose”; retirado do vídeo de AlenBeckerTutorials Os Doze Princípios da Animação

Na prática contemporânea, especialmente em animação 3D, estas abordagens são frequentemente combinadas, permitindo equilibrar controlo e fluidez no processo criativo.

Estes princípios mantêm-se centrais, tal como é amplamente reconhecido na literatura desta área, continuam a ser aplicados não só na animação tradicional, mas também em contextos digitais, incluindo nas “cinematics”, onde a credibilidade do movimento e a clareza da ação são fundamentais para captar a atenção do público.

2.3.4 Técnicas da animação

Ao longo da sua evolução, a animação foi-se transformando não apenas em termos estéticos, mas também nas formas como é produzida, as técnicas utilizadas refletem essa mudança, acompanhando tanto os avanços tecnológicos como as necessidades narrativas de cada época. Mais do que simples métodos de execução, estas técnicas influenciam diretamente a forma como o movimento é percebido e, em última análise, como a história é transmitida ao espectador.

O desenho quadro a quadro continua a ser, ainda hoje, uma das abordagens mais marcantes. Existe algo de particularmente expressivo neste processo, talvez

pela relação direta entre o animador e cada frame produzido. Cada movimento é cuidadosamente construído, respeitando princípios como o *timing* e o *spacing*, que determinam a credibilidade da ação (Williams, 2001). No entanto, esta liberdade vem acompanhada de um elevado custo em termos de tempo e esforço, para se ter uma noção da quantidade de recursos vamos ter como exemplo o filme, A Branca de Neve e Os Sete Anões, que utilizou mais de 250.000 desenhos finais, com um total de produção que atingiu milhões de esboços, (*Snow White and the Seven Dwarfs* (1937), s.d.), também se encontra descrito em fontes oficiais e autores da própria Disney como em *The Illusion of Life*, o que levou ao surgimento de soluções mais eficientes, sobretudo com a transição para o digital.

Nesse contexto, técnicas como o “*rigging*” em animação 2D introduzem uma lógica diferente, permitindo que personagens sejam estruturadas com esqueletos digitais que facilitam a manipulação e repetição de movimentos. Embora este método reduza a necessidade de desenhar cada frame individualmente, continua a exigir sensibilidade por parte do animador, especialmente na forma como os movimentos são ajustados para evitar rigidez ou artificialidade (Williams, 2001).

Quando se entra no domínio da animação 3D, a abordagem torna-se inevitavelmente mais técnica, mas não menos criativa. O uso de “*keyframes*” permite definir momentos-chave do movimento, sendo o restante reproduzido pelo software. À primeira vista, este processo pode parecer automatizado, mas na prática depende fortemente da capacidade do animador em controlar o ritmo e a intenção de cada ação. Andy Beane destaca precisamente que a animação 3D exige uma combinação de conhecimento técnico e sensibilidade artística, uma vez que o software apenas executa aquilo que o animador define.

A introdução do “*motion capture*” veio acrescentar uma nova camada de complexidade e realismo. Ao capturar movimentos reais de atores, tornou-se possível reproduzir gestos e interações com um nível de detalhe difícil de alcançar manualmente. Ainda assim, o resultado bruto raramente é suficiente, como refere Andy Beane, o trabalho do animador continua a ser essencial na fase de refinamento, ajustando e reinterpretando os dados capturados para que estes se integrem de forma coerente na narrativa e no estilo visual do projeto (Beane, 2012). Deste modo, conseguimos evidenciar uma ideia recorrente na animação: o realismo técnico não substitui a intenção artística.

Por outro lado, as técnicas “procedurais” e “simulacionais” têm vindo a ganhar força, sobretudo na representação de elementos como tecidos, cabelo ou partículas, nestes casos, o movimento deixa de ser diretamente animado e passa a ser gerado com base em sistemas que simulam comportamentos físicos (Beane, 2012).

No fundo, as técnicas de animação não devem ser vistas de forma isolada, cada uma traz consigo vantagens, limitações e, acima de tudo, uma forma própria de pensar o movimento. Nos “*cinematics 3D*”, onde a componente visual está

intimamente ligada à narrativa, a escolha técnica deixa de ser apenas uma decisão prática e passa a ter um papel ativo na construção da experiência, como é defendido pelos autores clássicos da animação, a técnica só ganha verdadeiro valor quando está ao serviço da ilusão de vida (Thomas & Johnston, 1981).

Já a seguir vão ser apresentadas as diferentes técnicas de animação em 2 e 3 dimensões.

2.3.5 Animação tradicional

A animação tradicional continua a ser um exemplo de precisão e cuidado artesanal. Cada quadro é desenhado à mão, visível no exemplo em vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=QAMvEosUe7w> (Collider Behind the Scenes, 2025), e o animador deve dominar os princípios clássicos apresentados no ponto “2.3.3 Princípios da Animação” para que o movimento pareça natural e expressivo “Drawing should become second nature, so that the animator can concentrate on the actual actions and the timing of them and give the performance life” (Williams, 2001).

Apesar de ser menos comum nos grandes títulos modernos, a animação tradicional ainda aparece em jogos indie ou em cinematics estilizadas, oferecendo uma textura única que transmite personalidade de uma forma que as técnicas digitais raramente conseguem replicar.

2.3.6 Animação 2D

A transição para a animação 2D digital trouxe uma combinação poderosa de tradição e inovação. Softwares como Toon Boom e Adobe Animate permitem que sequências complexas sejam produzidas de forma mais rápida, sem perder o controlo sobre cada gesto. “Cinematics” em 2D, como os observados em Hollow Knight, evidenciado no vídeo através do link, <https://www.youtube.com/watch?v=6M8UjgOjMIA&t=97s>, (Sumwan, 2019) demonstram que é possível criar experiências visuais profundas e narrativas envolventes mesmo sem recorrer ao 3D.

A flexibilidade oferecida pelo digital abre portas para estilos distintos, desde o minimalismo gráfico até sequências ricas em detalhes e movimento, mantendo a expressividade que define a animação (Thomas & Johnston, 1981).

2.3.7 Stopmotion

Stop-motion é uma técnica que combina paciência, precisão e criatividade manual. Cada movimento é capturado quadro a quadro, conferindo uma textura física que poucas técnicas digitais conseguem replicar. Nos videojogos, é muitas vezes utilizada em trailers ou sequências cinematográficas para criar atmosferas únicas, como se vê em Little Big Planet, pode se observar o vídeo como exemplo em https://www.youtube.com/watch?v=7M_Ajo4CvDY&t=199s (HighestDegreeProductions, 2018).

O charme do stop-motion está na sua tangibilidade, cada gesto, cada objeto, transmite a presença do mundo real, oferecendo ao visualizador uma experiência estética distinta e memorável.

2.3.8 Animação científica

A animação científica assume um papel funcional e educativo, permitindo a visualização de fenômenos complexos de forma clara. Em videogames, essa abordagem surge em tutoriais, interfaces futuristas ou simuladores, combinando precisão técnica e clareza visual (Beane, 2012). Mais do que estética, aqui a animação serve à comunicação eficaz, tornando os conceitos complexos imediatamente compreensíveis, como é possível observar no exemplo abaixo, o corpo humano.



Figura 25: Exemplo de um render médico retirado do livro Andy Beane 3D Animation Essentials; de © Zachary Crow

É importante referir ainda que neste tipo de aplicação da animação, não se tem como única intenção a área da medicina, mas sim tudo o que diz respeito ao científico e extremamente descritivo como, na área da Legislação, Arquitetura e até mesmo em realidade virtual no intuito de transmitir a informação visualmente.

2.3.9 Motion Graphics

Motion graphics explora o movimento de elementos gráficos, tipografia e formas, combinando design e narrativa visual. Como Jon Krasner explica, “o design gráfico tradicional combina-se com a linguagem visual dinâmica do cinema para reforçar a mensagem e enriquecer a narrativa”.

Nos videogames, isto é visível em menus, HUDs (Heads-Up-Display) ou “cinematics”. Em exemplos como *Destiny* ou *Halo*, os motion graphics transmitem informação em tempo real sem quebrar a imersão. Em “cinematics”, sequências animadas e interfaces futuristas ajudam a contar a história de forma visual, tornando o movimento parte integrante da narrativa. Como exemplo pode ser

considerado o seguinte <https://www.youtube.com/watch?v=7Nz4c0DqW7k&t=22s> (TheCGBros, 2012).

2.3.10 Animação 3D

A animação 3D representa o auge das técnicas contemporâneas, combinando modelação, rigging, keyframing e simulações físicas para criar mundos críveis e personagens detalhadas. Nos “cinematics”, esta tecnologia permite explorar nuances de expressão, iluminação realista e interações complexas com o ambiente. Alguns destes conceitos serão abordados mais adiante, tendo em conta a sua relevância para esta investigação.

Exemplos de “cinematics” como as presentes em Uncharted 4 ou Horizon Zero Dawn demonstram como a animação 3D consegue transformar gestos e olhares e movimentos sutis em experiências narrativas intensas, pode se observar os exemplos em vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=6Dlquo02TJM> (GameSpot, 2016), e no vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=XLZN63UxAOM> (PlayStation, 2022) onde a técnica e a história caminham lado a lado, elevando a imersão do jogador ao máximo (Beane, 2012).

2.4 Modelação 3D

2.4.1 Nota Introdutória

É importante referir que do ponto de vista da ordem de produção, como é espectável, a modelação 3D situa-se antes da Animação 3D. A razão pela qual os capítulos e subcapítulos estão organizados desta forma neste documento é apenas pela facilidade de agrupar os conceitos que dizem respeito à animação conforme a sua evolução.

No presente capítulo, será aprofundada a modelação 3D, uma etapa fundamental na produção de conteúdos digitais, abrangendo exemplos que vão desde videojogos até animações cinematográficas.

A investigação encontra-se estruturada em diversos subcapítulos: inicia-se com uma introdução descritiva acerca da abordagem da modelação 3D, seguida da definição dos conceitos essenciais, análise da topologia, técnicas de modelação, categorização dos tipos de modelos, estudo dos níveis de detalhe (LOD), exploração do UV mapping, integração com texturas e, finalmente, uma revisão das ferramentas e softwares empregados na prática profissional.

Esta organização permite oferecer uma compreensão abrangente do tema, percorrendo desde os princípios teóricos básicos até à aplicação prática, enfatizando simultaneamente a dimensão artística e técnica inerente à modelação tridimensional.

2.4.2 Conceitos fundamentais

A modelação 3D consiste na representação tridimensional de objetos ou personagens, utilizando coordenadas espaciais para criar formas que podem ser animadas e integradas em ambientes virtuais.

Segundo Chandramouli, “3D modeling is the process of developing a mathematical representation of any three-dimensional surface of an object via specialized software.”(Chandramouli Magesh, 2021), Beane reforça que “3D models are the foundation for digital animation, providing the structure upon which textures, lighting, and movement are applied,”(Beane, 2012) destacando assim a importância da modelação como alicerce de todo o pipeline de animação.

2.4.3 Topologia

A topologia de um modelo 3D diz respeito à organização da sua malha, ou seja, à forma como vértices, arestas e faces se conectam para constituir a geometria final.

Uma topologia bem estruturada permite deformações naturais durante a animação, além de facilitar a aplicação de texturas de forma consistente. Chandramouli salienta que “good topology ensures that the model deforms predictably during animation, which is essential for realistic character movement.”(Chandramouli Magesh, 2021). Em contrapartida, uma topologia inadequada pode resultar em distorções e gerar problemas de iluminação, comprometendo a qualidade final da animação (Beane, 2012).

2.4.4 Técnicas de Modelação

A modelação 3D compreende um conjunto diversificado de técnicas, cuja seleção depende tanto da natureza do projeto como dos objetivos específicos de produção e do nível de detalhe exigido.

Entre estas, a modelação poligonal assume um papel central, consistindo na manipulação sistemática de polígonos para a construção de formas precisas e detalhadas, sendo particularmente adequada a contextos de videojogos e cinema, onde a otimização de malhas e a previsibilidade na animação são determinantes para a eficiência do pipeline de produção (Chandramouli Magesh, 2021).

Em contrapartida, a escultura digital privilegia a criação de superfícies orgânicas complexas, como anatomia muscular, rugas e outras sutilezas da morfologia humana ou de criaturas fictícias, permitindo alcançar um elevado grau de realismo, embora frequentemente à custa de um aumento significativo da densidade de polígonos, o que pode impactar a performance em motores de renderização ou em tempo real (Beane, 2012). Adicionalmente, a modelação procedural introduz um enfoque algorítmico, automatizando a geração de formas e estruturas através de regras matemáticas, técnica esta particularmente vantajosa em ambientes virtuais extensos ou dinâmicos, tais como cidades digitais ou paisagens naturais, embora requiera um domínio avançado de programação e uma compreensão detalhada da lógica procedural para evitar resultados visualmente incoerentes ou pouco controláveis (Williams, 2001)

2.4.5 Tipos de Modelos

Os modelos 3D podem ser sistematicamente classificados em três categorias principais: orgânicos, inorgânicos e híbridos, de acordo com a sua morfologia e finalidade no contexto da produção digital.

Os modelos orgânicos destinam-se à representação de seres vivos ou de elementos naturais, exigindo uma topologia adaptativa que permita deformações suaves e coerentes durante a animação, de modo a assegurar a credibilidade do movimento e a integridade das superfícies (Beane, 2012). Por sua vez, os modelos inorgânicos correspondem a objetos rígidos, como veículos, edificações ou instrumentos mecânicos, nos quais a precisão geométrica e a manutenção de ângulos e proporções são fundamentais para a fidelidade visual e a coerência estrutural (Chandramouli Magesh, 2021). Finalmente, os modelos híbridos combinam características orgânicas e inorgânicas, sendo frequentemente aplicados em contextos de videojogos ou produções cinematográficas de fantasia, onde a integração de elementos vivos e artificiais requer uma abordagem equilibrada entre flexibilidade topológica e rigor geométrico, de modo a compatibilizar estética, desempenho e plausibilidade visual.

2.4.6 Níveis e Detalhe (LOD)

Com o objetivo de otimizar a performance em aplicações em tempo real, recorre-se frequentemente à utilização de níveis de detalhe (LOD – Levels of Detail), técnica que consiste na criação de múltiplas versões de um mesmo modelo com diferentes densidades poligonais.

Esta abordagem permite ajustar dinamicamente a complexidade geométrica dos objetos em função da sua proximidade à câmara, reduzindo o custo computacional sem comprometer significativamente a perceção visual da cena. Nesse sentido, Chandramouli refere que “Levels of detail help maintain performance in real-time applications by reducing the complexity of distant objects while keeping detailed geometry close to the camera.”(Chandramouli Magesh, 2021). Desta forma, os LOD assumem um papel fundamental no equilíbrio entre qualidade visual e eficiência computacional, sendo particularmente relevantes no desenvolvimento de videojogos e outros ambientes interativos, onde a gestão de recursos é determinante para garantir uma experiência fluida ao utilizador.

2.4.7 UV Mapping

O UV Mapping constitui uma etapa fundamental no processo de texturização em modelação 3D, consistindo na projeção de uma superfície bidimensional sobre a geometria tridimensional de um modelo, de modo a permitir a aplicação correta de texturas.

Este processo baseia-se na atribuição de coordenadas UV a cada vértice da malha, correspondentes aos eixos horizontal (U) e vertical (V) da imagem bidimensional, estabelecendo assim uma correspondência direta entre a superfície 3D e o espaço 2D da textura. De acordo com Chandramouli, esta técnica é essencial para garantir a precisão no posicionamento dos elementos

visuais, evitando distorções que poderiam comprometer a integridade estética e a legibilidade do modelo (Chandramouli Magesh, 2021).

Do ponto de vista técnico, uma má distribuição das coordenadas UV pode resultar em estiramentos, compressões ou descontinuidades visuais, evidenciando a necessidade de um planeamento cuidadoso durante esta fase do pipeline. Assim, o UV Mapping não se limita a um processo mecânico de projeção, mas assume-se como uma etapa crítica que articula a componente geométrica com a componente visual, contribuindo de forma decisiva para a qualidade final do modelo em contextos de animação, videojogos e outras aplicações de computação gráfica.

2.4.8 Integração com Texturas

A integração de texturas constitui uma etapa determinante no processo de desenvolvimento de modelos 3D, permitindo aumentar significativamente o nível de realismo através da aplicação de diferentes tipos de mapas, tais como mapas de cor (*albedo*), normais (*normal maps*), rugosidade (*roughness*), especulares (*specular*) e oclusão ambiental (*ambient occlusion*). Estes mapas atuam de forma complementar à geometria, acrescentando detalhe visual sem a necessidade de aumentar a complexidade poligonal do modelo, o que se revela particularmente relevante em contextos onde a otimização de recursos é essencial.

Beane destaca que “textures give the model depth, character, and realism, allowing the geometry to interact convincingly with light and environment,” (Beane, 2012) evidenciando o papel fundamental das texturas na interação entre o modelo e os sistemas de iluminação.

No entanto, importa salientar que a eficácia deste processo depende diretamente da coerência entre a texturização, a topologia e o UV Mapping, uma vez que qualquer inconsistência entre estas componentes pode resultar em artefactos visuais ou perda de qualidade estética. A integração de texturas não deve ser encarada como uma etapa isolada, mas sim como parte integrante de um pipeline interdependente, onde cada elemento contribui para a construção de um resultado visual credível e tecnicamente sólido.

2.4.9 Ferramentas e Software

Por fim, a modelação 3D encontra-se intrinsecamente dependente da utilização de software especializado, o qual possibilita a criação, edição e manipulação de modelos tridimensionais ao longo das diferentes etapas do pipeline de produção.

Entre as ferramentas mais amplamente utilizadas na indústria destacam-se o *Autodesk Maya*, particularmente recomendado para animação e modelação poligonal devido à sua robustez e integração em ambientes profissionais (Beane, 2012). O *Blender*, uma solução *open-source* que se caracteriza pela sua versatilidade, permitindo abordar desde a modelação até à escultura digital e texturização (Chandramouli Magesh, 2021). E o *ZBrush*, orientado para escultura

digital de elevada complexidade, sendo amplamente utilizado na criação de detalhes orgânicos de alta resolução (Williams, 2001).

Importa salientar que a escolha do software não é um processo arbitrário, mas sim condicionado pela natureza do projeto, pelo nível de complexidade dos modelos a desenvolver e pelas exigências específicas do *workflow* da equipa, sendo que é frequente a adoção de abordagens híbridas, nas quais múltiplas ferramentas são utilizadas de forma complementar ao longo do pipeline 3D, permitindo tirar partido das funcionalidades específicas de cada software e otimizar tanto a eficiência do processo como a qualidade do resultado final.

2.5 O que é o cinematic?

2.5.1 Definição

O termo “cinematic” refere-se, de forma geral, a uma sequência audiovisual estruturada segundo os princípios da linguagem cinematográfica, como o enquadramento, a composição, a montagem e a direção de câmara, sendo estes elementos fundamentais para a construção de significado visual e narrativo ao longo de uma obra. Estas sequências são utilizadas em diferentes contextos de produção audiovisual para apresentar acontecimentos, desenvolver personagens ou marcar momentos de transição, contribuindo para a coerência da narrativa e para a forma como o público interpreta a ação; ao mesmo tempo, importa considerar que a animação e a linguagem visual procuram criar aquilo que Frank Thomase Ollie Johnston definem como a “ilusão de vida”, conceito central apresentado na obra *The Illusion of Life*. Apesar de, frequentemente associadas à animação digital, as “cinematics” não se limitam a um único meio ou técnica de produção. (Thomas & Johnston, 1981)

Historicamente, a utilização destas sequências como forma de comunicar narrativa tem origem no cinema tradicional, onde eram construídas através de cenas encenadas com atores reais e captadas por câmaras físicas, estabelecendo desde cedo uma ligação direta entre imagem em movimento e construção narrativa. Com o desenvolvimento progressivo das tecnologias de animação e dos meios digitais, estas abordagens foram sendo, de seguida, complementadas por novas formas de produção, incluindo animação desenhada, animação tridimensional e outras técnicas digitais, refletindo assim a evolução da própria animação enquanto área, de acordo com “Basics Animation: Digital Animation”, esta transição não implica uma rutura, mas sim uma continuidade baseada nos princípios fundamentais da animação tradicional, agora aplicados num contexto tecnológico mais avançado (Chong, 2008).

O conceito de cinematic passou a centrar-se sobretudo na sua dimensão narrativa e estética, e não apenas no método técnico utilizado. Neste enquadramento, é possível identificar diferentes formas de “cinematics”, organizadas segundo as abordagens utilizadas ao nível da produção. Uma das mais tradicionais corresponde às sequências em live-action, que recorrem a atores reais e a técnicas clássicas do cinema, como a cenografia, a iluminação e

a interpretação dramática, sendo frequentemente utilizadas em produções audiovisuais e materiais promocionais que procuram manter uma estética próxima do cinema convencional. Independentemente do meio utilizado, a eficácia destas sequências depende da capacidade de transmitir intenção e emoção através da performance, o que introduz uma dimensão interpretativa fundamental, neste sentido, tal como é referido em “Acting and Performance for Animation”, a ideia de que “animation is acting” reforça que toda a construção visual, seja em animação ou em cinema tradicional, assenta numa lógica de atuação que permite dar vida às personagens e tornar a narrativa mais envolvente para o público.(Hayes & Webster, s.d.)

Outra forma bastante comum corresponde às “cinematics” em duas dimensões (2D), nas quais o movimento das personagens e dos elementos visuais é construído através de técnicas de animação desenhada ou digital, o que implica uma abordagem distinta da captação tradicional de imagem. Neste tipo de produção, a expressividade visual depende fortemente da aplicação dos princípios fundamentais da animação que, como é referido por Frank Thomas e Ollie Johnston na obra *The Illusion of Life*, têm como objetivo central criar aquilo que os autores descrevem como a “ilusão de vida”, permitindo que personagens e objetos aparentem possuir um movimento natural, coerente e credível, reforçando assim a ligação entre o espectador e o universo representado.(Thomas & Johnston, 1981)

Além das abordagens bidimensionais, as “cinematics” podem também ser produzidas através de animação tridimensional (3D), recorrendo a modelos digitais, ambientes virtuais e sistemas computacionais que permitem simular movimento e interação de forma mais complexa e controlada. Neste contexto, a animação digital surge como uma evolução direta da animação tradicional, mantendo os seus princípios fundamentais, como o movimento, o timing e a expressividade, mas adaptando-os a um ambiente tecnológico que oferece maior precisão e flexibilidade na construção visual. De seguida, e de acordo com a obra *Basics Animation: Digital Animation*, esta transição para o digital não representa uma rutura com o passado, mas sim uma continuidade técnica e conceptual, na medida em que os mesmos princípios são aplicados através de ferramentas que permitem controlar, de forma mais rigorosa, elementos como o espaço, o tempo e a composição visual, o que acaba por expandir significativamente as possibilidades criativas e narrativas das “cinematics” em 3D. (Chong, 2008)

A eficácia de uma cinematic depende, acima de tudo, da sua capacidade de transmitir emoções e intenções de forma clara. Isto mantém-se independentemente da técnica utilizada, sendo este um dos aspetos centrais na construção de qualquer sequência narrativa. Neste sentido, e tal como é referido na obra *Acting and Performance for Animation*, a animação pode ser entendida como uma forma de atuação, na medida em que o animador assume o papel de intérprete ao construir uma performance através do movimento, do timing e da

linguagem corporal das personagens. Assim, este princípio não se limita apenas às sequências animadas, mas estende-se também ao cinema tradicional, uma vez que, em ambos os casos, a comunicação dramática depende da expressividade visual e da forma como as personagens são representadas e interpretadas, permitindo ao espectador compreender, de forma intuitiva, as intenções e emoções presentes na narrativa. (Hayes & Webster, s.d.)

O conceito de cinematic abrange um conjunto diversificado de formatos e técnicas de produção audiovisual, incluindo desde a filmagem com atores reais até à animação bidimensional e tridimensional, sendo que, apesar dessas diferenças ao nível do processo técnico, todas estas abordagens partilham um elemento comum: a utilização da linguagem cinematográfica como base para estruturar e comunicar uma narrativa visual de forma coerente e intencional.

Tendo em conta o foco deste projeto, torna-se então relevante direcionar a análise para um campo mais específico, pelo que, de seguida, os pontos abordados irão concentrar-se nas “cinematics” produzidas através de animação digital, procurando aprofundar as suas características, bem como as suas principais aplicações, com particular atenção ao contexto do 3D e à forma como este é utilizado em diferentes cenários de produção audiovisual.

2.5.2 Objetivo de um cinematic

No contexto das produções audiovisuais animadas, as “cinematics” assumem um papel central na forma como a narrativa é estruturada, permitindo desenvolver personagens e, ao mesmo tempo, reforçar o impacto emocional da história junto do público. Neste sentido, deixam de ser apenas elementos visuais complementares e passam a funcionar como ferramentas narrativas fundamentais, capazes de guiar a atenção do espectador e dar coerência ao desenrolar da ação.

Um dos aspetos essenciais para alcançar estes objetivos prende-se com o controlo do movimento animado que, como explica Richard Williams na obra *The Animator's Survival Kit*, deve ser cuidadosamente estruturado através de princípios como o *timing* e o *spacing*, de forma a transmitir peso, intenção e emoção de maneira convincente (Williams, 2001). De seguida, essa dimensão emocional é também aprofundada em *Character Emotion in 2D and 3D Animation*, onde se destaca que a comunicação emocional depende fortemente da linguagem corporal, da postura e da dinâmica do movimento, permitindo que o público compreenda o estado emocional das personagens mesmo quando não existe diálogo explícito. (Pardew, 2008)

Adicionalmente, a expressão facial assume um papel determinante na transmissão de emoções, uma vez que complementa e reforça aquilo que é comunicado através do movimento corporal, contribuindo para uma leitura mais completa da performance das personagens. Tal como é documentado na obra *Facial Expressions: A Visual Reference for Artists*, as expressões humanas resultam da ação combinada de diferentes grupos musculares faciais, sendo a

sua representação visual um elemento fundamental na construção de personagens credíveis e expressivas. (Simon, 2005)

Ao integrar movimento, interpretação e linguagem visual, as “cinematics” conseguem comunicar informação narrativa e emocional de forma clara e impactante, permitindo ao público não só compreender a ação e estabelecer uma ligação com as personagens.

2.5.3 Cinematic 3D

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, grande parte dos “cinematics” contemporâneas passou a ser produzida através de animação tridimensional, o que levou ao surgimento do conceito de “*Cinematic 3D*”, utilizado para descrever sequências audiovisuais construídas com recurso a modelos tridimensionais, ambientes virtuais e sistemas digitais de animação. Esta evolução não representa apenas uma mudança técnica, mas também uma expansão das possibilidades visuais e narrativas, permitindo criar mundos mais complexos e detalhados.

De seguida, e tal como é referido na obra *Basics Animation: Digital Animation*, a animação digital assenta nos mesmos princípios fundamentais da animação tradicional, referidos em pontos anteriores, sendo sobretudo o meio de produção que se altera, uma vez que as ferramentas digitais permitem controlar, com maior precisão, elementos como o movimento, a iluminação e a composição visual num espaço tridimensional. Ainda assim, apesar desta componente tecnológica, os princípios clássicos continuam a desempenhar um papel essencial, como é explicado em *Character Animation in 3D*, onde se destaca que conceitos provenientes do desenho tradicional, como a pose, a silhueta e a linha de ação, permanecem fundamentais para a criação de personagens expressivas e coerentes em ambientes 3D. (Roberts, 2004)

A produção de “cinematics” 3D envolve a integração de várias habilidades técnicas e artísticas, incluindo: modelação tridimensional, animação de personagens, direcção de câmara, iluminação digital, animação facial, composição visual, cada uma destas técnicas terá a sua devida explicação posteriormente no Capítulo 5.

2.5.4 Game Trailers

No contexto da indústria dos videojogos, as “cinematics” assumem também um papel relevante ao nível da promoção e comunicação de novos projetos, sobretudo através da produção de game trailers, que funcionam como um primeiro ponto de contacto entre o vídeo jogo e o público. Neste sentido, estes vídeos não se limitam a apresentar o produto, mas procuram criar uma experiência visual apelativa que sintetize os principais elementos da obra e desperte interesse junto dos potenciais jogadores.

Um game trailer pode ser entendido como um vídeo promocional produzido para destacar os elementos narrativos, visuais e mecânicos de um videojogo,

recorrendo frequentemente a sequências cinematográficas para reforçar o impacto visual e emocional, “os filmes e os videojogos são na atualidade duas das formas mais relevantes da paisagem mediática [...] inserindo-se, frequentemente, em estratégias de produção e promoção convergentes ou mesmo coincidentes” (Nogueira, 2008). Esta afirmação comprova a proximidade estética e funcional entre os dois meios, indicando que os videojogos incorporam estratégias narrativas inspiradas na linguagem cinematográfica. Nesse sentido, os trailers funcionam como uma extensão dessa lógica, permitindo aproximar o público ao vídeo jogo antes mesmo do contacto direto com o vídeo jogo.

Dentro deste contexto, é possível identificar diferentes tipos de trailers:

- cinematic trailers, baseados principalmente em sequências narrativas animadas;
- gameplay trailers, que apresentam imagens reais da jogabilidade;
- trailers híbridos, que combinam “cinematics” e sequências de gameplay.

A utilização de “cinematics” em trailers permite transmitir a atmosfera narrativa e estética de um jogo antes do seu lançamento, funcionando como um instrumento fundamental de comunicação entre os criadores e o público.

3. Pipeline de um cinematic 3D

3.1 Introdução

O pipeline de produção de um *cinematic* 3D representa a materialização prática dos princípios teóricos previamente discutidos, incluindo a evolução da linguagem cinematográfica, os fundamentos da animação e os conceitos estruturais da modelação tridimensional. A pipeline não é apenas um conjunto de etapas técnicas, mas um sistema metodologicamente organizado, no qual cada fase depende da anterior e influencia a seguinte, transformando uma ideia narrativa inicial em uma sequência audiovisual finalizada, coerente e tecnicamente consistente.

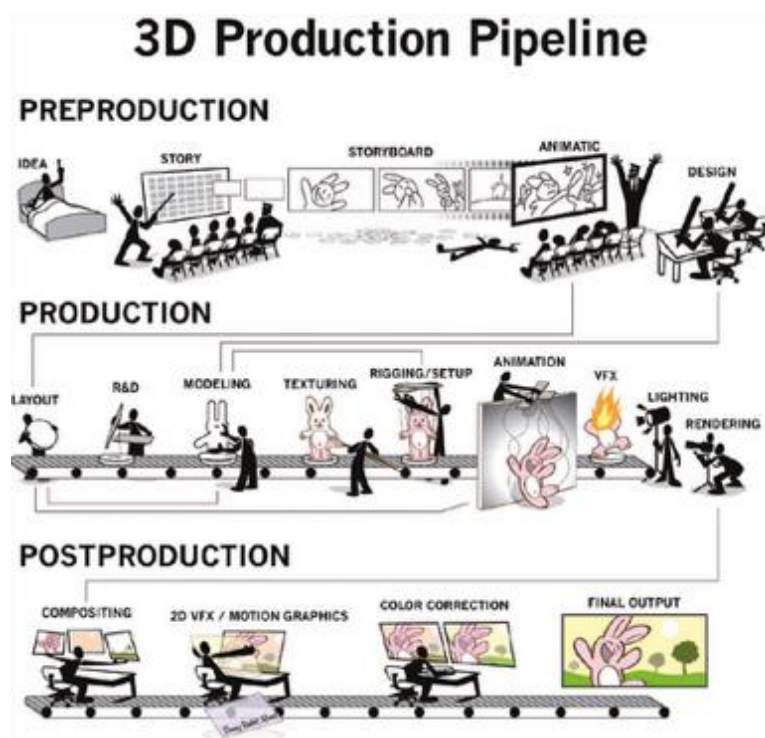


Figura 26: Exemplo de uma pipeline de um cinematic 3D, retirado do livro Andie Beane, Image © Brian Ludwick

Integrando aqui alguma da minha experiência pessoal proveniente dos meus projetos pessoais, como as primeiras experiências em Blender, mini projetos em Roblox Studio, a criação de jogos em ambiente de Game Jamms com a minha equipa, e, por fim, os trabalhos produzidos em 3ds max no meu segundo ano de licenciatura, tenho a dizer que, seria me particularmente útil ter conhecimento sobre esta pipeline, devido à organização excecional que ela fornece a um projeto. É realmente fundamental ter um método de trabalho, ter uma ordem de trabalhos lógica para garantir que o produto chega à sua fase de conclusão

A produção de um *cinematic* exige uma aplicação consciente da linguagem cinematográfica, cujo objetivo central é comunicar narrativa e emoção de maneira clara, envolvente e visualmente impactante. Nesse sentido, o pipeline atua como o mecanismo operativo que materializa essa intenção, integrando componentes técnicas e artísticas ao longo de todas as fases. Beane destaca que “the production pipeline is the structured process through which a project moves from concept to completion”(Beane, 2012), enfatizando que cada etapa deve ser compreendida não isoladamente, mas como parte de um sistema contínuo. A pouca experiência prática que tenho já me mostrou que decisões tomadas, por exemplo, na fase de modelação, tem repercussões diretas na fase de animação, afetando a expressividade final das personagens e a construção da “ilusão de vida”.

3.2 Pré-Produção

A pré-produção constitui a fase conceitual do pipeline, onde são definidos os elementos estruturais que orientarão todas as etapas subsequentes. Esta fase

conecta diretamente a teoria cinematográfica à prática, sendo o momento em que construímos a base narrativa e determinamos como ela será comunicada ao espectador, tanto visual quanto emocionalmente.

3.2.1 Idea or Story

O processo inicia-se com a definição da ideia ou conceito narrativo, que evolui para um guião estruturado. Segundo Nogueira, a organização narrativa é essencial para garantir coerência e clareza na transmissão dos acontecimentos, sendo um dos objetivos centrais de qualquer produção *cinematic*. (Nogueira, 2008)

Na minha trajetória, percebi que o desenvolvimento de uma boa ideia é, muitas vezes, o ponto de maior motivação, é aqui que se define a essência do projeto e que se orientam todas as escolhas subsequentes de design e animação.

3.2.2 Script/Screenplay

O guião funciona como documento técnico que detalha ações, ambientes e diálogos, estruturando a narrativa de forma operacional. Em “cinematics” 3D, serve de base para storyboard e *animatic*, garantindo que a intenção narrativa inicial traduza-se com fidelidade visual. Beane reforça que um planeamento rigoroso nesta fase minimiza ambiguidades e fortalece a comunicação entre departamentos (Beane, 2012).

3.2.3 Storyboards

Os storyboards traduzem o guião em linguagem visual, antecipando enquadramento, composição e movimentos de câmara. Este processo aplica diretamente o princípio de “*staging*” já referido anteriormente neste documento, garantindo que o espectador compreenda cada ação sem ambiguidade.

3.2.4 Animatic or pre-visualization

O *animatic* permite simular o timing das ações e avaliar o ritmo narrativo global. Williams enfatiza que “*timing is the essence of animation*” (Williams, 2001), reforçando a importância de antecipar peso, emoção e intenção antes da execução técnica. Aplicando aqui mais uma vez a minha experiência pessoal, é esta fase que eu sempre ignorava porque pensava que não servia para nada, graças a isso, tive de refazer alguns objetos várias vezes até se encaixarem no objetivo pretendido para a cena em questão.

3.2.5 Design

O design de personagens e ambientes define a identidade visual do projeto, considerando a forma, silhueta e proporção, essenciais para a legibilidade e expressividade (Roberts, 2004). É nesta fase que é vantajoso ser se bom artista 2D, para assim conseguir expressar tal qual o que está presente na mente da pessoa.

3.3 Produção

A produção representa a concretização prática de todas as decisões da pré-produção, integrando etapas técnicas interdependentes que conferem forma e consistência ao *cinematic*.

3.3.1 Layout

O layout define composição das cenas, posicionamento de personagens e enquadramento de câmaras, reforçando princípios cinematográficos e “*staging*”.(Beane, 2012)

3.3.2 Research and development (R&D)

O R&D envolve pesquisa, experimentação e prototipagem, permitindo identificar desafios técnicos e refinar soluções criativas (Beane, 2012). Este momento é essencial para alinhar viabilidade técnica e qualidade artística. Adicionalmente, outra fase importantíssima que escolhia ignorar, fez com que tivesse de refazer várias vezes o mesmo modelo 3D, algo se podia evitar completamente.

3.3.3 Modeling

A modelação 3D constrói os elementos fundamentais que sustentam a animação subsequente. Beane afirma que “3D models are the foundation for digital animation”(Beane, 2012), destacando a importância da topologia e dos níveis de detalhe (LOD). Ao longo das minhas experiências, aprendi que modelos bem estruturados evitam problemas no rigging e garantem deformações naturais.

3.3.4 Texturing

A texturização e o UV mapping conferem realismo e detalhes aos modelos, determinando como materiais interagem com a iluminação e contribuindo para a coerência estética (Beane, 2012).

Outra fase que me fez passar maus bocados na criação dos meus modelos, pessoalmente nunca gostei de texturizar os meus modelos, em parte, porque eles também não tinham uma boa topologia, mais uma vez, ignorar as fases de produção da pipeline originou a mais problemas, consumindo mais tempo do que o esperado na produção do projeto.

3.3.5 Rigging/setup

O rigging prepara os modelos para a animação, sendo fortemente dependente de uma topologia adequada(Chandramouli Magesh, 2021). Como mencionei anteriormente em Texturing, ignorar as fases de produção nunca traz bons resultados, escusado será dizer que também tive sérios problemas nesta fase.

3.3.6 Animation

A animação é o núcleo da produção, onde os modelos adquirem movimento, expressão e narrativa. Thomas & Johnston afirmam que “animation is not the art of drawings that move but the art of movements that are drawn”(Thomas & Johnston, 1981). “Squash and stretch”, “*anticipation*”, “*timing*” e “*follow-through*” tornam-se ferramentas fundamentais para transmitir intenção e emoção, enquanto

o *acting* em animação “animation is acting” (Pardew, 2008) consolida personalidade e reação emocional.

3.3.7 3D visual effects (VFX)

Os VFX adicionam complexidade, incluindo partículas, simulações físicas e elementos adicionais que reforçam realismo e densidade narrativa (Beane, 2012).

3.3.8 Lighting/rendering

A iluminação direciona o olhar do espectador e reforça atmosfera, enquanto a renderização finaliza a estética visual, em consonância com princípios cinematográficos (Beane, 2012).

3.4 Pós-produção

A pós-produção integra e refina todos os elementos desenvolvidos, gerando o produto audiovisual final.

3.4.1 Compositing

O compositing combina camadas renderizadas, ajusta iluminação e corrige cor, assegurando coerência visual e estética (Beane, 2012). Pequenos ajustes aqui podem ter um impacto significativo na percepção final.

3.4.2 2D visual effects (VFX)/motion graphics

Efeitos 2D e *motion graphics* reforçam narrativa e clareza visual (Beane, 2012), essenciais para trailers e “cinematics” impactantes.

3.4.3 Color correction

A correção de cor uniformiza a estética e estabelece a atmosfera, potencializando o efeito emocional das cenas (Beane, 2012).

3.4.4 Final output

A exportação final integra som, diálogos e música, criando uma experiência imersiva onde narrativa, estética e percepção sensorial convergem de forma estruturada e coerente (Beane, 2012).

4. Casos de Estudo

4.1 Nota Introdutória

Neste capítulo serão apresentados os casos de estudo que notei serem mais interessantes e relevantes para a analisar segundo a pesquisa presente na fundamentação teórica deste projeto. Esta análise vai seguir o mesmo processo estruturado do pipeline de um cinematic 3D, conforme o que foi explicado no capítulo anterior, ou seja, vai basear-se nos mesmos tópicos para a análise mudando apenas o conteúdo conforme cada um dos casos de estudo. Deste modo é expectável que se note uma repetição da estrutura dos textos em cada um dos casos de estudo.

4.2 Casos de estudo – cinematics 3D

4.2.1 Warhammer 40.000: Space Marine II

A cinematic de Warhammer 40.000: Space Marine II, é possível assistir em https://www.youtube.com/watch?v=A_HljUo8Jjk (GameSpot, 2021) exemplifica como um pipeline de produção 3D bem estruturado pode transformar uma ideia em uma experiência visual imersiva. Desde o início, a narrativa transmite a brutalidade e a grandiosidade do universo Warhammer, mergulhando o espectador numa atmosfera sombria e intensa. O guião, que detalha ações, ambientes e intenções, serve de base para os storyboards e animatics, definindo enquadramentos, ritmo e impacto emocional de cada cena.



Figura 27: Exemplificação da brutalidade na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 28: Exemplificação da escala na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 29: Exemplificação do obscuro na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic

Na pré-produção, o design de personagens e cenários garante que cada forma e proporção sejam claras e expressivas, reforçando a identidade visual do projeto. O layout das cenas e o posicionamento da câmara trabalham em conjunto para enfatizar a narrativa e a dramaticidade,



Figura 30: Exemplificação do posicionamento da câmara em conjunto para enfatizar a narrativa e a dramaticidade na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 31: Exemplificação do impacto de apenas uma cena na cinematic; print screen retirado do próprio cinematic

enquanto a fase de pesquisa e desenvolvimento (R&D) permite testar soluções técnicas antes da produção principal, evitando contratempos posteriores.

Durante a produção, a modelação 3D constrói personagens e ambientes sólidos, com topologia adequada que assegura movimentos naturais. A texturização e o UV mapping conferem realismo, detalhando materiais, superfícies e desgaste de forma convincente. O rigging prepara os modelos para a animação, que aplica princípios clássicos como timing, anticipation e acting, tornando cada gesto cheio de intenção. Os Efeitos visuais e iluminação reforçam a atmosfera, guiando o olhar do espectador e intensificando a experiência.

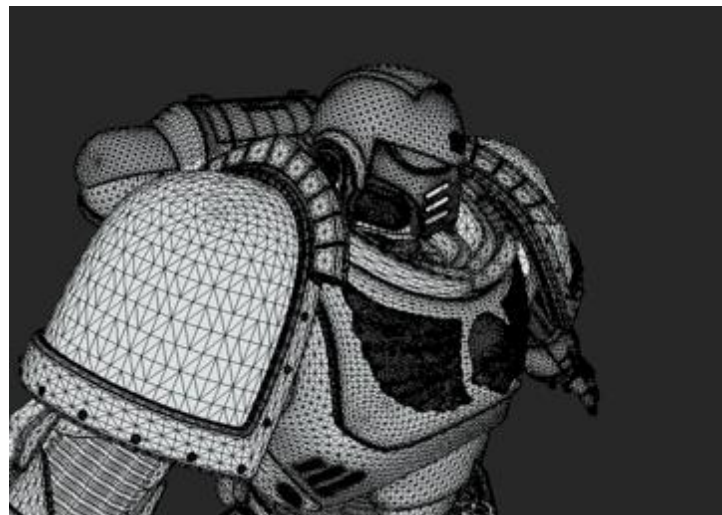


Figura 32: Não sendo possível encontrar imagens da topologia dos modelos originais usados na cinematic, esta imagem exemplifica uma boa topologia de um modelo com alto nível de detalhe; imagem retirada do criador RomaVFX no Scatchfab; <https://sketchfab.com/3d-mod>



Figura 33: Exemplificação do desgaste e imperfeições nas personagens secundárias do cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 34: Exemplificação dos detalhes e imperfeições no Space Marine no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 35: Exemplificação da expressividade na personagem principal no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic



Figura 36 Exemplificação da iluminação e renderização para transmitir a atmosfera dramática no cinematic; print screen retirado do próprio cinematic

Na pós-produção, o compositing, a correção de cor e os efeitos 2D integram todos os elementos, criando uma estética coesa e impactante. O som e a música completam a narrativa, garantindo que cada cena conte a história de forma clara e envolvente.

Este caso demonstra como cada etapa do pipeline depende da anterior e como decisões tomadas na pré-produção e produção influenciam diretamente o resultado, comprovando a importância de um planejamento rigoroso e da integração entre técnica e criatividade.

Para entender mais sobre o mundo do Warhammer 40000: Space Marines II, e muitos dos seus processos de criação até ao produto final, tirei partido do “Behind the Scenes” no vídeo, https://www.youtube.com/watch?v=EWa6Pb_MvVY&t=6s (NeoGamer - The Video Game Archive, 2024).

4.2.2 (LOL) League of Legends

A cinematic “**Welcome to Noxus – Bite Marks (ft. TEYA)**” apresenta-se como um exemplo contemporâneo de produção audiovisual em animação 3D, destacando-se pela forte integração entre narrativa e estética dentro do universo de League of Legends. Lançada como parte da promoção da Temporada 1 de 2025.

O projeto resulta da colaboração entre a Riot Games e o estúdio de animação Fortiche, reconhecido pela sua elevada qualidade visual e pela capacidade de criar sequências cinematográficas impactantes. A participação da artista TEYA acrescenta ainda uma dimensão sonora que reforça a identidade e o tom da narrativa, contribuindo para uma experiência mais imersiva e expressiva. («Welcome to Noxus – Bite Marks (Ft. TEYA) | 2025 Season 1 Cinematic – League of Legends», 2025)

O guião desta cinematic estrutura a progressão das cenas em torno de confrontos intensos e da exposição de personagens emblemáticas do universo de

League of Legends, como Darius, Katarina, Elise, LeBlanc, Vladimir e Trundle.

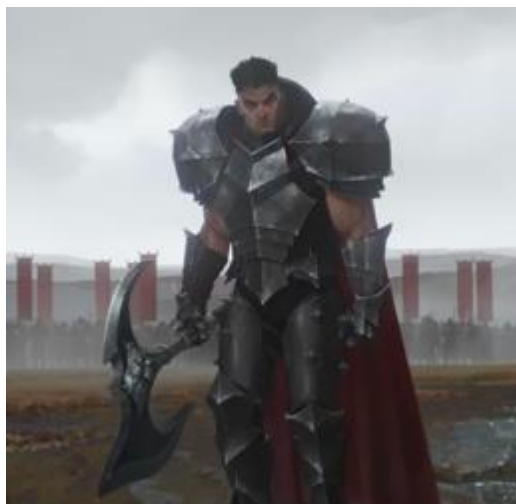


Figura 37: Personagem Darius; screen shoot retirado da cinematic



Figura 38: Personagem Katarina; screen shoot retirado da cinematic



Figura 39: Personagem Elise; screen shoot retirado da cinematic



Figura 40: Personagem LeBlanc; screen shoot retirado da cinematic



Figura 41: Personagem Vladimir; screen shoot retirado da cinematic



Figura 42: Personagem Trundle; screen shoot retirado da cinematic

É evidente que a intenção desta cinematic não se limita a contar uma história linear, mas sim a transmitir a essência de Noxus através de momentos visuais marcantes e cuidadosamente construídos. A narrativa assume, assim, uma forma mais sensorial e fragmentada, onde cada cena contribui para reforçar a identidade brutal e dominante associada a este território do universo de League of Legends.

A estrutura revela-se fortemente influenciada pelo ritmo da música “Bite Marks”, interpretada por TEYA, sugerindo um planeamento em que o animatic e a montagem foram desenvolvidos em articulação com o áudio. Este método permite uma sincronização precisa entre imagem e som, onde cortes, movimentos de câmara e ações das personagens acompanham diretamente a progressão musical.

Na fase de produção, a modelação 3D constrói versões detalhadas dos campeões e dos ambientes, garantindo uma topologia adequada que permite animações naturais e expressivas, tanto em combate como em momentos de maior contenção dramática.



Figura 43: Exemplificação da topologia da personagem Darius, embora não seja de fonte original do League of Legends, continua a ser um bom exemplo de nível de detalhe baixo; autoria de SirDjCat; <https://sketchfab.com/3d-models/darius-league-of-legends-character-664fa4b9c4df4def91c7a9ca6dc1f5b6>

A texturização, aliada ao uso de PBR (Physically Based Rendering), confere realismo às superfícies, juntamente com o seu estilo único, desde metais e tecidos até elementos orgânicos. Comparando com o caso de estudo anterior, é possível ver as diferenças no estilo das texturas, em que no universo dos Space Marines, notasse mais realismo, e no universo dos Champions (campeões), as texturas são mais estilizadas.

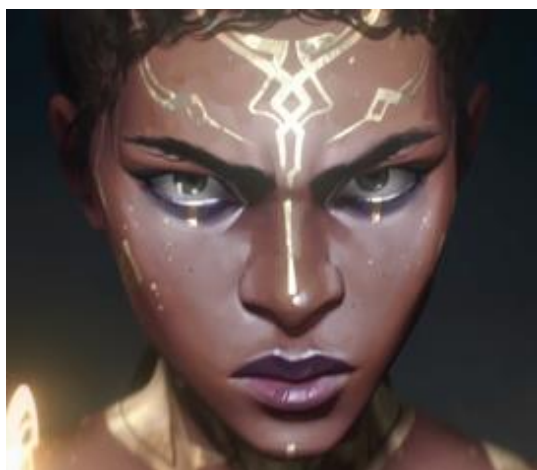


Figura 44: Detalhe rosto de uma personagem de League of Legends; screenshot retirado da cinematic de League of Legends

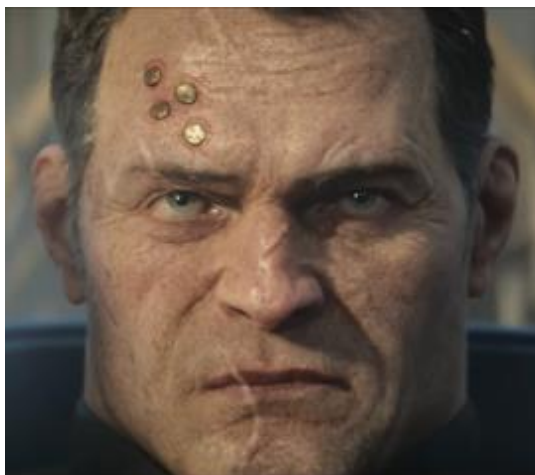


Figura 45: Detalhe rosto de Titus, personagem principal de WarHammer 40000: Space Marines II; screenshot retirado da cinematic de WarHammer 40000: Space Marines II

A animação assume, neste contexto, um papel ainda mais expressivo, funcionando quase como uma extensão direta da componente musical. O uso de princípios como timing e anticipation deixa de servir apenas o realismo do movimento, passando a ser explorado como ferramenta de impacto visual e de reforço rítmico. Cada gesto, ação ou transição acompanha a intensidade sonora e contribui para a construção emocional da sequência.



Figura 46: Explicação 1 da coreografia que acompanha a intensidade sonora; screenshot retirado da cinematic



Figura 47: Exemplificação 2 de outro momento chave relacionado com o áudio e com a dimensão dramática de uma das cenas da cinematic; screenshot retirada da cinematic

Os efeitos visuais e a iluminação reforçam uma atmosfera densa e dramática, mas são utilizados com uma intenção mais artística do que puramente técnica. A luz deixa de ter apenas uma função utilitária, assumindo um papel narrativo ao criar contraste, destacar personagens e acentuar o tom emocional de cada momento. Esta abordagem contribui para uma leitura mais estilizada das cenas, alinhada com a identidade estética do universo de League of Legends.



Figura 48: Exemplificação da utilização da iluminação e dos efeitos visuais para destacar a cena; screenshot retirada do cinematic

Na pós-produção, o compositing e a correção de cor tornam-se fundamentais para garantir a coerência visual, especialmente considerando a fusão entre elementos estilizados e efeitos visuais complexos. A integração com a música, “Bite Marks”, de TEYA, volta a destacar-se como um dos aspetos mais fortes, permitindo que a cinematic funcione como um todo coeso, fluido e ritmado.



Figura 49: Exemplificação de um momento épico da cinematic que demonstra a importância de uma paleta de cores correta; screenshot retirada do cinematic

Este caso evidencia que, embora o pipeline de produção 3D se mantenha estruturado, a forma como é aplicado pode variar significativamente. Em contraste com abordagens mais orientadas para o realismo técnico, como nas cenas de ação.

Esta cinematic demonstra como a estilização, o ritmo e a integração sonora podem assumir um papel central, resultando numa experiência mais artística, expressiva e sensorial.

4.2.3 World of Warcraft

O cinematic trailer de World of Warcraft: Wrath of the Lich King, com vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BCr7y4SLhck> (World of Warcraft, s.d.) é uma das aberturas mais emblemáticas da história dos videojogos, marcando o lançamento da segunda grande expansão de World of Warcraft e introduzindo uma narrativa profundamente emocional e simbólica no universo de Azeroth. Este trailer destaca-se por concentrar a sua energia narrativa na personificação do Lich King, antagonista familiar para muitos jogadores desde Warcraft III, e por combinar narração, sentimento e linguagem cinematográfica para criar uma introdução épica à expansão.



Figura 50: Exemplo de imagem da personagem principal da cinematic Lich King; screenshot retirada do cinematic

No que diz respeito à narrativa e intenção, ou seja, pré-produção, a cinematic inicia com a voz de Terenas Menethil II, pai de Arthas, recordando palavras sobre dever, honra e legado. Esta narração funciona como um gancho emocional, inserindo imediatamente o espectador na história e introduzindo o conflito interno de Arthas Menethil, a transição de herói para o Lich King. A escolha desta abertura constrói desde o início um arco dramático centrado em destino, perda e transformação, estabelecendo uma conexão emocional com a personagem antes mesmo das imagens mais impactantes surgirem (*Warcraft*, s.d.).

A partir desta narração, a cinematic desenvolve um mundo visual denso. A modelação dos cenários congelados de Northrend



Figura 51: Exemplificação 1 dos cenários épicos do ambiente congelado, screenshot retirada do cinematic



Figura 52: Exemplificação 2 dos cenários épicos do ambiente congelado, screenshoot retirada do cinematic

e dos detalhes icônicos da armadura e da espada Frostmourne evidencia uma atenção meticulosa à textura e à forma, reforçando a sensação de solidão e imponência do ambiente.



Figura 53: Exemplificação dos detalhes da armadura de Lich King; screenshoot retirada do cinematic



Figura 54: Exemplificação dos detalhes presentes na espada de Lich King; screenshot retirada do cinematic

O rigging e a animação dos personagens, embora simples comparados a trailers contemporâneos, como o segundo caso de estudo analisado neste documento, focam-se em transmitir presença e propósito. Movimentos lentos e controlados, acompanhados por oscilações subtis da câmara, sublinham o peso simbólico de Arthas como Lich King, cada gesto transmite poder e resolução trágica.

A cinematic evita sequências de combate, dando lugar a momentos contemplativos e composições estáticas que criam tensão. A progressão visual, sombras, movimentos lentos de câmara e mudanças graduais de luz, explorando primeiro a personagem e, em seguida, o ambiente que o rodeia. A ausência de ação imediata reforça a sensação de inevitabilidade e grandeza trágica associada ao Lich King.



Figura 55: Exemplificação de uma cena específica da cinematic onde Lich King apenas observa o seu vasto exército, mesmo não existindo ação esta cena transmite grandiosidade; screenshot retirada do cinematic

A iluminação desempenha um papel narrativo central. Tons frios, contrastes marcados e transições suaves entre sombras profundas e luz difusa transmitem

frio penetrante e isolamento, reforçando a atmosfera dramática. A renderização final, embora datada em relação aos standards atuais, mantém coerência com o estilo de World of Warcraft, equilibrando realismo e estilização para maximizar clareza visual e impacto narrativo.



Figura 56: Exemplificação dos tons azulados juntamente com a iluminação forte o suficiente para dar mais visão ao ato de apontar a espada; screenshot retirada do cinematic

Na pós-produção, o trailer recorre moderadamente a efeitos visuais. Em vez de explosões ou partículas exageradas, utiliza-se neblina, reflexos gelados e pequenos detalhes que enriquecem a profundidade visual sem desviar a atenção da narrativa central. O compositing integra animação, iluminação, texturas e ambiente num produto final consistente, fomentando um impacto visual que combina estética e narrativa de forma coesa.



Figura 57: Exemplificação de um momento do cinematic onde é possível notar claramente o use de VFX principalmente no dragão; screenshot retirado do cinematic



Figura 58: Exemplificação do use de VFX principalmente no exército; screenshot retirado do cinematic

Este trailer demonstra como um cinematic pode construir tensão, emoção e presença dramática sem depender de ação constante ou efeitos excessivos, mostrando que o foco na composição visual, iluminação e ritmo narrativo é capaz de criar uma experiência duradouras.

4.2.4 Assassin's Creed

A cinematic de *Assassin's Creed: Revelations*, vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HMsbMK9Odoc> (Ubosift, 2011), destaca-se por ter uma abordagem mais pessoal e emocional, centrada na personagem de Ezio Auditore numa fase mais avançada da sua vida. Ao contrário de outras “cinematics” que se focam mais na ação ou no espetáculo visual, esta aposta numa narrativa mais íntima, explorando temas como o legado, o cansaço e o fim de um percurso.

Desde o início, a história é construída de forma gradual, colocando o espectador num ambiente frio e hostil, onde Ezio aparece isolado e mais vulnerável do que é habitual. Esta escolha não é apenas estética, mas também simbólica, pois reflete o estado físico e emocional da personagem.



Figura 59: Exemplificação do momento inicial do cinematic onde Ezio apresenta se isolado; screenshot retirada do cinematic

A ação ao longo da cinematic não serve apenas para entreter, mas funciona como uma extensão da própria narrativa. Os movimentos de Ezio são mais pesados e controlados, mostrando não só a sua experiência, mas também algum desgaste acumulado ao longo dos anos, para entender isto seria necessária observar os inúmeros “cinematics” anteriores a este. Isto reforça a ideia de que a animação não está ali apenas para mostrar movimento, mas para transmitir intenção e emoção, tornando cada combate parte da história.



Figura 60: Exemplificação de um momento de ação no cinematic, onde Ezio demonstra a sua habilidade a lutar; screenshot retirado do cinematic



Figura 61: Exemplificação de outro momento de luta no cinematic, screenshot retirado do cinematic

A nível visual, a composição das cenas utiliza enquadramentos mais fechados e momentos em *slow motion* para destacar expressões e detalhes importantes. A câmara acompanha a ação de forma relativamente estável, criando uma sensação de proximidade com a personagem. Este tipo de abordagem aproxima-se bastante da linguagem do cinema tradicional, onde o ritmo e a montagem têm

um papel fundamental na construção da tensão e do envolvimento emocional.



Figura 62: Exemplificação de um momento em slow motion em que Ezio desvia do ataque; screenshot retirado do cinematic



Figura 63: Exemplificação de outro momento de slow motion em que Ezio ativa as suas laminas ocultas na zona das mãos; screenshot retirado do cinematic

A iluminação também tem um papel importante, principalmente no contraste entre os tons frios da neve e do ambiente, e os elementos mais quentes, como o fogo e as explosões. Estes contrastes ajudam a reforçar o ambiente dramático e não servem apenas para tornar a imagem mais apelativa, mas também para contribuir para a emoção transmitida em cada momento.



Figura 64: Exemplificação do contraste fornecido pela iluminação, onde a zona importante de ação encontra-se notavelmente destacada por uma iluminação natural, e o resto do ambiente encontra-se mais escuro; screenshot retirado do cinematic

Os efeitos visuais são usados de forma equilibrada, sem exageros. Ao contrário de outras “cinematics” mais carregadas de efeitos, aqui o foco mantém-se na personagem e no seu percurso, o que faz com que a narrativa seja mais clara e fácil de acompanhar.



Figura 65: Exemplificação da utilização dos efeitos visuais numa das primeiras cenas de viagem de Ezio; screenshot retirado do cinematic

No geral, esta cinematic mostra como um projeto em 3D pode ir além do simples espetáculo visual, utilizando os vários elementos técnicos para servir uma narrativa mais profunda e centrada na personagem, sem recorrer a efeitos ou cenas extravagantes.

5. Desenvolvimento

5.1 Pré-Produção

5.1.1 Idea/Story

O processo criativo que levou à conclusão da ideia e à fundamentação da história aconteceu no primeiro semestre do terceiro ano da licenciatura em DCA, na cadeira de Ilustração. Os trabalhos propostos pelo professor criaram um ambiente ideal para desenvolver uma personagem que realmente me interessasse, permitindo-me explorar várias possibilidades sem limitações. Essa liberdade foi fundamental para dar vida à personagem e enriquecer a sua história.

Deste modo, consegui criar a personagem principal do cinematic, o Assassino:

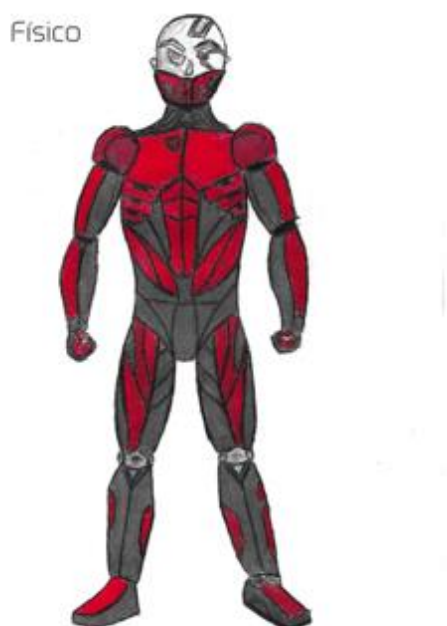


Figura 66: Rascunho da Personagem Principal Assassino; Autoria própria

Esta personagem apresenta uma armadura full body futurista com alguns detalhes ao longo da armadura. Posteriormente na aplicação Blender, a personagem apresentar desgaste na armadura devido ao seu longo uso. Foi ainda desenhada e modelada a arma primária da personagem que está planeada ter o mesmo código de cores da personagem.

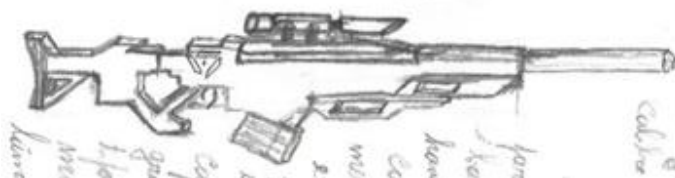


Figura 67: Rascunho da arma primária da personagem principal; Autoria própria

Curiosamente apenas depois da criação da personagem principal teve início a formulação da história do mundo da mesma.

“Num mundo onde tudo pode ser monitorizado, alguém permanece invisível. Enquanto uma inteligência artificial procura a identidade de uma figura enigmática que atravessa uma vasta metrópole futurista, a verdade permanece oculta por trás de ficheiros corrompidos, símbolos misteriosos e protocolos esquecidos. Quando o sistema falha, resta apenas uma pergunta: quem é realmente o homem que nem a máquina consegue encontrar?”

A escolha de um universo de ficção científica surgiu do interesse pessoal por ambientes futuristas, arquitetura de grande escala e narrativas centradas na relação entre tecnologia e identidade. Neste contexto, este género revelou-se o mais adequado ao desenvolvimento do projeto, permitindo a criação de um mundo visualmente rico e coerente com os objetivos definidos para o cinematic trailer. Tendo em consideração as características deste formato, privilegiou-se a construção de uma experiência assente na atmosfera e no impacto visual, em detrimento de uma narrativa totalmente explícita, procurando despertar a curiosidade do espectador relativamente ao universo apresentado.

5.1.2 Guião

Como referido anteriormente neste relatório, o objetivo principal deste projeto consiste na criação de um cinematic trailer para um futuro videojogo de autoria própria. Nesse sentido, foi desenvolvida uma abordagem narrativa baseada na estrutura de um teaser, funcionando este como o primeiro contacto do público com o universo apresentado. Sendo este formato caracterizado pela transmissão de uma experiência mais sugestiva do que explicativa, a construção do guião procurou captar a atenção do espectador através da utilização de planos de maior impacto visual, momentos de mistério e enquadramentos de detalhe que permitissem despertar curiosidade sobre a narrativa e o ambiente desenvolvido.

A narrativa da animação foi estruturada de forma a apresentar diferentes elementos característicos do universo criado, recorrendo a grandes planos gerais para demonstrar a escala e dimensão da cidade, enquanto determinados elementos visuais são destacados de forma a incentivar a exploração do espaço apresentado. Paralelamente, a utilização de planos de detalhe contribui para a criação de uma atmosfera de incerteza e mistério, revelando apenas pequenas pistas sobre os acontecimentos presentes neste mundo.

Para além da apresentação do ambiente, foram ainda introduzidos momentos narrativos através de cortes que sugerem a existência de uma procura ou perseguição por uma entidade desconhecida. Esta abordagem permite criar uma ligação gradual entre o espectador e a personagem principal, cuja presença é revelada de forma progressiva, mantendo a curiosidade e o interesse pela história que será posteriormente desenvolvida.

Este processo não aconteceu sem os seus altos e baixos, primeiramente, foi criado um simples guião apenas com os momentos chave pretendidos para o cinematic, o que posteriormente originou uma primeira versão muito incompleta do produto final com apenas 46 segundos de vídeo. Depois de mostrar esta primeira versão ao orientador professor Lionel Louro, procedeu-se às devidas mudanças no guião, originando o que se consegue observar nas imagens a seguir, e também, originando os 2min e 20 segundos de vídeo final.

Cena 1

ESPAÇO - Virtual.

Introdução animada do cinematic com a AI do mundo fictício.

MONTAGEM DE IMAGENS:

Animações futuristas estilo Sci Fi em rotação dando a entender que algo está a começar/iniciar.

Plano: N/A

Cena 2

INT. CORREDOR PARA A NAVE.

Um corredor mórbido.

A personagem principal caminha em direção ao final do corredor.

MONTAGEM DE IMAGENS:

Corredor escuro para se notar praticamente apenas uma silhueta de alguém a caminhar.

Plano: Plano detalhe nos pés/pernas a caminhar, movimentação de câmara na diagonal da esquerda para a direita.

Cena 3

INT. CORREDOR PARA A NAVE.

Um corredor mórbido, agora com mais alguma luz.

A personagem principal aproxima se da sua nave.

MONTAGEM DE IMAGENS:

Corredor mais claro e com algum nevoeiro/poeira no ar, para deixar a personagem em mistério.

Plano: Plano médio no final do corredor, movimentação da câmara horizontal da esquerda para a direita.

Figura 68:Imagem do Guião1

Cena 5

EXT. SHOT DA CIDADE FUTURISTA - NOITE
Primeira visualização impactante da cidade futurista.

MONTAGEM DE IMAGENS:
Cidade futurista bem iluminada e movimentada.

Plano: Plano Geral apontar para a cidade, movimentação da câmara baixo para cima, levantando-se se gradualmente até chegar ao topo dos prédios.

Cena 6

ESPAÇO - Virtual.]
Continuação da AI a iniciar se
Log In
Searching Ai -activated-

MONTAGEM DA IMAGEM:
Animações futuristas a simbolizar o "log in" de alguém no sistema, e a ativação de uma "Searching AI"

Plano: N/A

Cena 7

EXT. VISUALIZAÇÃO DA CIDADE FUTURISTA (MAIS DETALHE) - NOITE
Visualização do ambiente da cidade.

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista bem iluminada e movimentada pelas naves espaciais.

Plano: Plano drone (picado -cima para baixo-), movimenta se constantemente em linha reta.

Cena 8

EXT. VISUALIZAÇÃO DETALHE DE COMBOIO FUTURISTA - NOITE
Visualização do comboio futurista a movimentar se.

MONTAGEM DE IMAGEM:
Comboio em movimento pela linha férrea futurista.

Plano: Plano Médio, movimentação lenta da câmara esquerda para a direita.

Figura 69: Imagem do Guião2

4.

Cena 9

ESPAÇO - Virtual.
Pesquisa da AI começa

MONTAGEM DE IMAGEM:
Elementos visuais futuristas em movimento a indicar uma pesquisa em andamento.

Plano: N/A

Cena 10

EXT. VISUALIZAÇÃO DA NAVE DA PERSONAGEM - NOITE
Visualização da nave da personagem em movimento pela cidade.

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista com prédios altos para tornar as transições possíveis.

Plano: Plano Geral no início, torna se plano Médio, e por fim, torna se em Plano detalhe, todos a seguir a nave, todos a movimentarem se continuamente horizontalmente da direita para a esquerda.

Cena 11

ESPAÇO - Virtual.
Pesquisa da AI falha.

MONTAGEM DE IMAGEM:
Elementos futuristas mudam drasticamente de cor, aparecem novos elementos a indicar o caos/problema/falha.

Plano: N/A

Cena 12

EXT. CIDADE FUTURISTA - NOITE
Drone vasculha a cidade, acaba por se despenhar.

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista

Plano: Plano drone, trajetória claramente direcionada na diagonal, olhar em torno de si mesmo.

Figura 70: Imagem do Guião3

5.

Cena 13

EXT. CIDADE FUTURISTA, TOPO DE UM PRÉDIO - NOITE
Personagem preparasse para disparar

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista, topo de um prédio, personagem animada a pôr se em posição de disparo.

Plano: Plano Médio na personagem, movimentação agressiva de baixo para cima.

Cena 14

EXT. CIDADE FUTURISTA, TOPO DE UM PRÉDIO - NOITE
Personagem preparasse para disparar

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista, topo de um prédio, personagem animada a pôr se em posição de disparo.

Plano: Plano detalhe na personagem a mirar, movimentação da câmara esquerda para a direita em torno da personagem.

Cena 15

EXT. CIDADE FUTURISTA, TOPO DE UM PRÉDIO - NOITE
Personagem preparasse para disparar

MONTAGEM DE IMAGEM:
Cidade futurista, topo de um prédio, personagem animada a pôr se em posição de disparo.

Plano: Plano detalhe na arma da personagem, movimentação esquerda para a direita com foco arma.

Cena 16

INT. CORREDOR MISTERIOSOS
Corredor misterioso de alguma organização

MONTAGEM DE IMAGEM:
Corredor com aspecto perturbador com o símbolo da organização misteriosa.

Plano: Plano Médio, apontar em frente.

FIM

Figura 71: Imagem do Guião4

5.1.3 Design

Durante a fase de Design foram desenvolvidos diversos estudos visuais e rascunhos exploratórios da personagem, com o objetivo de investigar diferentes possibilidades relacionadas com a sua forma, proporções, elementos constituintes da armadura e detalhes visuais capazes de transmitir a sua personalidade e história. Estes estudos iniciais permitiram definir progressivamente a silhueta da personagem e estabelecer uma identidade visual clara e reconhecível, funcionando como base para a transição posterior para a fase de modelação 3D. Relativamente ao código de cores definido para a personagem, foi adotada uma paleta predominantemente composta por tons escuros, nomeadamente pretos e cinzentos, complementados pelo vermelho como cor de destaque. Esta escolha relaciona-se diretamente com a personalidade e a história do protagonista, apresentado como um assassino com várias décadas de experiência.

Os tons escuros permitem uma melhor integração da personagem no ambiente futurista, funcionando simultaneamente como elemento de camuflagem e reforçando a sua presença discreta dentro da cidade.

Por sua vez, a utilização do vermelho assume uma dupla função estética e narrativa. Para além de contribuir para reforçar o appeal da personagem, tornando-a visualmente mais interessante e facilmente identificável, estabelece um forte contraste relativamente ao ambiente, destacando-a visualmente durante a animação. Paralelamente, a associação cultural desta cor ao perigo, violência e agressividade reforça as características psicológicas atribuídas à personagem.

No desenvolvimento do design da cidade futurista, foram realizados estudos de ambiente com o objetivo de criar uma estética coerente com o universo Sci-Fi estabelecido. Uma representação visual deste género caracteriza-se normalmente pela presença de tecnologia avançada, arquitetura de grandes dimensões, estruturas urbanas complexas, interfaces digitais e uma utilização significativa de iluminação artificial, elementos que contribuem para a construção de uma sociedade tecnologicamente desenvolvida.

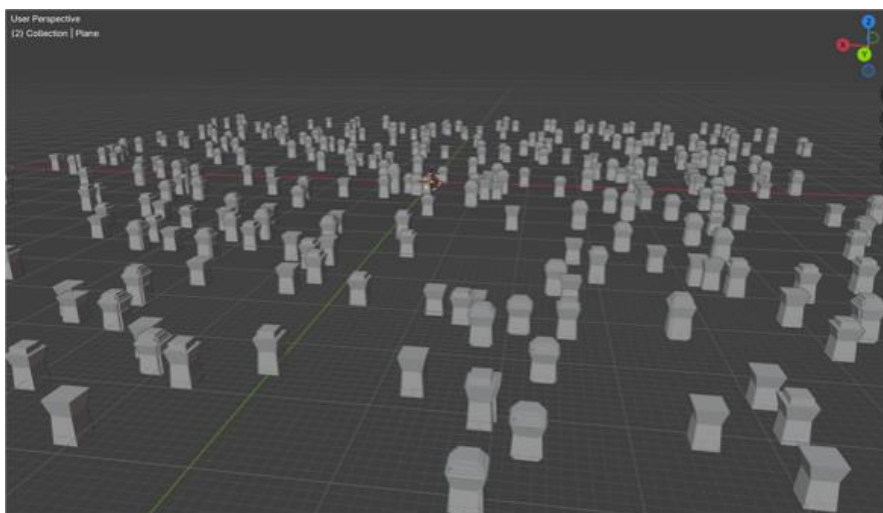


Figura 72: Experiência do método para criar a cidade progressivamente.

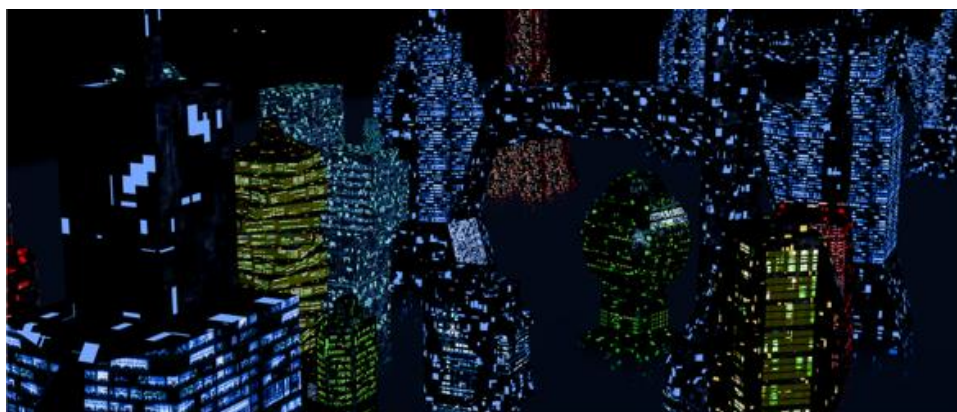


Figura 73: *Experiência já com alguns modelos dos edifícios para testar a disposição dos mesmo*

A cidade apresenta uma paleta cromática dominada por diferentes tonalidades de azul, complementadas por elementos em tons de laranja presentes nas janelas dos edifícios, criando contraste visual e facilitando a distinção entre os diferentes componentes do ambiente. Apesar desta uniformidade cromática, alguns elementos, como sinais luminosos, placares e banners publicitários, utilizam cores diferentes de forma intencional. Esta opção pretende representar a diversidade visual característica dos espaços urbanos e aumentar a sensação de dinamismo e realismo da cidade.

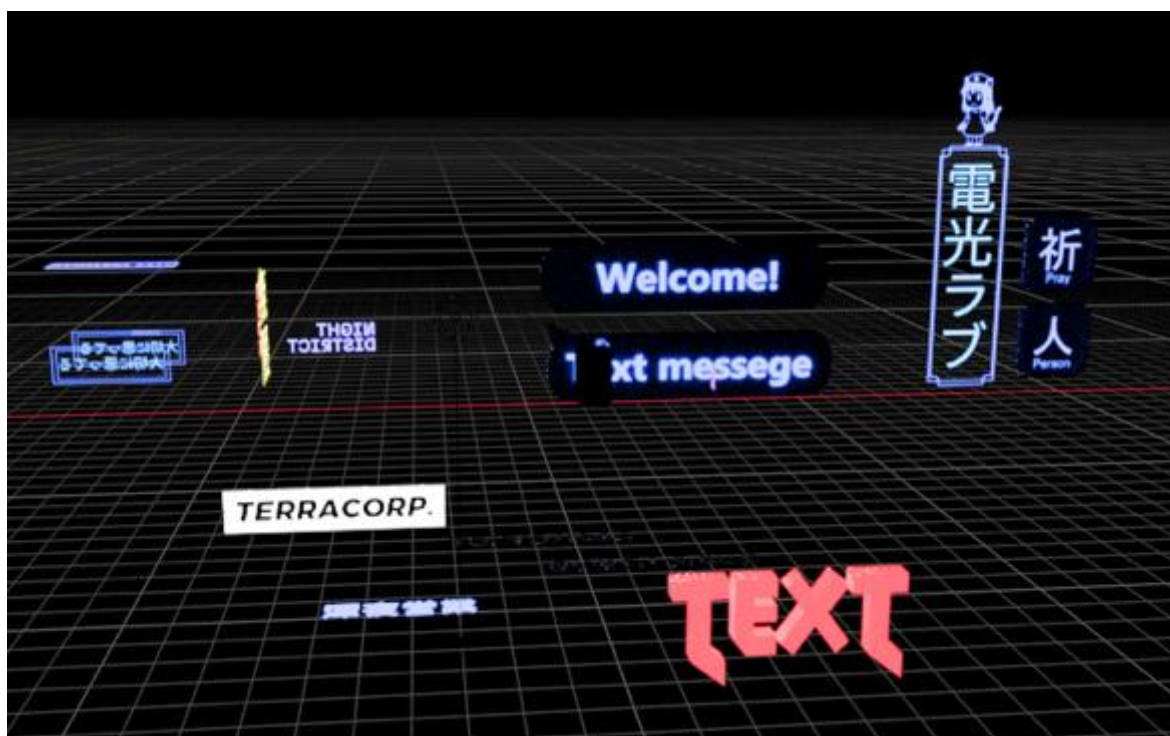


Figura 74: *Alguns placares “néon” utilizados nos edifícios*

É igualmente utilizada a cor branca associada à iluminação permanente dos edifícios.

Relativamente aos elementos de HUD (*Heads Up Display*), estes foram desenvolvidos como interfaces visuais com o intuito de reforçar tanto o ambiente como a narrativa do vídeo. O seu design procura transmitir uma sensação tecnológica e funcional, utilizando predominantemente o azul como cor principal, associado a conceitos como controlo, análise e estabilidade. Contudo, esta escolha cromática sofre uma alteração significativa quando ocorre uma falha no sistema, representada através da mudança para o vermelho durante o erro crítico da “Searching AI”. Esta alteração permite comunicar visualmente uma situação de perigo e instabilidade sem necessidade de recurso a elementos narrativos adicionais.

Existem ainda duas sequências que se destacam pela utilização específica da cor. Os primeiros momentos da animação apresentam um ambiente caracterizado por tons de azul-escuro e níveis reduzidos de iluminação, criando uma atmosfera de mistério e curiosidade, preparando o espectador para a exploração do universo apresentado.

A segunda sequência corresponde ao plano final, referente ao corredor iluminado. Nesta cena é utilizado predominantemente o branco associado a uma intensidade elevada de luz, criando um contraste evidente com os ambientes apresentados anteriormente. Esta escolha visual tem como objetivo provocar uma sensação de desconforto e estranheza no espectador, reforçando o mistério associado à narrativa e sugerindo a existência de algo desconhecido.

Desta forma, todas as decisões tomadas durante a fase de Design, desde os estudos iniciais da personagem até às escolhas cromáticas, construção dos ambientes e desenvolvimento dos elementos visuais, contribuíram para a criação de uma identidade visual coerente.

5.2 Produção

5.2.1 Layout

Para transmitir o sentimento de mistério, curiosidade e grandiosidade pretendido para o cinematic, tornou-se essencial existir uma preparação prévia dos espaços definidos no guião. Cada ambiente foi pensado não apenas como um cenário onde a ação acontece, mas como uma extensão do próprio universo criado.

Durante a fase de Layout, umas das principais decisões que foi tomada foi a resolução das cenas, que passou a ser de 1920x1080, para 1920x816. Ao diminuir a resolução da câmara, é possível dar a visão cinematática necessária para o projeto, tornando o vídeo mais distinto da resolução normal.

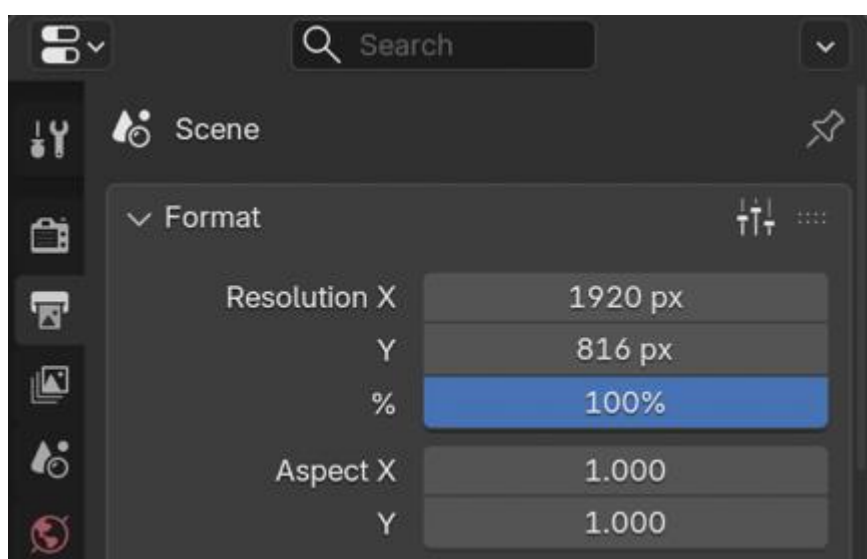


Figura 75: Resolução utilizada

Foi dada especial atenção à relação entre a escala dos ambientes e a presença da personagem, garantindo que os espaços transmitiam a dimensão e a imponência pretendidas. A construção dos cenários passou também por vários testes de composição e organização dos elementos, permitindo perceber como cada espaço poderia funcionar visualmente e narrativamente antes de avançar para a sua versão final.

O Corredor Inicial foi o primeiro contacto do espectador com este universo, sendo por isso desenvolvido de forma mais simples e controlada. Devido à reduzida complexidade do ambiente, a sua construção focou-se apenas nos elementos essenciais, ou seja, a personagem principal, e a nave no final do corredor quando as portas abrem, permitindo criar uma introdução visualmente limpa e direcionar a atenção para a atmosfera inicial da narrativa.

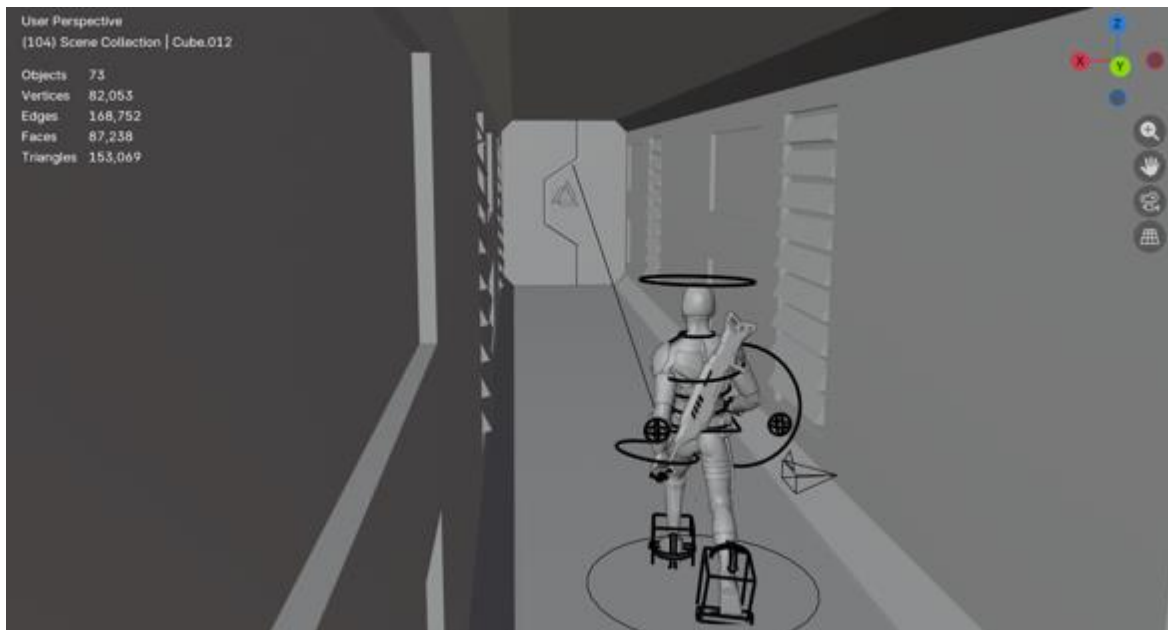


Figura 76:layout da cena 1

Na Cidade Futurista, o processo tornou-se mais complexo devido à quantidade de elementos necessários para criar uma sensação de escala e vida dentro do ambiente. Antes da construção final, foi realizado um planeamento dos objetos e estruturas que fariam parte da cidade, permitindo organizar melhor o processo de produção. Foram também realizados testes através de blocos simples e até mesmo de primeiras tentativas de criar os edifícios, utilizando formas simples para definir a composição geral do espaço, a distribuição dos edifícios e a relação entre os diferentes elementos antes de avançar para uma versão mais detalhada.

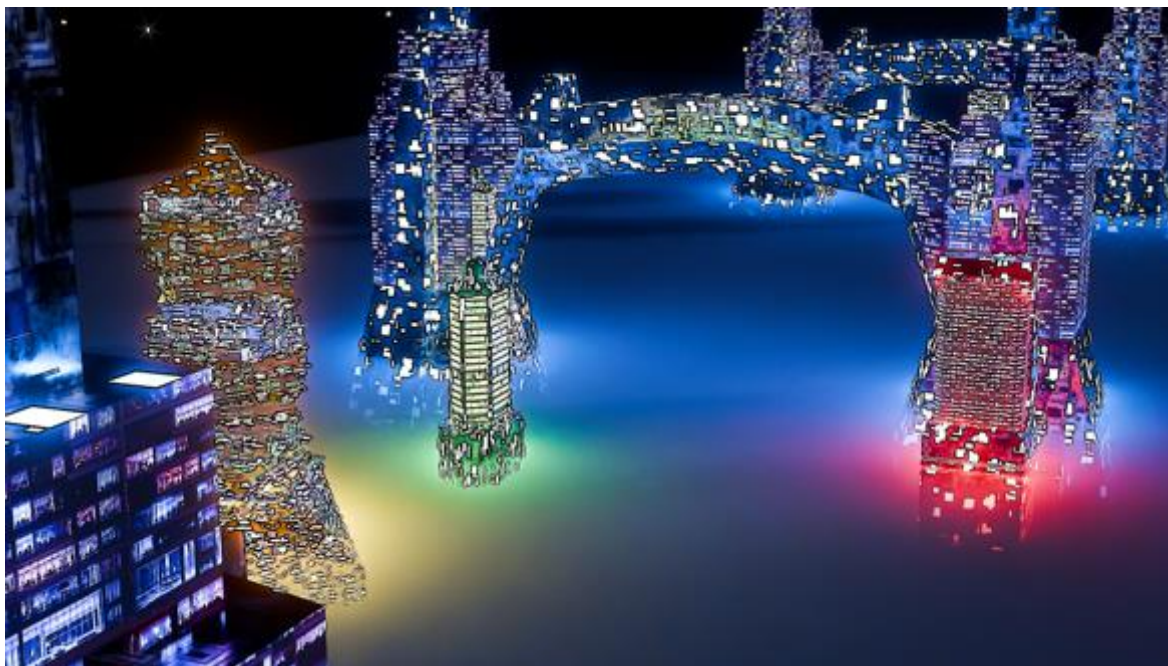


Figura 77: Outro teste realizado nos edifícios e nas suas texturas

Esta etapa foi fundamental para garantir que a cidade transmitia a sensação pretendida: um espaço enorme, tecnologicamente avançado e simultaneamente distante e desconhecido. A dimensão dos edifícios e a organização do ambiente foram pensadas para criar uma sensação de escala superior à personagem, reforçando a ideia de que esta existe dentro de um mundo muito maior do que ela própria.

O Corredor Misterioso seguiu uma abordagem diferente. Apesar de apresentar visualmente uma maior complexidade, a sua construção baseou-se numa solução mais simples, utilizando blocos e repetição de elementos para criar profundidade e continuidade. Esta escolha permitiu construir um espaço capaz de transmitir uma sensação de infinito e incerteza, reforçando o mistério associado a esta parte da narrativa.

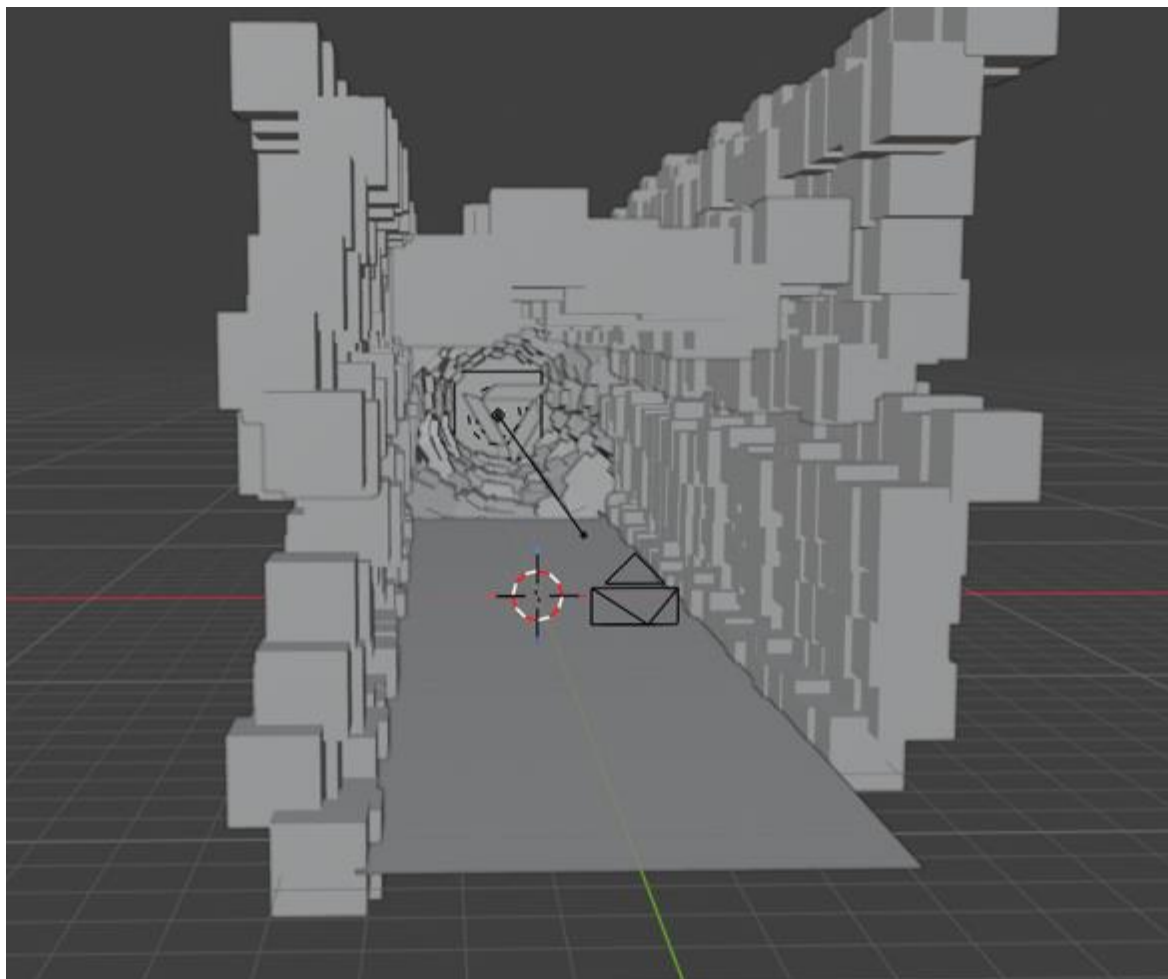


Figura 78: Layout do cenário 3, o corredor misterioso

No final desta fase, todos os ambientes estavam orientados para avançar para as etapas seguintes da produção.

5.2.2 Modelação

a modelação dos ambientes revelou-se relativamente direta quando comparada com as restantes tarefas do projeto, no total, a lista de assets para a cidade foram criados 15 edifícios únicos.

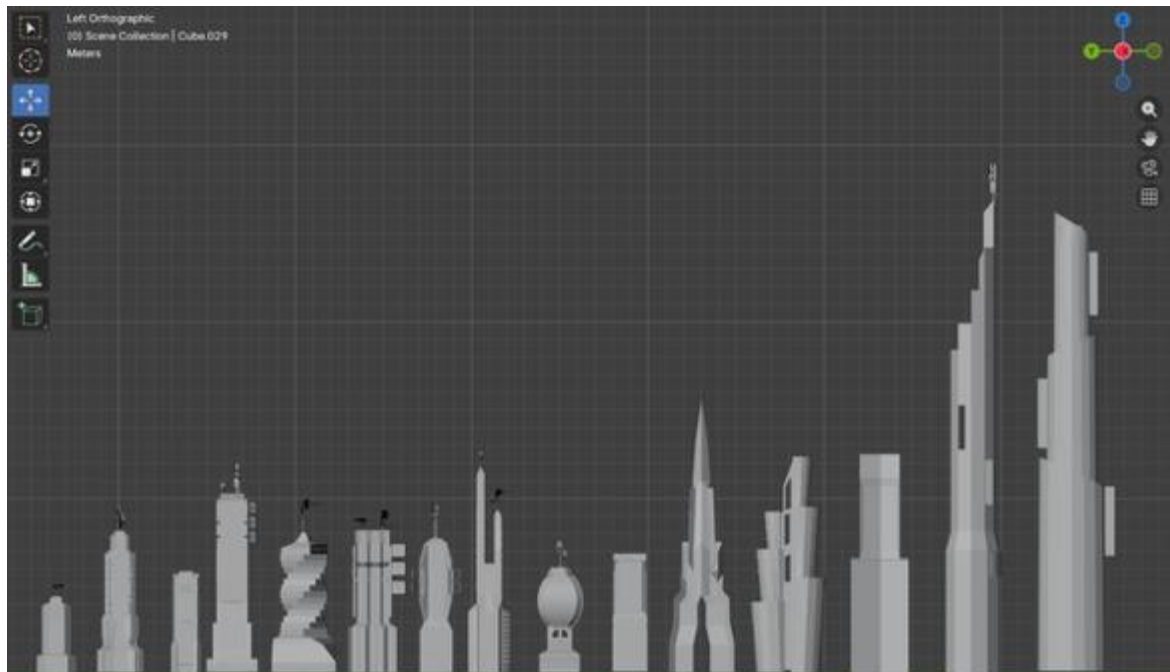


Figura 79: Modelos dos edifícios

Posteriormente depois de ter os edifícios modelos foi necessário a criação da cidade propriamente dita, e partindo já dos testes feitos na fase do Layout, foi possível chegar ao seguinte resultado.

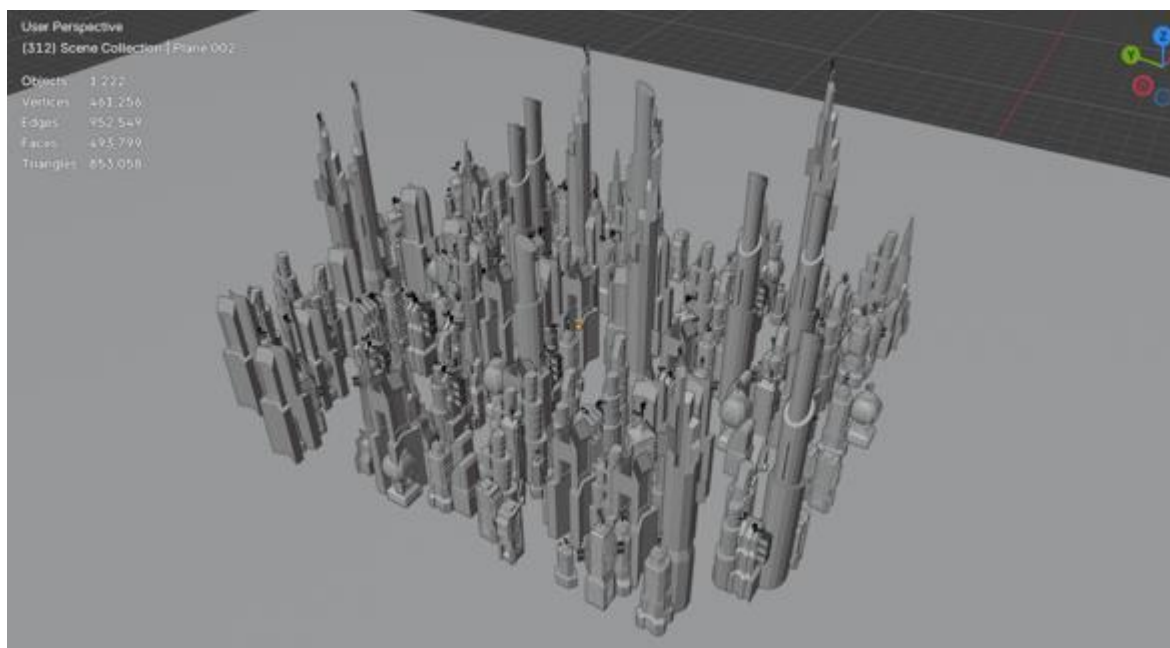


Figura 80: Resultado da disposição dos edifícios

Para se produzir este resultado foi necessário usar os Geometry Nodes, uma ferramenta bastante útil dentro do Blender.

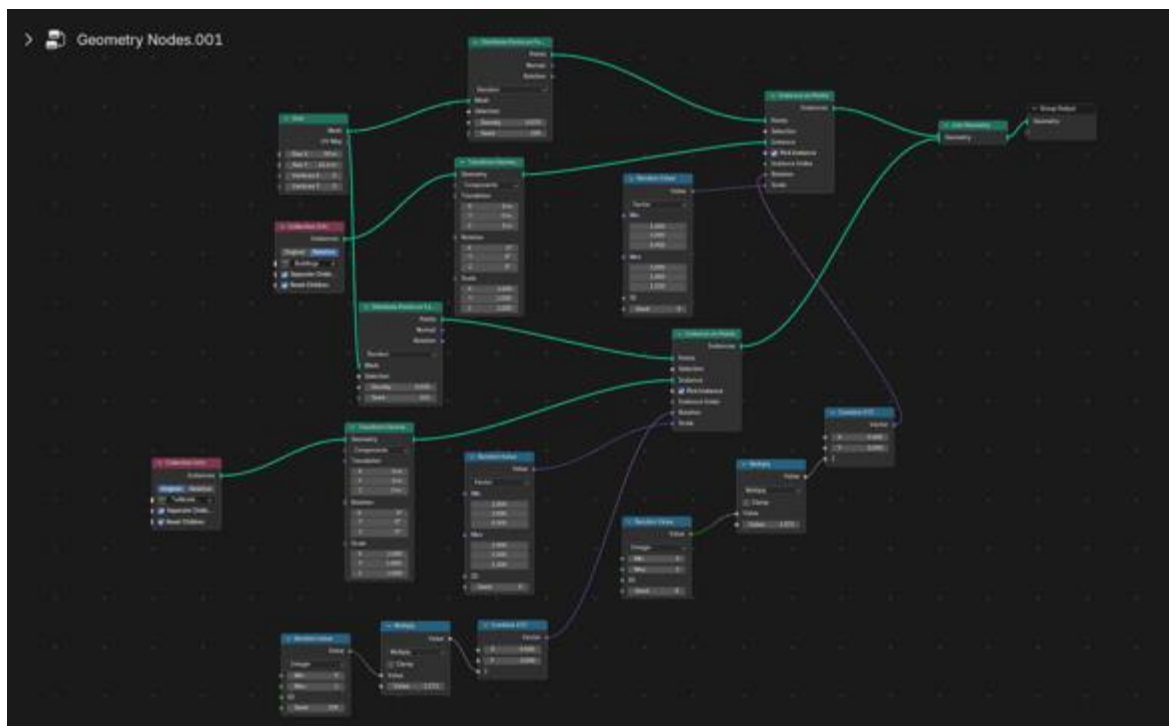


Figura 81: Geometry Nodes, disposição dos edifícios da cidade

Apresentando apenas uma descrição geral do funcionamento da rede de nodes, uma vez que a explicação detalhada de cada node ultrapassa o âmbito deste relatório. O objetivo deste conjunto de nodes é a partir do node Grid, criar um espaço onde seja possível espalhar os edifícios modelados anteriormente, que estão separados entre duas coleções, que estão nos nodes Collection Info, uma com edifícios altos, outra com os edifícios baixos, para assim conseguir aumentar a probabilidade de apenas os edifícios baixos aparecerem mais vezes no resultado. Os nodes que estão a seguir aos Collection Info nodes, são exatamente os mesmos pois o processo de distribuir os edifícios pelos pontos é exatamente o mesmo para as duas coleções o que difere, como disse anteriormente, é a probabilidade de uma coleção aparecer mais ou menos vezes.

Com esta rede de Geometry nodes, é possível criar se qualquer área desejada de prédios, no entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar e tornar difícil a progressão do projeto devido ao peso que a geometria pode causar na aplicação, tornado se impossível trabalhar neste projeto devido às limitações existentes no equipamento utilizado para a produção do projeto. Por essa essa razão, nos locais mais distantes da cidade, optei por usar imagens dos meus próprios prédios que são consideravelmente mais leves, esta técnica tem o nome de Parallax.



Figura 82: Screenshot de uma câmara de um take, sem efeito parallax



Figura 83: Screenshot de uma câmara de um take, com efeito parallax

Esta técnica é utilizada para simular profundidade que procura criar um background a partir de imagens separadas bem posicionadas à medida que se aproximam da câmara, posteriormente, é necessário testar na visão da câmara para saber se realmente existe o efeito pretendido.

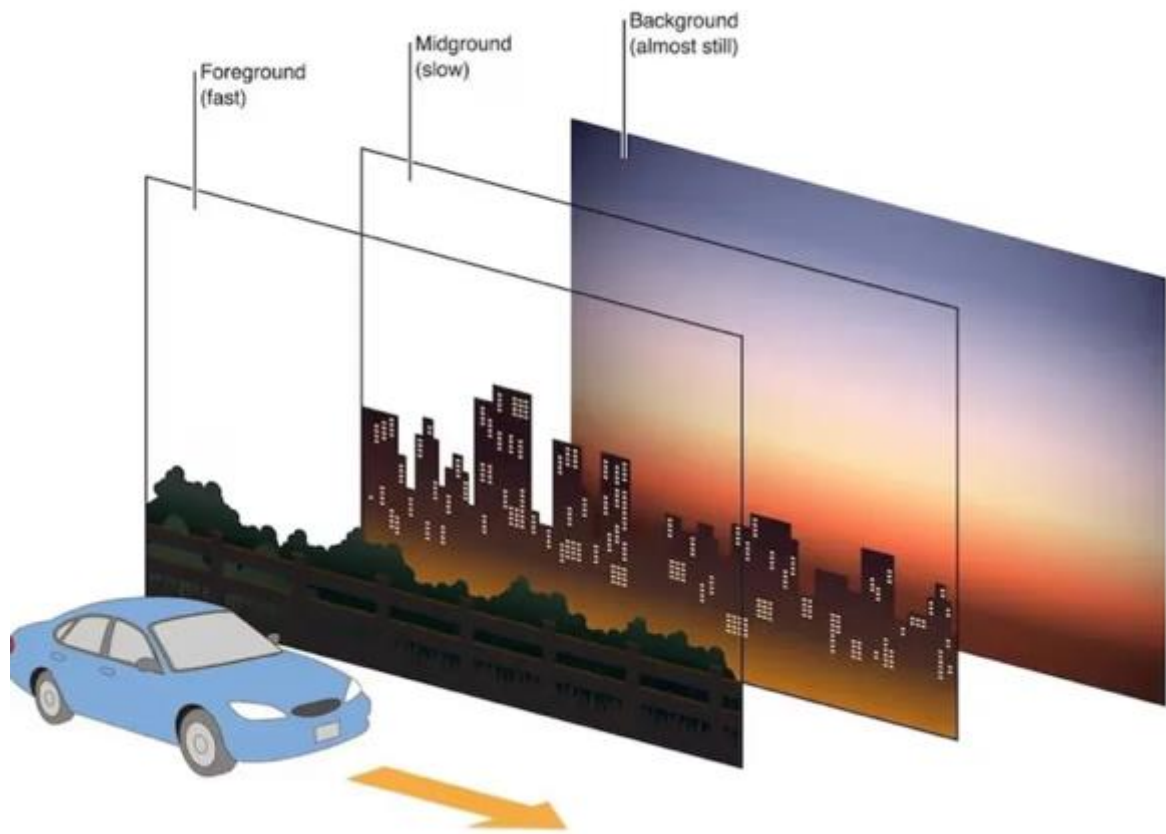


Figura 84: Imagem explicativa sobre a técnica parallax, Autor:
https://medium.com/@bharath_keshav/motion-parallax-the-slow-drift-of-horizons-and-the-quick-flash-of-nearby-things-64b0bfe508e7

Continuando então a enumerar os assets produzidos, foram modelados ainda 6 modelos de naves espaciais comuns, mais 1 modelo de nave espacial único que é a nave da personagem principal.

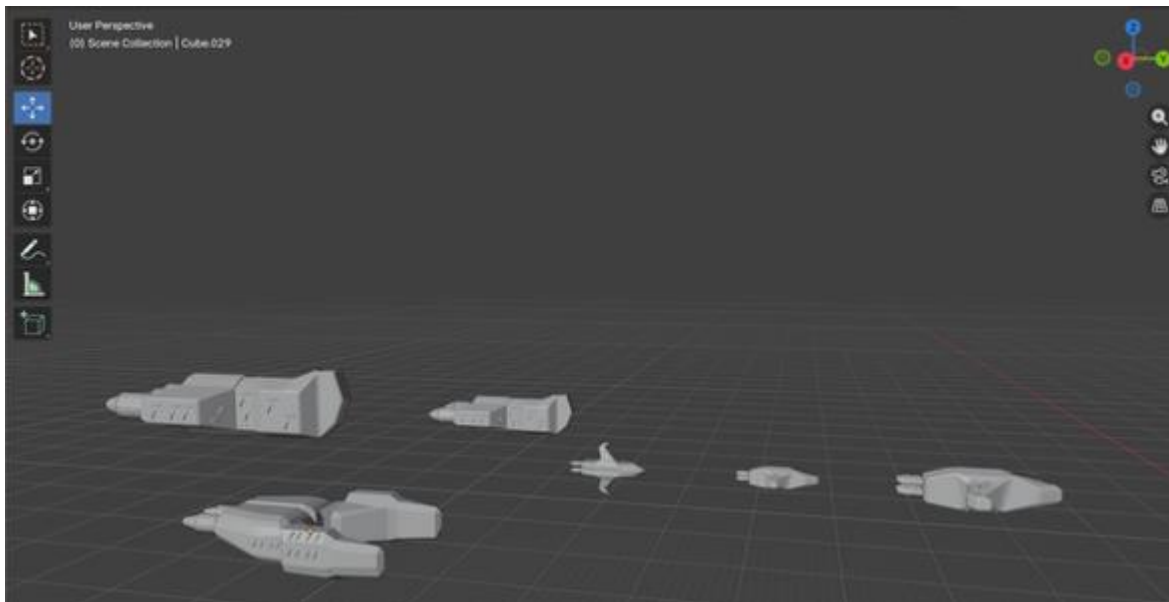


Figura 85: Modelos das naves espaciais, secundárias

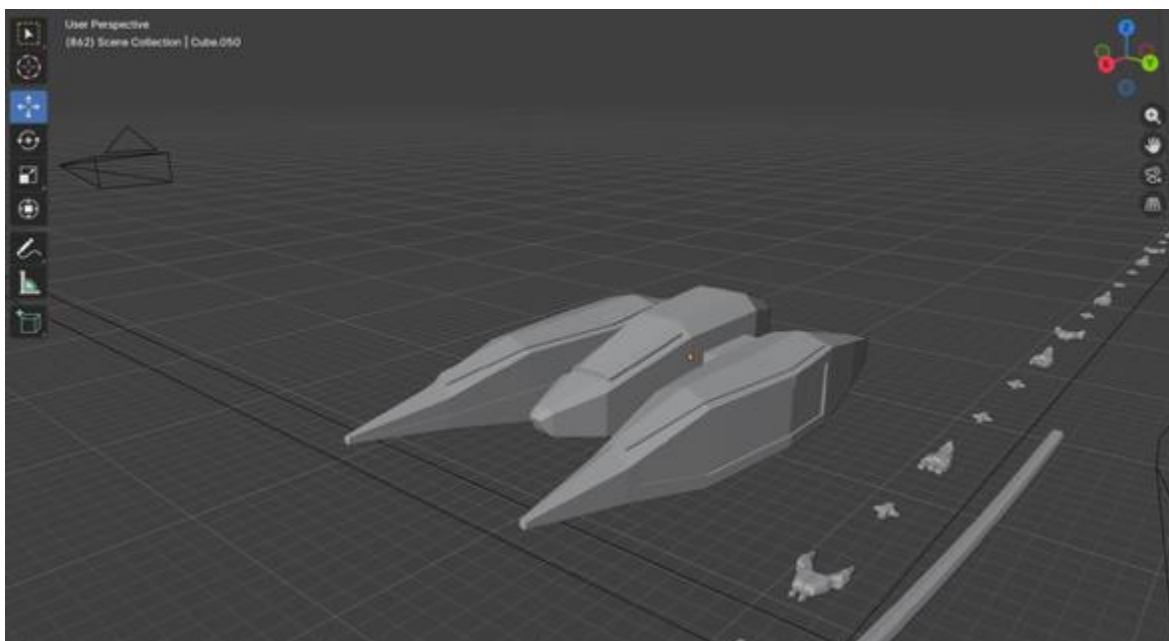


Figura 86: Modelo da nave da personagem principal

Foi ainda criado uma linha de comboio futurista juntamente com o modelo do próprio comboio.



Figura 87: Imagem do modelo e linha de combói

O mesmo não se pode dizer do processo de modelação da personagem, devido às limitações temporais do projeto e à elevada complexidade associada à modelação anatómica de uma personagem humana realista, optou-se pela utilização de um modelo base obtido através da plataforma Sketchfab, posteriormente a modelação de todos os acessórios da personagem foram feitos por mim. Para além disso, foi necessário alterar a personagem, optando por modelar um capacete em vez de uma cabeça humana, esta escolha deve se á dificuldade acrescida e extremamente demorada que seria modelar um rosto semelhante ao que é possível observar nos desenhos anteriormente mencionados, por essa razão, a modelação de uma peça extra da armadura da personagem foi modelada.



Figura 88: Personagem Principal Modelo Frente

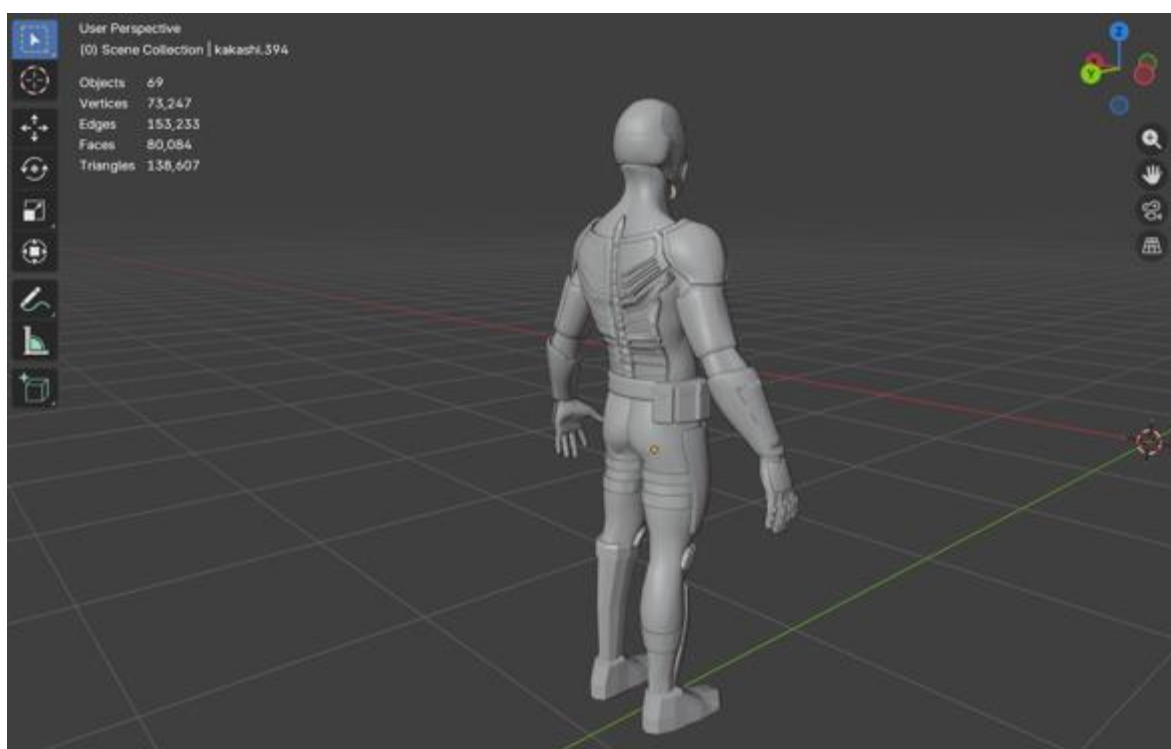


Figura 89: Personagem Principal Modelo Costas

Por fim, foi criada a arma principal do personagem.



Figura 90: Arma principal da personagem Modelo

O processo de criação de todos estes elementos não foi direto, foram precisas várias revisões, e alterações em pequenos detalhes que fizeram toda a diferença, como a decisão da organização dos edifícios que teve de ser ligeiramente alterada visto que existiam demasiados edifícios gerados, ou na quantidade de vezes que certos sinais eram repetidos tal como demonstra a imagem abaixo a existência de demasiados edifícios, e também o sinal “Orion” que se encontra demasiado repetido.



Figura 91: Render teste da cidade

Inclusive na texturização, que sofreu grandes alterações possíveis de se observarem já a seguir.

5.2.3 Texturas

Após a modelação de todos os assets necessários para a animação, iniciou-se a fase de texturização, uma das etapas mais importantes do desenvolvimento visual do projeto. Foi neste momento que os modelos tridimensionais começaram verdadeiramente a ganhar identidade, através da aplicação das cores, materiais e detalhes definidos durante a fase de pesquisa e conceptualização.



Figura 92: Render de um ângulo de um take do cinematic

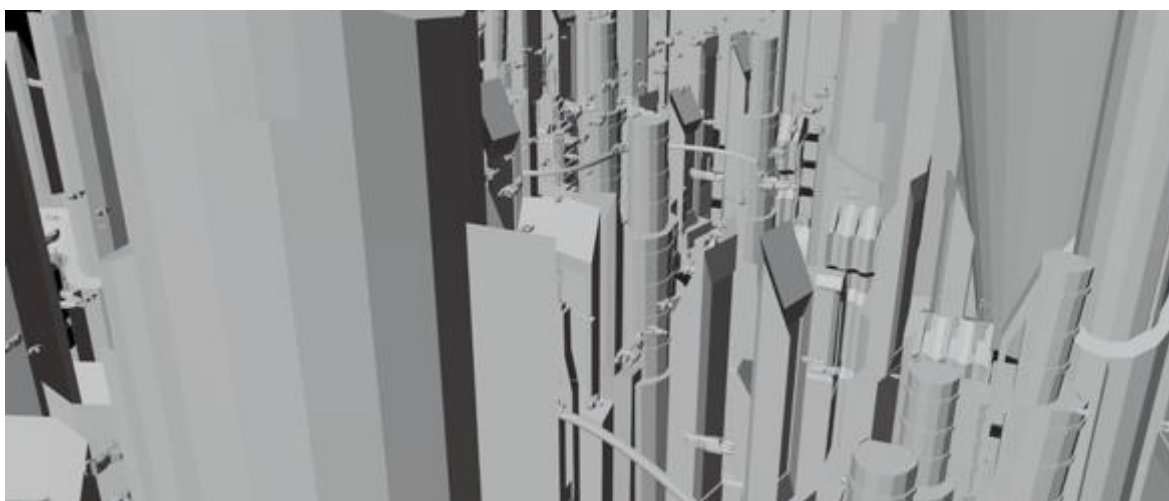


Figura 93: Render do ambiente de trabalho, sem texturas

A criação destes materiais foi realizada recorrendo ao sistema de Shading Nodes do Blender, uma ferramenta visual que permite combinar diferentes propriedades e texturas para controlar o comportamento dos materiais. Através deste sistema foi possível construir superfícies mais detalhadas e adaptadas ao estilo visual pretendido, utilizando imagens, cores e mapas de textura para simular imperfeições, relevos e variações de material sem aumentar a complexidade da geometria.

No caso da personagem principal, por exemplo, os materiais aplicados tiveram um papel fundamental na comunicação da sua história. O desgaste presente na armadura não foi apenas uma decisão estética, mas uma forma de transmitir visualmente a experiência acumulada ao longo dos anos e o impacto das inúmeras situações de combate enfrentadas.



Figura 95: Detalhe na Personagem principal, sem textura



Figura 94: Detalhe na Personagem Principal, com textura

A criação do material da personagem teve como objetivo desenvolver uma armadura metálica vermelha com um aspeto futurista e desgastado, de forma a transmitir a ideia de uma peça utilizada durante bastante tempo, mas que continua a manter uma aparência tecnológica e coerente com o design da personagem.

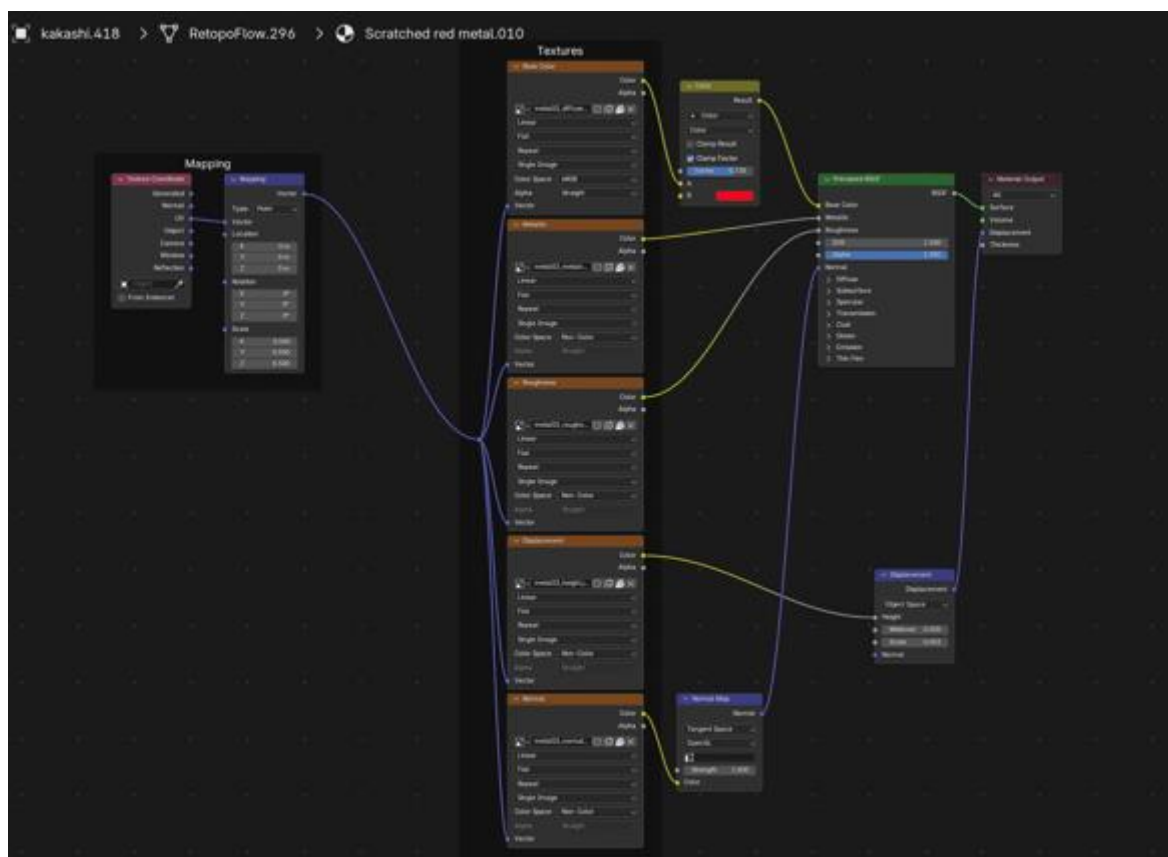


Figura 96: Shading Nodes de um material da Personagem

O processo começa com os nodes Texture Coordinate e Mapping, que permitem controlar a forma como as texturas são aplicadas no modelo. O node Texture Coordinate fornece as coordenadas necessárias para a projeção das texturas, enquanto o node Mapping permite ajustar a sua posição, rotação e escala. Depois são aplicados os diferentes mapas PBR, que não são nada mais que imagens com a informação de cada comportamento que o material final irá ter. O Base Color é responsável pela cor principal da superfície, sendo utilizado para reforçar o vermelho como elemento visual da personagem. O Metallic controla o nível de metalização e os reflexos do material, enquanto o Roughness permite ajustar o acabamento da superfície, criando o equilíbrio entre um metal mais polido e um aspeto mais gasto pelo uso. Para adicionar mais detalhe sem aumentar a complexidade do modelo, foi utilizado o Normal Map, que simula pequenos riscos e irregularidades na superfície através da iluminação. O mapa

Height, aplicado através do node Displacement, acrescenta pequenas variações no relevo do material, ajudando a reforçar a sensação de desgaste e imperfeição do metal. Por fim, todas estas informações são reunidas no node Principled BSDF, que combina a cor, propriedades metálicas, rugosidade e detalhes da superfície para calcular a forma como a luz reage ao material. O resultado é enviado para o Material Output, que faz a ligação final com o sistema de renderização.

A combinação destes elementos permitiu criar um material metálico vermelho com um aspeto mais realista, mantendo o detalhe visual necessário para a personagem sem comprometer a eficiência do modelo. Além do aspeto visual, o material ajuda também a transmitir a história da personagem através das marcas e do desgaste presentes na própria armadura.

Depois de demonstrar a explicação para um dos materiais da personagem não vejo a necessidade de me voltar a repetir, visto que o mesmo processo e lógica é aplicável para as restantes texturas utilizadas na personagem. Com exceção apenas às texturas que emitem brilho, como se pode ver nos detalhes do cinto, da espinha mecânica nas costas e nos detalhes no capacete. Onde é necessário alterar a cor para a que se pretende, e posteriormente aumentar a força da emissão dessa cor, tudo isto feito no Principled BSDF.

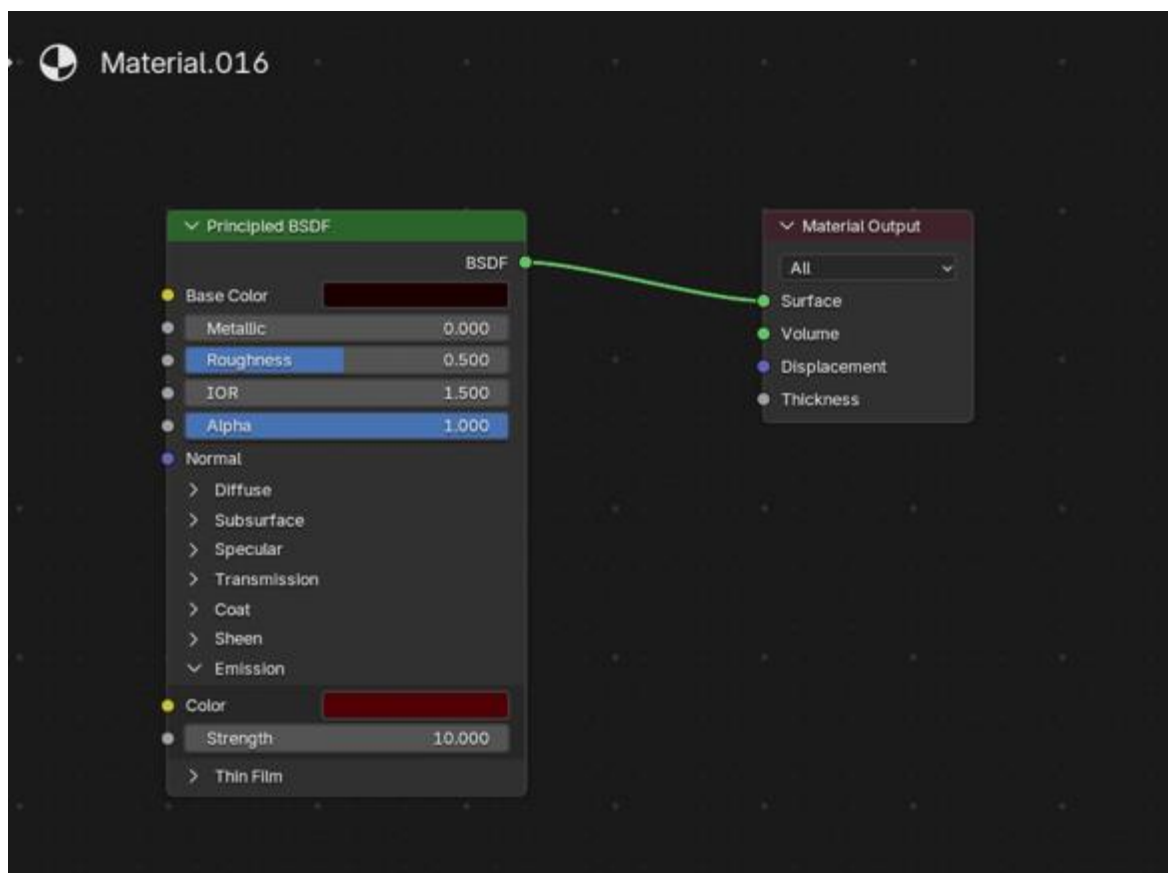


Figura 97: Shading Nodes de um material brilhante

Da mesma forma, os materiais utilizados nos edifícios e restantes elementos seguem a mesma lógica nos nodes. Todos os elementos da cidade procuraram reforçar a ideia de uma sociedade tecnologicamente avançada, marcada pela presença constante de superfícies metálicas, iluminação, e edifícios de grande escala.

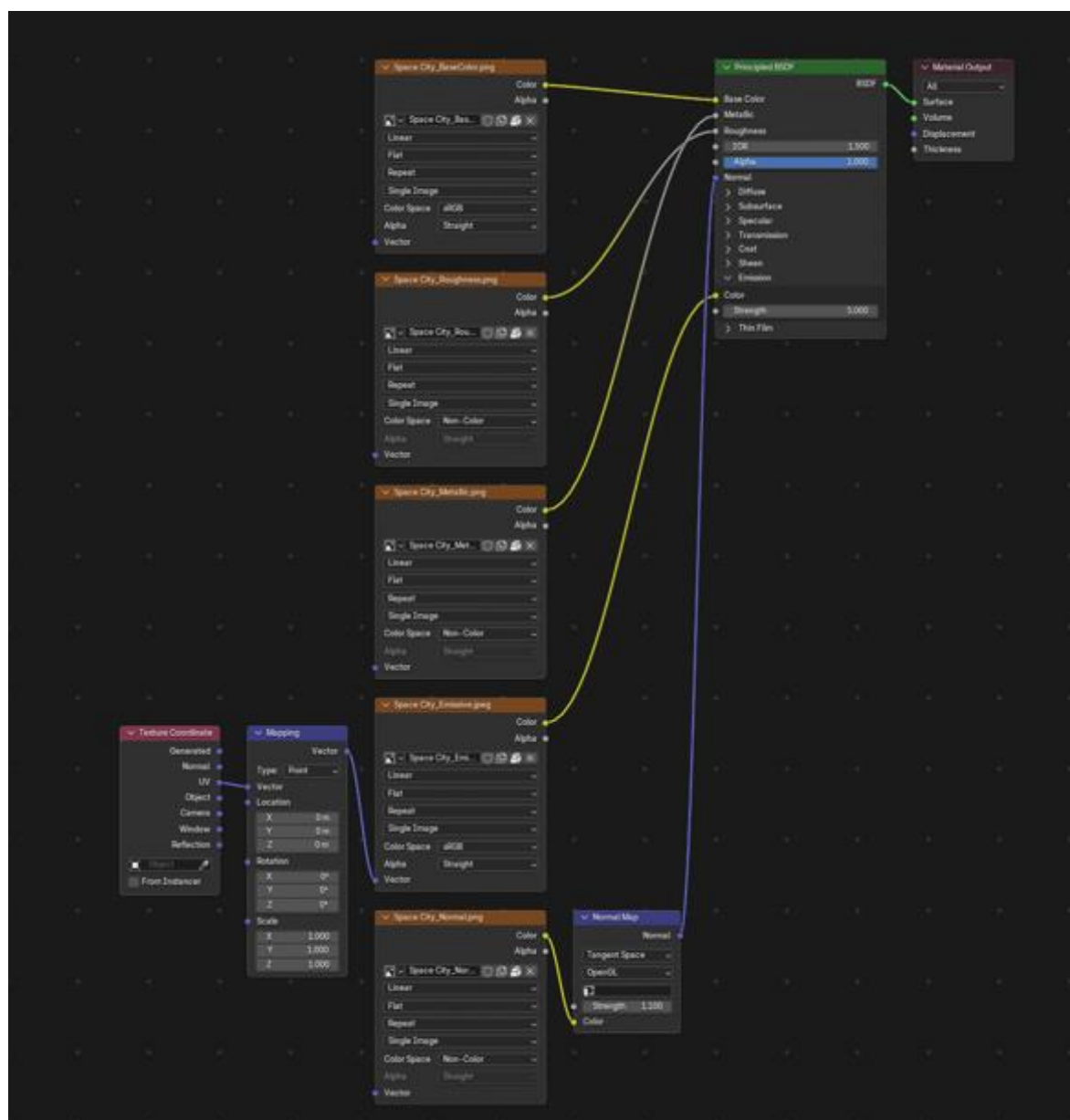


Figura 98: Shading Nodes da textura do corpo dos edifícios

A única textura que difere do resto que foi aplicado nos prédios, é nas janelas. Não seria viável dentro do tempo estipulado estar a modelar cada janela e cada interior de cada janela, por essa razão, decidi simular esses pormenores com imagens, o que se revelou extremamente rápido, eficiente, e impactante para o ambiente da cidade.



Figura 99: Render teste, nos edifícios

O material utiliza uma imagem da fachada vertical a abarrotar de janelas de prédios reais para criar transparência e emissão de luz, simulando o efeito de uma fachada iluminada. A textura é usada em diferentes partes da rede de nodes para controlar várias propriedades do material. Posteriormente foram usados duplicados do mesmo material das janelas, com imagens diferentes.

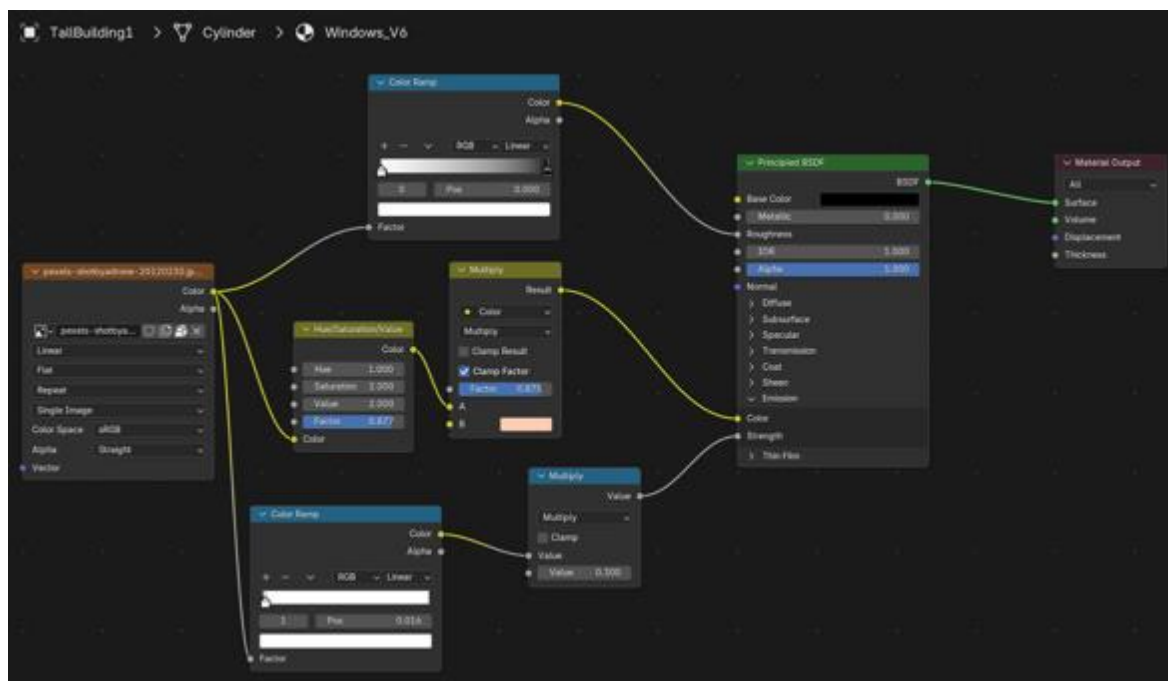


Figura 100: Shading Nodes da textura das janelas dos edifícios

O processo começa com o node Image Texture, que fornece as cores da imagem. Esta informação é distribuída por vários ramos da rede para ser utilizada na transparência, na cor da emissão e na intensidade da luz emitida.

Num primeiro ramo, a imagem é ligada a um node ColorRamp, que a converte numa máscara em tons de preto e branco. Esta máscara é enviada para a entrada Roughness do node Principled BSDF, permitindo controlar a reflexão do material. As áreas claras permanecem visíveis, enquanto as áreas escuras tornam-se opacas.

Noutro ramo, a imagem passa por um node Hue/Saturation/Value, onde a saturação e o brilho são aumentados para tornar as cores mais intensas. De seguida, a imagem é ligada a um node Multiply, onde é misturada com uma cor quente. O resultado é utilizado na entrada Emission Color do Principled BSDF, definindo a cor da luz emitida. É importante referir que o resultado não será a cor de uma luz quente devida às propriedades da própria imagem que permitem uma mistura de cores. A intensidade da emissão é controlada por um segundo ColorRamp, que cria uma máscara a partir da imagem original. Esta máscara é ligada a um node Multiply, que reduz a sua intensidade através de um fator de 0,3. O resultado é enviado para a entrada Emission Strength do Principled BSDF, determinando a quantidade de luz emitida.

Por fim, o node Principled BSDF reúne todas estas informações e envia o resultado para o node Material Output, responsável por apresentar o material no render final.

As texturas utilizadas nas naves e no comboio foram essencialmente as mesmas que foram utilizadas na personagem principal, à exceção dos materiais brilhantes, que são exatamente a mesma configuração de nodes, apenas com cores diferentes. Tomei esta decisão devido ao facto de essas mesmas texturas estarem a proporcionar o efeito pretendido de uma nave espacial, sendo assim, não havia necessidade de estar a perder mais tempo na procura de imagens e posteriormente na organização dos nodes para se criar a textura.



Figura 101: Textura do comboio



Figura 102: Imagem das texturas aplicadas nas naves

À semelhança do ponto anterior, a modelação, aqui nas texturas o processo também não foi completamente sempre simples e direto, foram feitas várias alterações até se chegar ao resultado observável nas imagens anteriores.

No caso dos edifícios, as primeiras texturas foram as seguintes, onde se consegue observar, texturas ainda muito experimentais, e visivelmente repetitivas, o que obviamente não é apresentável.

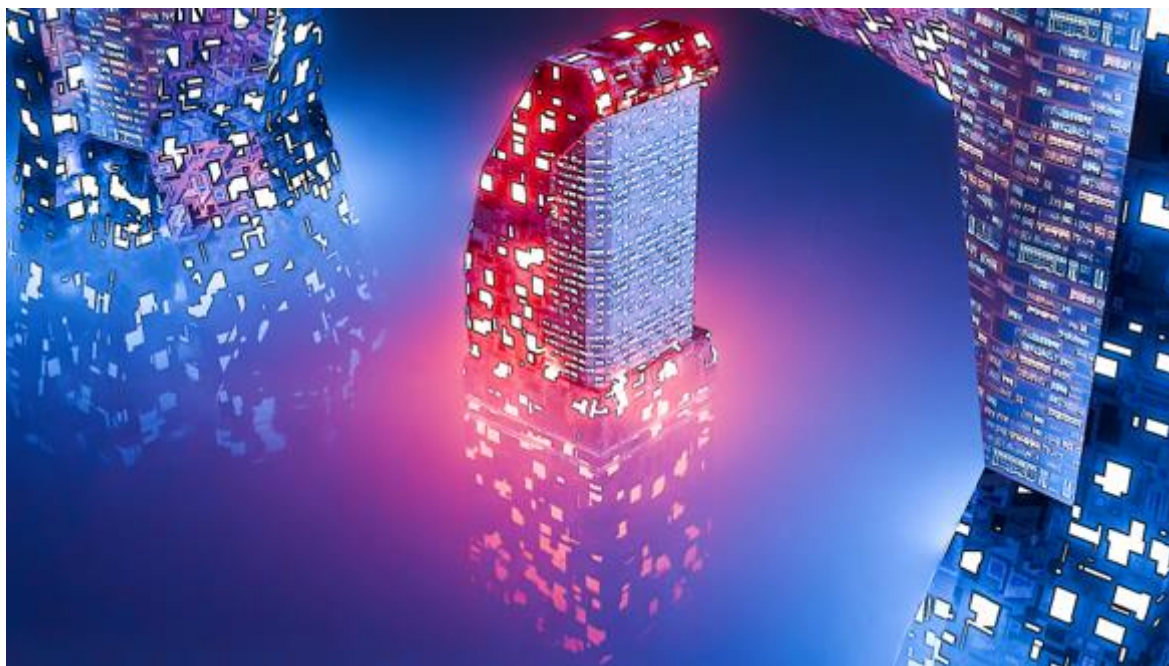


Figura 103: Um dos muitos renders teste feitos nas texturas

Como era se de esperar, foi necessário haver alterações para acomodar o ambiente pretendido para as cenas.

5.2.4 Rigging

A fase de rigging teve como objetivo preparar a personagem para animação através da criação de uma estrutura óssea capaz de controlar os seus movimentos e deformações. Embora a armature, também conhecido como o esqueleto de uma personagem, tenha sido criada e ajustado manualmente no Blender, foi utilizado o Mixamo para automatizar o processo de skinning, que consiste na ligação correta das zonas do corpo ao armature, ou seja, ligar o braço direito da estrutura do armature ao braço direito do modelo da personagem. E posteriormente, a distribuição dos weight paints, que consiste na disposição correta da influência que cada osso do armature tem sobre o modelo da personagem, neste caso, para todos os movimentos assemelharem se aos de um humano real.

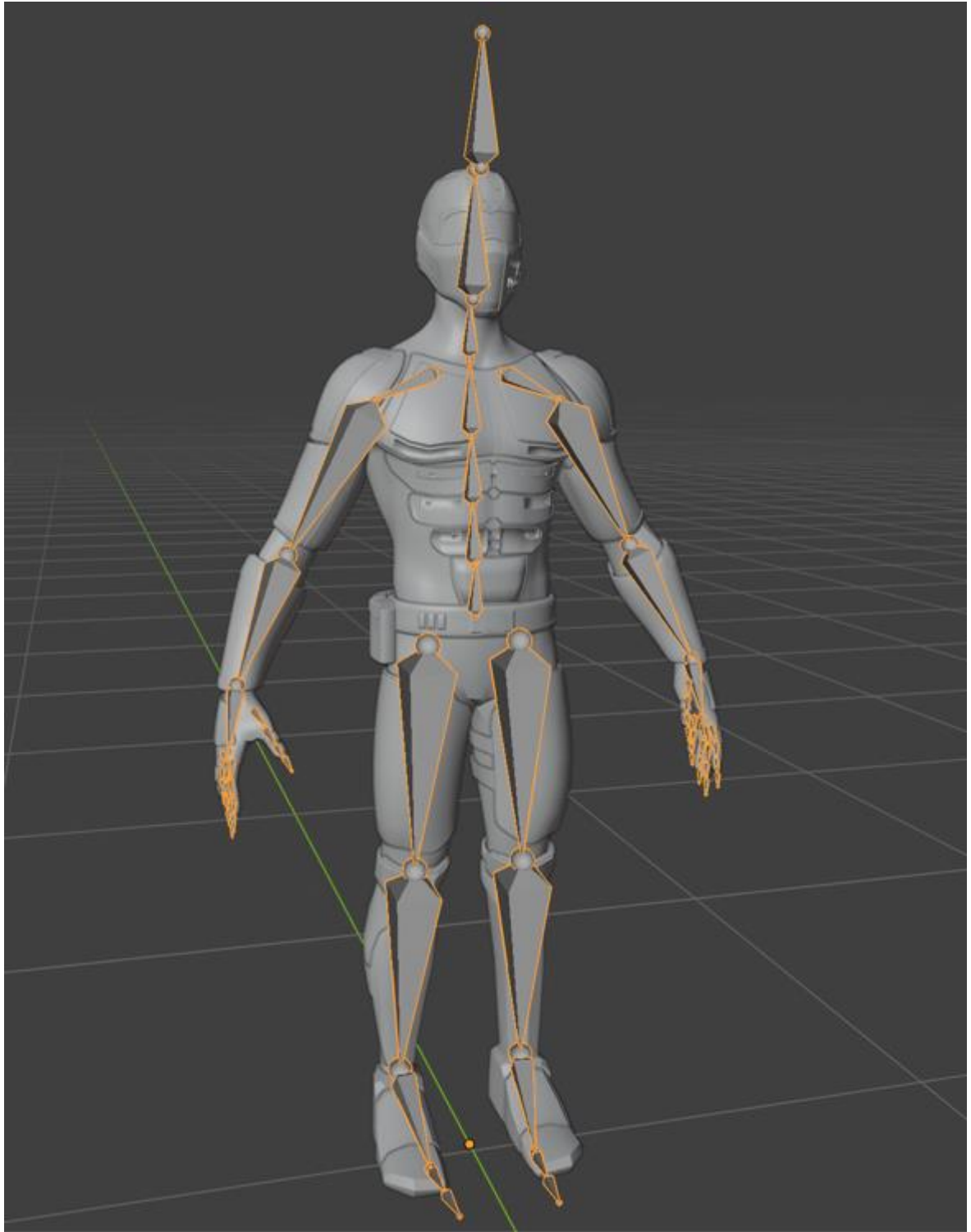


Figura 104: *Personagem Principal em A pose, com armatur aplicado, feito em Blender*

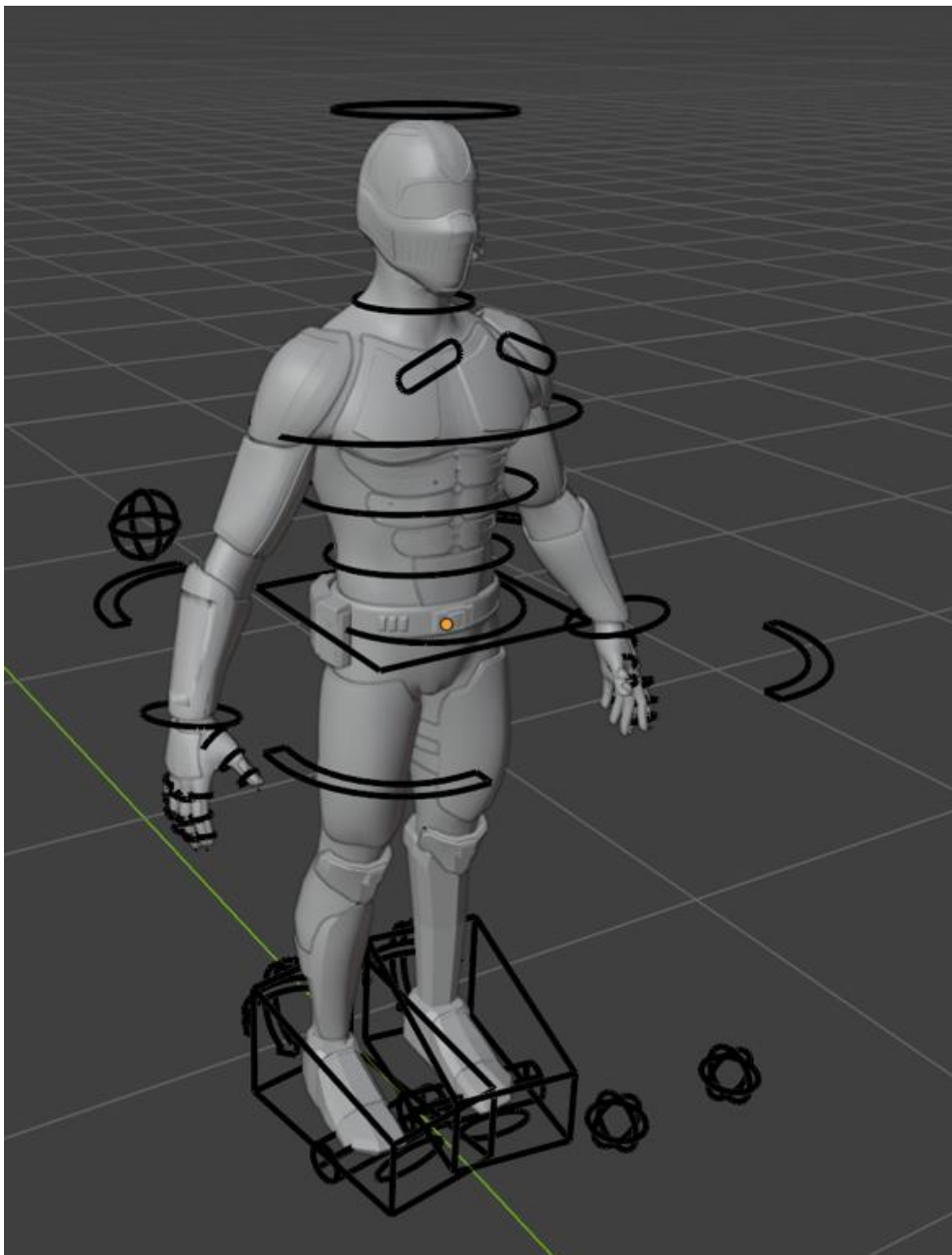


Figura 105: Rigging completo através do site Mixamo, personagem pronto a animar

Esta abordagem permitiu acelerar significativamente o processo de rigging, reduzindo o tempo necessário para a configuração manual dos pesos e garantindo uma deformação funcional da personagem. Desta forma, foi possível acelerar o fluxo de trabalho sem comprometer a qualidade necessária para as animações presentes no cinematic.

5.2.5 Animações

Relativamente à animação da personagem, foram utilizadas animações pré-existentes obtidas através do Mixamo, nomeadamente a animação de caminhada e a animação da personagem a ajoelhar-se para disparar. A utilização destas animações teve como principal objetivo otimizar o tempo de produção, uma vez que a criação manual de animações humanas constitui um processo complexo e bastante demorado.

Para além da sua facilidade de utilização, o Mixamo disponibiliza gratuitamente uma vasta biblioteca de animações, permitindo obter rapidamente movimentos credíveis e adequados às necessidades do projeto.

Após a seleção das animações pretendidas, estas foram transferidas para o esqueleto da personagem através de um add-on de retargeting no Blender, possibilitando a adaptação dos movimentos ao modelo desenvolvido sem a necessidade de animar cada ação manualmente.

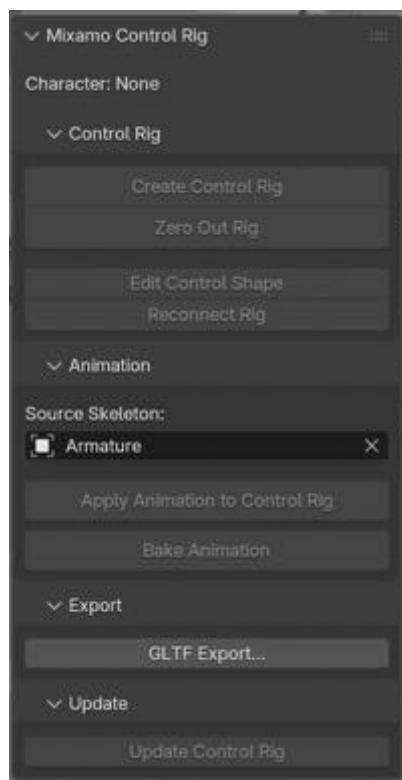


Figura 106: Add-on Mixamo

Foram ainda animadas as naves espaciais, que consiste num conjunto de objetos dispostos em linha através dos Geometry nodes, com o objetivo de criar movimento e dinamismo no ambiente futurista. Esta solução permitiu acelerar o processo de produção, evitando a necessidade de posicionar e animar cada nave individualmente, e também de duplicar cada nave individualmente.

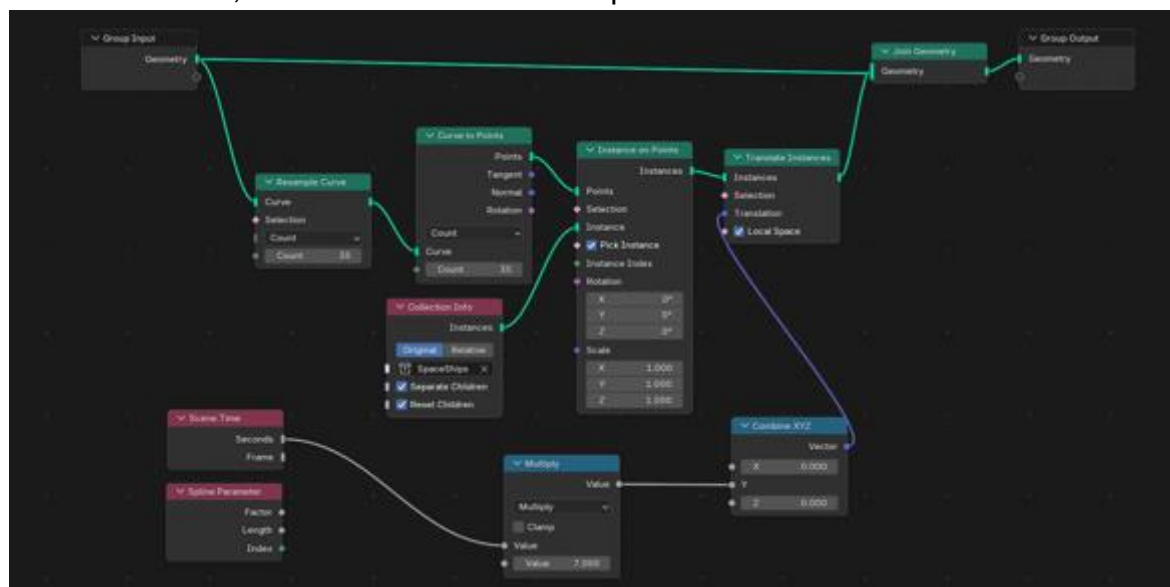


Figura 107: Geometry Nodes, caminho das naves

O sistema começa com a curva a passar pelo node Resample Curve, que cria 35 pontos distribuídos de forma uniforme. Estes pontos são transformados em posições através do node Curve to Points, onde as naves serão colocadas. A coleção SpaceShips é adicionada através do node Collection Info e aplicada aos pontos usando o node Instance on Points. Com a opção Pick Instance ativa, é possível atribuir diferentes modelos de naves de forma aleatória. O movimento é criado através do node Scene Time, utilizando o tempo da animação para controlar a deslocação das naves. Este valor é ajustado através do Combine XYZ e aplicado através do node Translate Instances.

No final, o node Join Geometry junta todos os elementos e envia o resultado para a saída final.

Foram ainda realizadas animações específicas para a nave da personagem principal, que são posicionamentos feitos manualmente com os keyframes.



Figura 108: Keyframes da animação para a nave da personagem principal

Para além das naves existe ainda o comboio que também foi animado com um método diferente utilizando os Constraint, são um conjunto de funções que aplica uma determinada restrição automática num determinado objeto. O Constraint utilizado no comboio foi o Follow Path, que aplica a restrição permanente e automática, do comboio ter de se movimentar única e exclusivamente através de um caminho (uma linha) escolhido para o efeito. O resto das configurações servem para ajustar o seu posicionamento e orientação enquanto restrito pelo caminho.

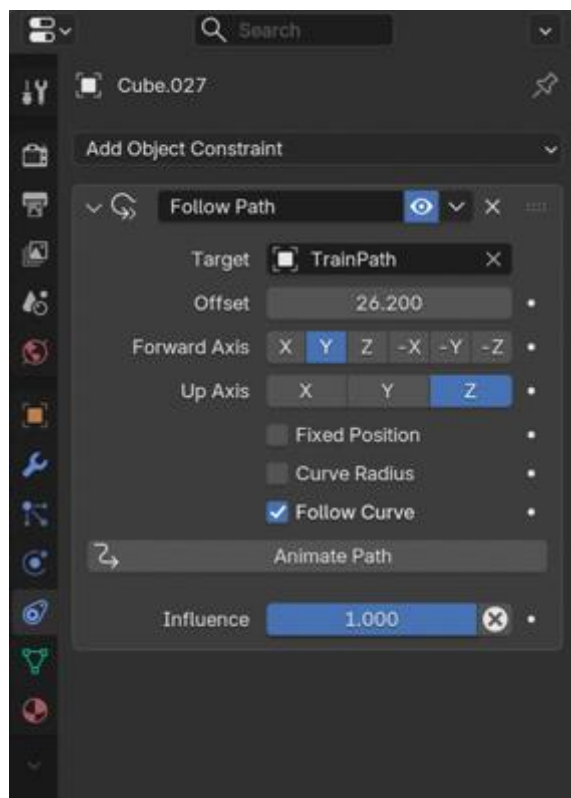


Figura 109: Constraint utilizado no comboio

Ultimamente foram também animadas as câmaras ao longo de todo o vídeo de acordo com os planos definidos ainda no guião, e testados no layout. Estas animações das câmaras foram produzidas apenas utilizando os keyframes e Constraints (o mesmo usado no comboio).

5.2.6 VFX

No que diz respeito a efeitos visuais, perante a escolha entre fazer os mesmos no Blender, ou na aplicação After Effects, preferi o Blender exclusivamente pelo facto de estar mais à vontade para esse tipo de trabalho.

O que foi feito nesta fase foram os HUD, ou “Heads Up Display”, que é o nome dado aos efeitos visuais presentes por exemplo, no interior do capacete de Tony Stark no filme Iron Men da Marvel.

O objetivo destes efeitos foi dar a entender que algo ou alguém estaria à procura de alguém utilizando uma AI, como está explicado anteriormente na ideia e guião.

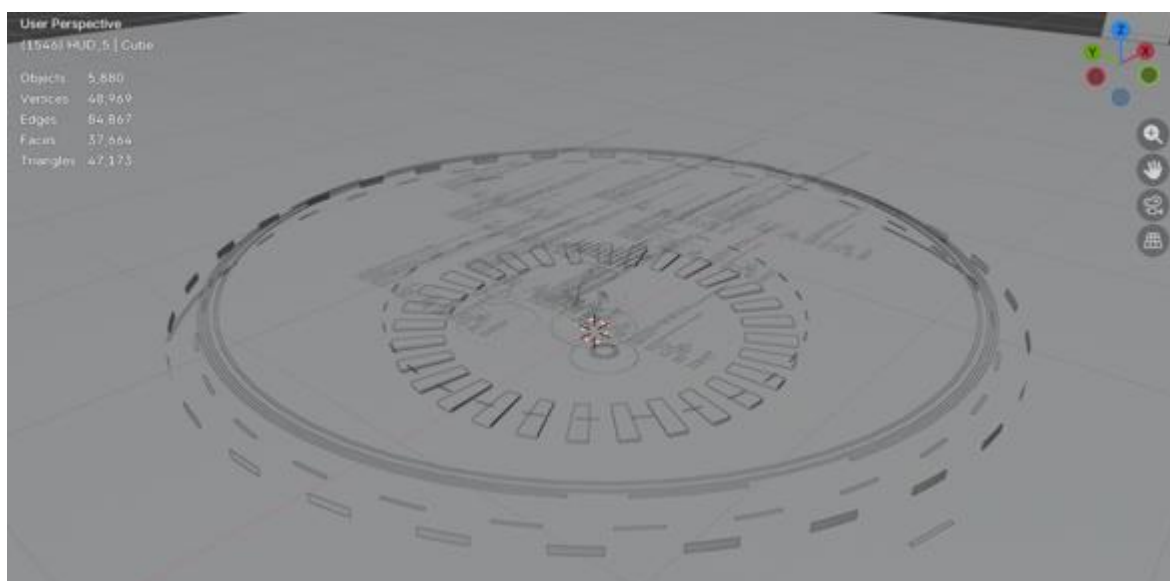


Figura 110: Vista de fora de como estão dispostos os elementos gráficos



Figura 111: Render dos elementos gráficos

O resultado assemelhou-se aos Motion Graphics, elementos gráficos 2D animados, que também tinha a opção de os construir no After Effects, mas, decidi realizar tudo dentro da mesma plataforma.

Foi utilizado ainda um Volume na aplicação Blender, para criar o nevoeiro que se vê no fundo dos edifícios, dando assim a ideia de que chão não se encontra próximo de onde se situa a ação na cidade. Também foi usado o nevoeiro na primeira cena, no corredor, quando é possível observar a personagem a caminhar pela primeira vez.

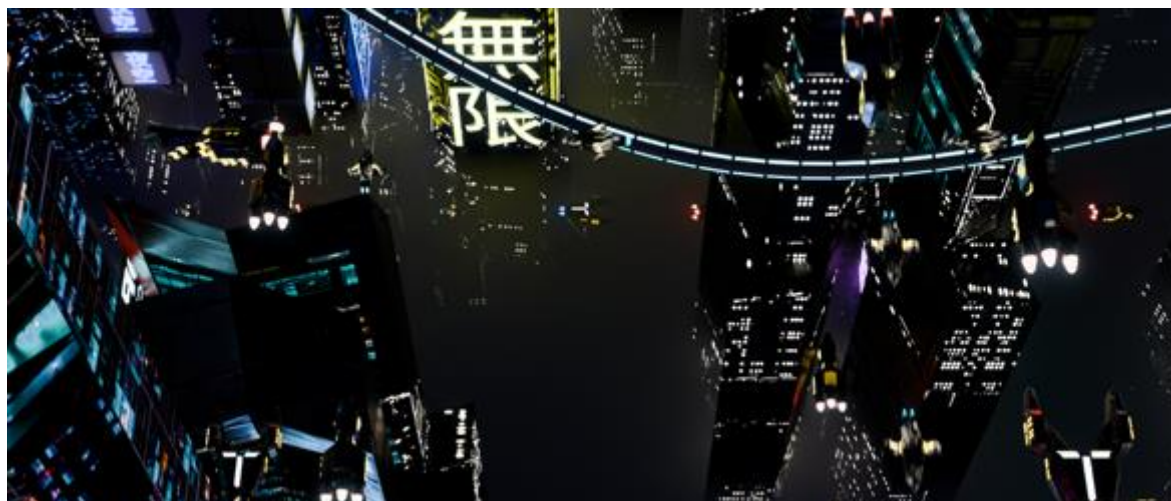


Figura 112: Render final onde se pode observar o nevoeiro no fundo dos edifícios

5.2.7 Lighting

Pelo facto de as cenas terem como espaço a cidade noturna ou um dos corredores, facilitou no posicionamento e no número de luzes utilizadas que foi muito reduzido para o ambiente pretendido.

No primeiro corredor, foi usado apenas um Spot Light, (um dos quatro tipos de luz), esta luz está direccionada do final do corredor para o início, podendo apenas ser visível o seu impacto quando as portas no final do corredor se abrem. Depois fez-se o ajuste da intensidade da luz com a intensidade das texturas com brilho presentes nas luzes interiores do corredor.

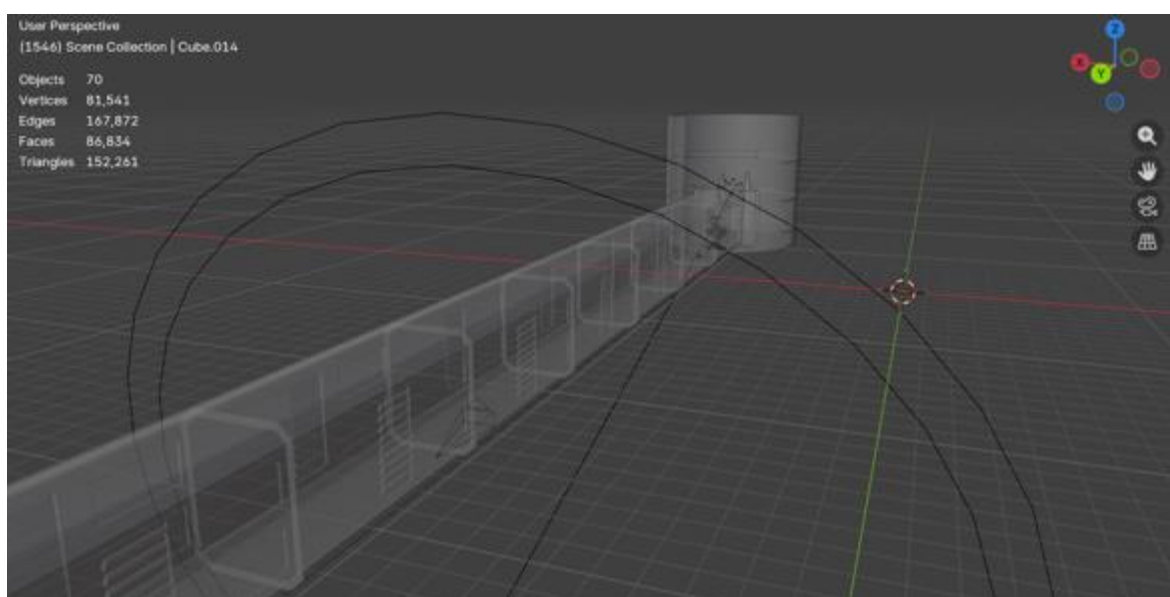


Figura 113: Ambiente de trabalho da Cena1

Na iluminação da cidade, foi usado apenas uma luz do tipo “Sun” ou Sol, uma luz ambiente capaz de aplicar iluminação em todos os assets da cena. Esta luz está regulada para valores relativamente baixos e com uma cor azulada escura para criar precisamente a luminosidade fraca e suave característica da noite. Para além disso, foi necessário fazer ajustes nas texturas dos edifícios devido à iluminação não estar devidamente ajustada em relação à luz tipo “Sun”.

Embora não dê para se entender bem, esta luz está direccionada na diagonal, com um ângulo relativamente pequeno observável pelo ponteiro amarelo na imagem.

Deste modo a luz é aplicada a todas as faces dos assets que estiverem direccionados para esta luz, respeitante as eventuais sobras do resto dos edifícios como é óbvio.

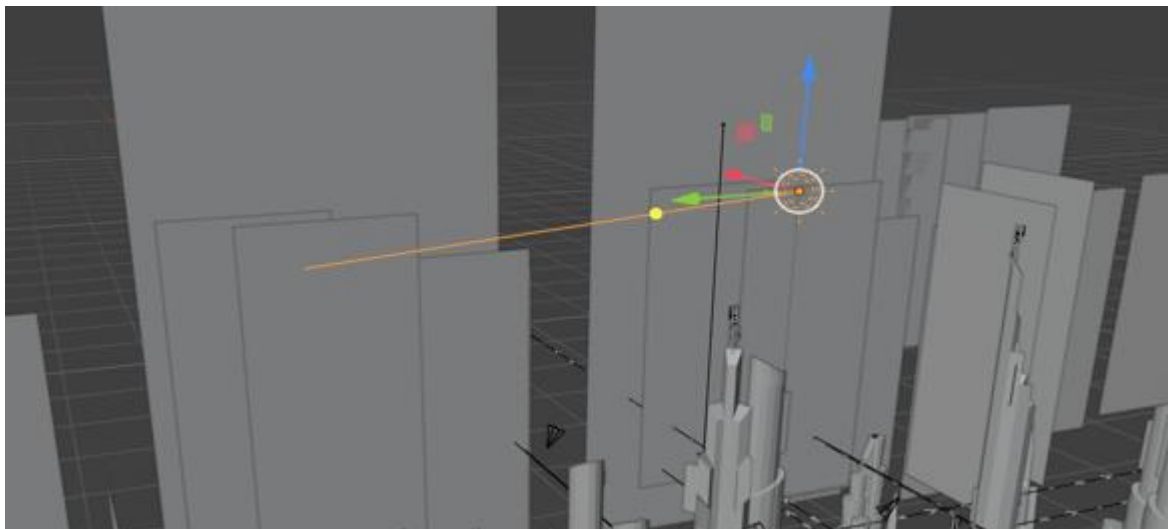


Figura 114: Ambiente de trabalho da Cena 2

No último corredor, onde o objetivo é recriar uma cena misteriosa foi usada apenas a uma Area Light, outro tipo de luz que se aplica quando apenas se procura ter uma área específica iluminada. Esta Area Light encontra no final do corredor a apontar diretamente para a câmara.

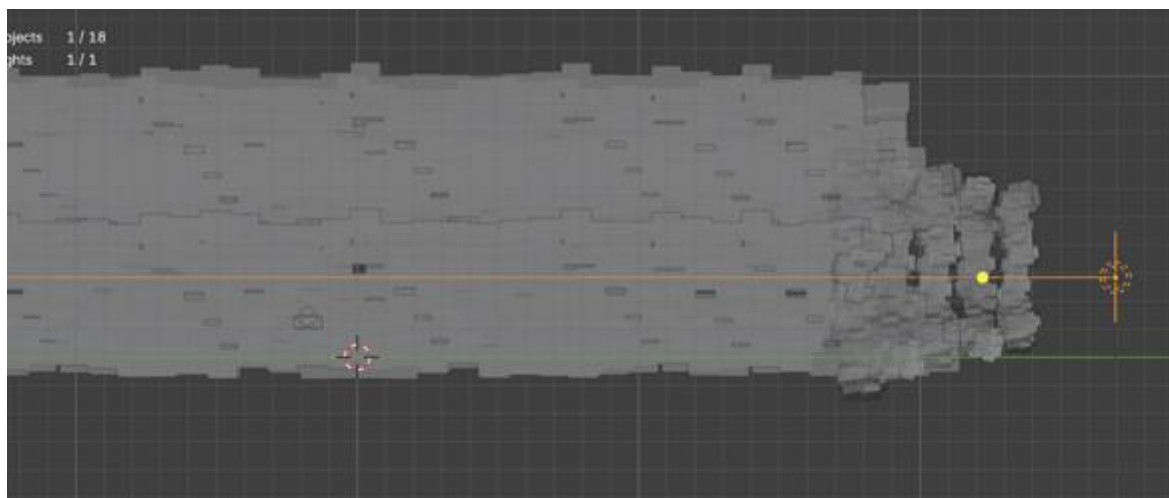


Figura 115: Ambiente de trabalho da Cena 3

5.2.8 Renderização

Durante o processo de produção foram realizadas várias renderizações de teste, tanto de imagem como de vídeo, com o objetivo de avaliar o resultado visual dos diferentes elementos da animação, como materiais, iluminação, movimentos e enquadramentos. Estas verificações permitiram ajustar detalhes e garantir que todas as escolhas realizadas ao longo do projeto estavam a funcionar corretamente antes da renderização final.

Para alcançar a qualidade visual pretendida, foi utilizado o motor de renderização Cycles do Blender, escolhido pela sua capacidade de produzir resultados mais realistas através da simulação de luz, sombras, reflexos e materiais. Esta escolha permitiu aproximar o resultado de uma estética mais cinematográfica, adequada ao objetivo do projeto.

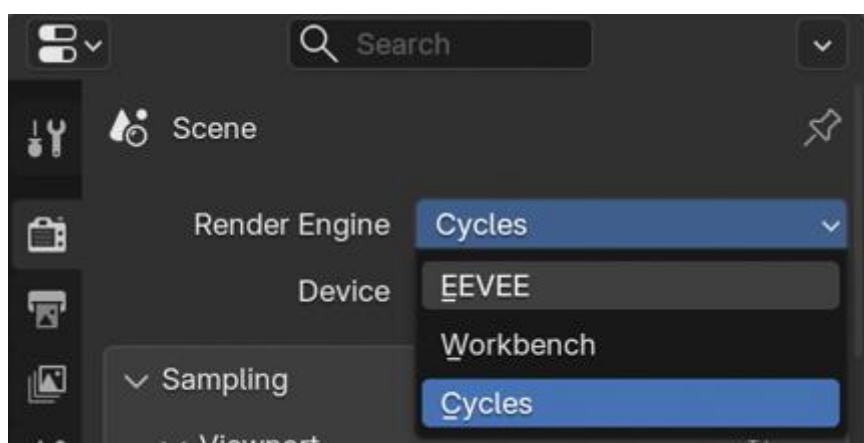


Figura 116: Diferentes motores de renderização do Blender

Um dos principais desafios desta fase esteve relacionado com a preparação das cenas para envio para uma render farm externa³. Foi necessário garantir que todos os elementos, como modelos, texturas, materiais e animações, estavam corretamente organizados para que o processo de renderização ocorresse sem problemas.

Devido à complexidade das cenas e ao nível de detalhe pretendido, as renderizações finais exigiram um elevado tempo de processamento, algumas delas chegaram a demorar mais de 10 horas a ser realizadas. Para além disso, ao longo do tempo foram realizados alguns ajustes nas configurações de renderização, e ao mesmo tempo no próprio ambiente, procurando encontrar um equilíbrio entre qualidade visual e eficiência, o que no final se resumiu a realizar mais renderizações normalmente bastante demoradas.

Apesar da possibilidade de utilizar o motor Eevee como alternativa mais rápida, mas com menos qualidade, o Cycles manteve-se como a escolha principal, permitindo preservar a qualidade e a atmosfera visual definidas para o cinematic.

³ Local normalmente remoto (à distância), que se pode alugar por um determinado tempo para se renderizar as cenas sem ocupar tempo na máquina pessoal do indivíduo.

5.3 Pós-Produção

5.3.1 Compositing

Grande parte do processo de composição final foi feito, mais uma vez, dentro do Blender, numa ferramenta chamada Compositor, que se assemelha ao Shading Nodes, visto que segue a mesma ideia dos nodes para configurar da melhor forma o resultado final.

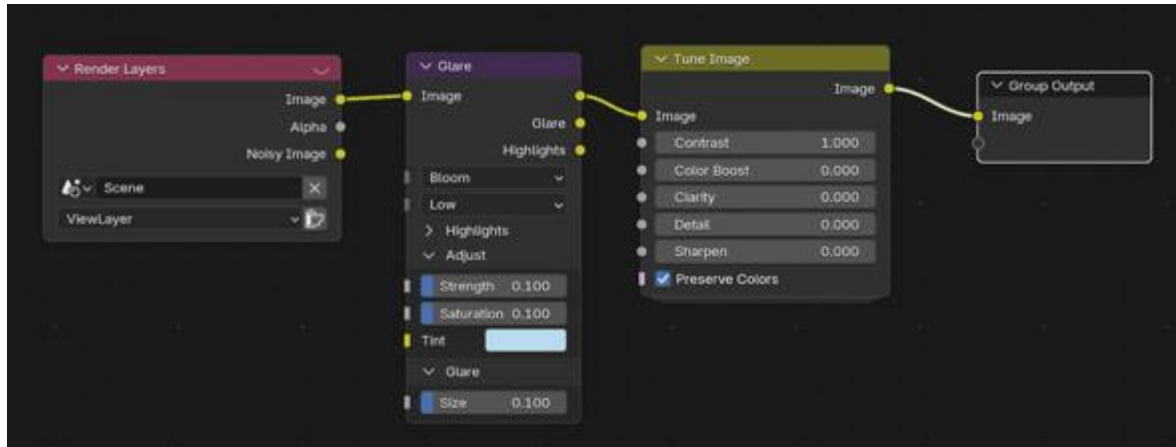


Figura 117: Compositor Nodes da cena

Após a renderização, o Compositor foi utilizado para realizar os ajustes finais da imagem, permitindo reforçar a atmosfera visual definida para o cinematic. O resultado de cada frame passa inicialmente pelo node Render Layers, seguindo posteriormente para o node Glare, responsável por adicionar efeitos de brilho e clarão de luz, contribuindo para a estética futurista e para a presença característica das iluminações num ambiente Sci-Fi.

De seguida, a imagem passa pelo node Tune Image, utilizado como ferramenta de ajustes de imagem finais caso fosse necessário alterar determinados parâmetros da imagem. Por fim, o resultado é enviado para o Group Output, correspondendo à imagem final processada.

A mesma estrutura de nodes foi utilizada em todas as cenas do projeto, sendo apenas ajustadas as propriedades de cada elemento de acordo com as necessidades visuais de cada ambiente. Esta abordagem permitiu manter uma consistência visual ao longo de todo o cinematic, garantindo que diferentes cenas pertencentes ao mesmo universo apresentavam uma identidade gráfica coerente.

5.3.2 Pós edição

Nesta fase foi realizada inicialmente a montagem dos clips renderizados no Adobe Premiere Pro, organizando a sequência final da animação de acordo com a estrutura narrativa definida. Esta etapa permitiu ajustar o ritmo do cinematic e garantir que a progressão visual correspondia à intenção criada durante as fases anteriores.

Posteriormente, o projeto foi trabalhado no Adobe After Effects, onde foram desenvolvidos efeitos visuais de composição, nomeadamente um efeito estilizado semelhante ao glitch, com o objetivo de reforçar a estética tecnológica e futurista do universo apresentado.

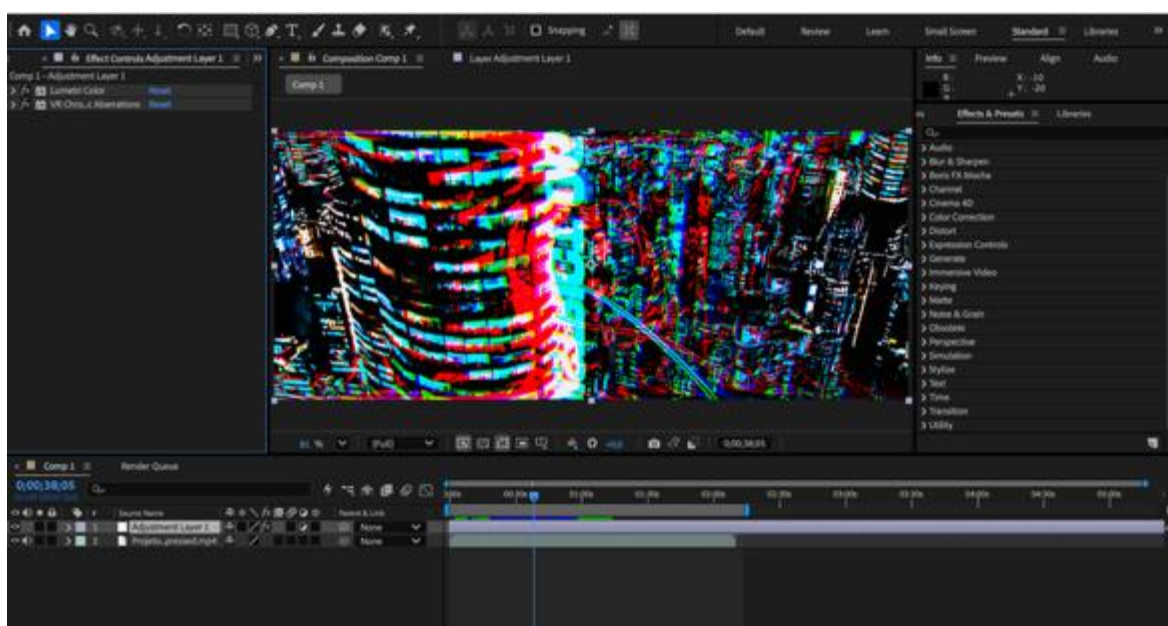


Figura 118: After Effects efeito produzido

Os presets usados para criar este efeito no After Effects foram: Lumetri Color, VR Chromatic Aberrations.

Após a aplicação destes efeitos, o material regressou ao Premiere Pro para os ajustes finais, incluindo transições, continuidade entre planos e preparação da exportação final. Desta forma, a pós-produção funcionou como a etapa de união de todos os elementos desenvolvidos, contribuindo para a identidade visual final do cinematic.

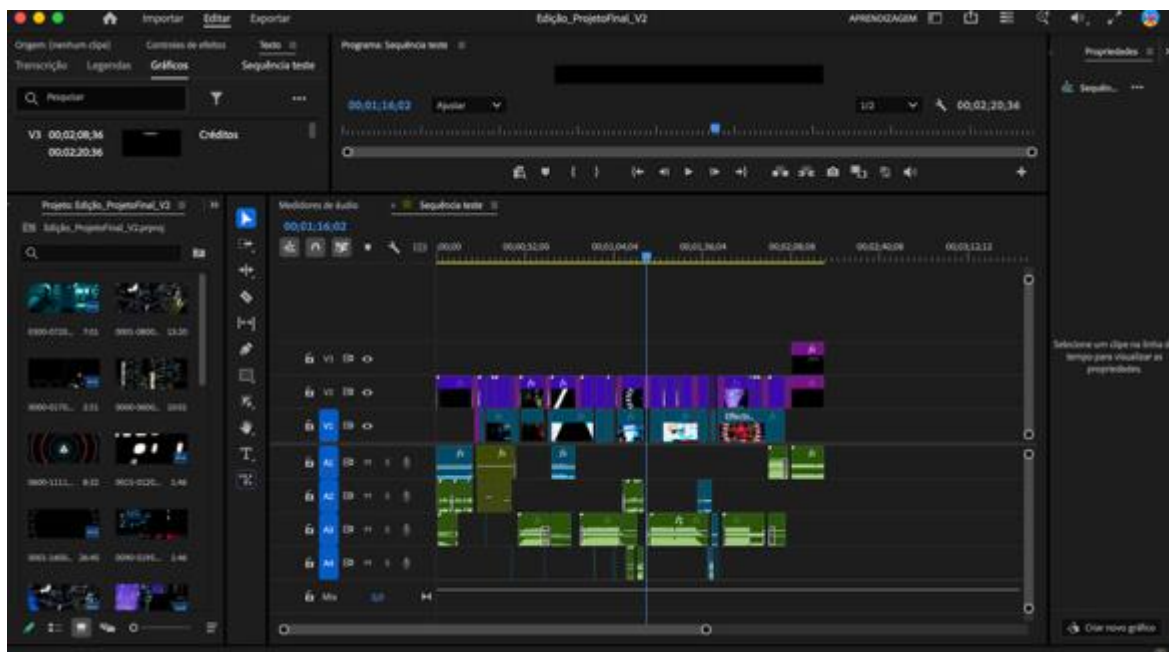


Figura 119: Premiere Pro imagem do ambiente de trabalho

As transições usadas foram: Cortes secos, e dissoluções cruzadas tanto no final como no início de cada clip. Foram usados ainda os presets Raios Volumétricos e Brilho Mágico nos 00:39 minutos do vídeo. Foi utilizado o preset Vazamento de para VR nos 01:22 minutos. E por último foi utilizado uma transição de Rolagem nos 01:27 minutos.

5.3.3 Sonorização

Na criação da música, como tinha já idealizado no semestre passado na cadeira de Gestão e Produção de Projeto em Design de Comunicação e Audiovisual, foi criada por um serviço exterior contratado por mim, visto que não tenho nem o tempo ao meu dispor para aprender uma nova aplicação de criação de som, nem tenho as bases para tal.



Figura 120: Imagem do ambiente de trabalho no momento da masterização da música

Os efeitos sonoros foram encontrados em sites que os disponibilizavam sem custos, como pixabay.com e freesounds.com, e inclusive experimentei gerar sons com AI utilizando o site ElevenLabs. Procedi ao download dos efeitos sonoros e apliquei os utilizando Premiere Pro.

6. Conclusão

Em síntese, este projeto permitiu cumprir os objetivos inicialmente estabelecidos, culminando na criação de um cinematic trailer para um futuro videogame de ficção científica. Ao longo do processo de desenvolvimento foi possível explorar e aprofundar diversas áreas da produção 3D, incluindo modelação, texturização, iluminação, animação, efeitos visuais e composição digital. A integração destes diferentes elementos contribuiu para a criação de uma identidade visual consistente, capaz de transmitir a atmosfera de mistério pretendida e apresentar o universo desenvolvido de forma envolvente e visualmente apelativa.

Do ponto de vista técnico, embora o resultado final tenha correspondido, de forma geral, aos objetivos definidos, o desenvolvimento do projeto apresentou alguns desafios, principalmente relacionados com a complexidade das cenas, os elevados tempos de renderização e as limitações do equipamento disponível. Estas condicionantes levaram à necessidade de adaptar algumas abordagens inicialmente planeadas, recorrendo a técnicas de otimização que permitiram equilibrar a qualidade visual pretendida com o desempenho necessário para a execução do projeto. Para além da evolução das competências técnicas, este trabalho contribuiu também para o desenvolvimento de capacidades importantes como organização, gestão de recursos, resolução de problemas e tomada de decisões ao longo de um processo de produção completo.

Apesar de todos os objetivos propostos terem sido alcançados, este projeto apresenta ainda potencial para futuras evoluções, como por exemplo, melhorar o trabalho concluído até agora, ou então, avançar para a criação do futuro jogo. No entanto, nesta fase, o resultado final representa a concretização da visão inicialmente definida e demonstra os conhecimentos e competências adquiridos ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

7. Bibliografia

Referências bibliográficas:

Beane, A. (2012). *3D Animation Essentials*. Sybex.

Chandramouli Magesh. (2021). *3D Modeling & Animation: A Primer* (1st ed.). CRC Press. <https://www.amazon.com/Introduction-Modeling-Animation-Magesh-Chandramouli/dp/1498764916>

Chong, A. (2008). *Basics Animation: Digital Animation*. AVA Publishing SA. <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1481178>

Hayes, D., & Webster, C. (s.d.). *Acting and Performance for Animation*. Obtido 19 de março de 2026, de <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/2509765>

Musser, C. (1994). *The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907*. University of California Press.

Nogueira, L. (2008). *Narrativas Fílmicas e Videojogos*. LabCom. https://www.academia.edu/97019657/Narrativas_F%C3%ADmicas_e_Videojogos

Pardew, L. (2008). *Character Emotion in 2D and 3D Animation*. <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1543737>

Roberts, S. (2004). *Character Animation in 3D*. <http://www.sciencedirect.com:5070/book/monograph/9780240516653/character-animation-in-3d>

Rossato, L. B. (2021). *História do cinema e do audiovisual*. Editora IFB.

Simon, M. (com Internet Archive). (2005). *Facial expressions: A visual reference for artists*. New York : Watson-Guption. <http://archive.org/details/facialexpression0000simo>

Thomas, F., & Johnston, O. (1981). *The Illusion of Life Disney Animation* (1984.a ed.). https://www.amazon.es/s?k=the+illusion+of+life+disney+animation&cri d=2ANH2SYYFZCXE&sprefix=the+illusion+of+life%2Caps%2C249&ref=nb_sb_ss_mvt-t11-ranker_2_20

Thompson, K., & Bordwell, D. (2003). *Film history: An introduction* (2nd ed). McGraw-Hill.

Williams, R. (2001). *The Animator's Survival Kit*. <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/1823185>

Filmografia / Videografia:

AlanBecker. (2018). *Os Doze Princípios da Animação* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=uDqjldl4bF4>

Collider Behind the Scenes. (2025, março 22). *Behind The Scenes Of Snow White (1937)* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=QAMvEosUe7w>

GameSpot. (2016, março 25). *Heads or Tails Trailer - Uncharted 4: A Thief's End* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=6DIquo02TJM>

GameSpot. (2021, dezembro 10). *Warhammer 40k: Space Marine II Cinematic Trailer | Game Awards 2021* [Gravação de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=A_HljUo8Jjk

Griffith, D. W. (Diretor). (1915, março 8). *The Birth of a Nation* [Gravação de vídeo]. David W. Griffith Corp., Epoch Producing Corporation.

HighestDegreeProductions. (2018, agosto 10). *It's a Little Big Planet—Stop Motion Short Film* [Gravação de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=7M_Ajo4CvDY

Méliès, G. (Diretor). (1902, setembro 8). *Le voyage dans la lune* [Gravação de vídeo]. Star-Film.

NeoGamer - The Video Game Archive. (2024, setembro 11). *Making of - Warhammer 40000: Space Marine 2 [Behind the Scenes]* [Gravação de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=EWa6Pb_MvVY

PlayStation. (2022, fevereiro 11). *Horizon Forbidden West—Cinematic Trailer | PS5, PS4* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=XLZN63UxAOM>

Sumwan. (2019, abril 15). *Hollow Knight—All cutscenes (no watermarks)* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=6M8UjgOjMIA>

TheCGBros. (2012, julho 25). *CGI VFX Breakdowns: IronMan Hud Shot for Marvel's The Avengers* [Gravação de vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=7Nz4c0DqW7k>

Ubisoft. (2011). *Assassin's Creed: Revelations—Official E3 Trailer*. <https://www.youtube.com/watch?v=HMsBmK9Odoc>

Winsor McCay. (2016). *Gertie the Dinosaur*, de Winsor McCay, em 1914. <https://www.youtube.com/>

World of Warcraft. (s.d.). *World of Warcraft: Wrath of the Lich King Cinematic Trailer*. Obtido 8 de abril de 2026, de <https://www.youtube.com/>

Webgrafia / Fontes iconográficas:

Snow White and the Seven Dwarfs (1937). (s.d.). Obtido 5 de abril de 2026, de https://am.animatedviews.com/SnowWhiteAndTheSevenDwarfs.html?utm_source=chatgpt.com

Tim. (2015, abril 25). *The Lumieres, a Cafe, and the Beginnings of Movies. The Cinematic*

Packrat. <https://thecinematicpackrat.wordpress.com/2015/04/25/the-lumieres-a-cafe-and-the-beginnings-of-movies/>

Warcraft: Orcs & Humans - WoW Timeline Chapter 1 - WoW. (s.d.). *World of Warcraft*. Obtido 8 de abril de 2026,

de <https://worldofwarcraft.blizzard.com/en-gb/story/timeline/chapter-1>

Welcome to Noxus – Bite Marks (ft. TEYA) | 2025 Season 1 Cinematic – League of Legends. (2025, janeiro 6). *Esports Video*. <https://esports-video.com/welcome-to-noxus-bite-marks-ft-teya-2025-season-1-cinematic-league-of-legends/>